

Préparation à l'habilitation électrique

Norme NF C 18-510/A1

Opérations d'ordre non électrique

B0, H0, H0V, BF, HF

Opérations d'ordre électrique simples

BS, BP, BE/HE (Manœuvre)



1	Statistiques des AT d'origine électrique.....	4
2	Dispositions réglementaires.....	8
3	Les risques et sanctions liés à la prise de substances.....	12
4	Processus menant à l'AT et à la Maladie Professionnelle.....	16
5	Les partenaires de la prévention et leur rôle.....	20
6	Les notions élémentaires en électricité.....	22
7	Les dangers du courant électrique.....	26
8	Les effets du choc électrique.....	33
9	L'habilitation.....	35
10	Le titre d'habilitation.....	42
11	Les définitions relatives aux opérations.....	44
12	Les incendies sur les ouvrages électriques.....	67
13	Les soins aux électrisés.....	74
14	La prévention et la protection.....	76
15	Les règles de sécurité.....	83
16	Les domaines de tension.....	90
17	La consignation et la déconsignation.....	91
18	Le certificat pour tiers.....	97
19	Distances et zones.....	99
20	Les symboles normalisés.....	124
21	Quiz.....	129
22	Réponses quiz.....	132

Toute reproduction ou représentation iconographique et photographique, de tout ou partie du contenu des documents Mémoforma, est formellement interdite, sans accord préalable et écrit de la société Marque Jaune.
Toute atteinte aux droits d'auteur pourra justifier, conformément aux dispositions légales applicables, de poursuites pénales et civiles engagées à l'encontre du contrevenant.

© Photographie : Jean-Marc Ricome - Édition septembre 2020

Préambule

Pourquoi l'habilitation électrique ?

Pour éviter les accidents d'origine électrique qui proviennent :

- D'une méconnaissance des risques électriques.
- D'une défaillance du matériel.
- Des conditions de travail qui présentent des dangers.
- D'Équipements de Protection Individuelle non utilisés, défaillants ou non adaptés aux risques.
- Du comportement humain : « je sais, mais je ne fais pas. »
- Du non-respect des règles et procédures.

La norme NF C 18-510/A1 décrit un ensemble d'exigences qui permet de se prémunir du risque électrique lors des opérations de construction des ouvrages, de réalisation des installations, de leur exploitation ou démantèlement. Elle s'applique aussi lors de travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques tels que les travaux du bâtiment ou les travaux publics.

La Norme NF C 18-510/A1 ne concerne pas :

- L'utilisation normale d'appareils électriques.
- Les opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride **ayant une source d'énergie embarquée ou sur leurs batteries** qui font l'objet de la Norme NF C 18 550.
- Les activités en dehors des activités professionnelles.

Cette Norme ne traite pas des installations soumises à des réglementations particulières, notamment :

- Celles des bateaux, des navires, des avions ou des aéroglisseurs alimentés par leur propre source d'énergie.
- Les installations de traction électrique.
- Les installations de télécommunication de 100 v maximum des ouvrages de distribution d'énergie.

Pour qui ?

- Chacune des personnes, du donneur d'ordre à l'exécutant, prend en compte, à son niveau de responsabilité et avec le degré d'appréciation qui convient, la prévention du risque électrique.
- Les opérateurs ont les connaissances techniques nécessaires et suffisantes pour savoir, dans un environnement donné et pour un travail donné, comment prévenir le risque électrique.

Comment ?

Les exigences ci-dessus sont une suite de décisions et d'actions enchaînées prises par tous les acteurs. Les principaux paramètres de cet enchaînement sont l'unicité, la cohérence et la maîtrise de l'information. La maîtrise des procédures de suivi et de contrôle à tous les échelons est un facteur indispensable à la prévention du risque électrique.

Mise en application de la norme NF C 18-510/A1 du 21 janvier 2012 (amendée en février 2020), par arrêté du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité du 26 avril 2012.

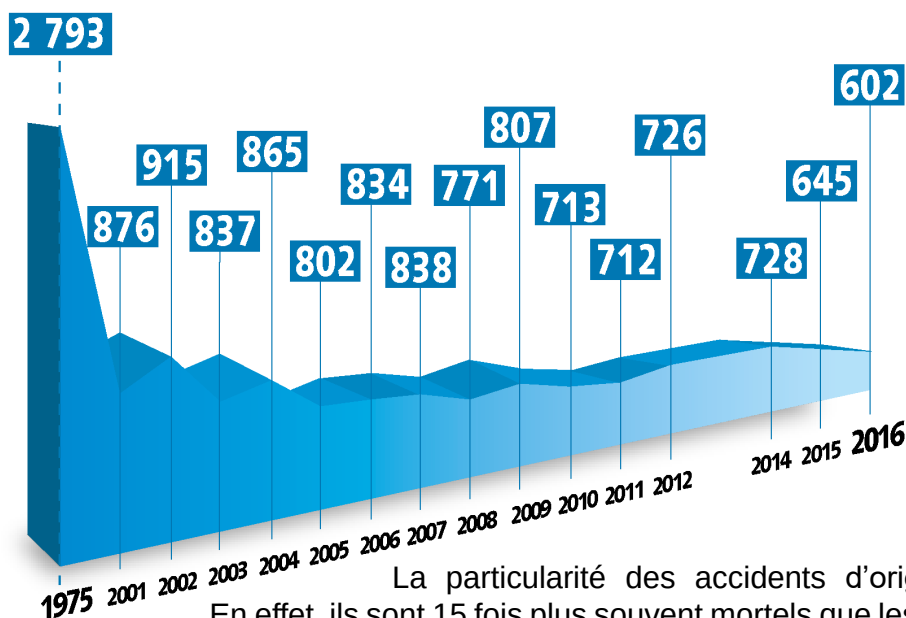
Ce fichier MémoForma « Habilitation électrique » tient lieu de carnet de prescriptions que l'employeur doit remettre à chaque travailleur. Il est établi sur la base des prescriptions pertinentes des normes (il sera complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué).

1 Statistiques des AT d'origine électrique

Évolution du nombre d'Accidents du Travail entre 2001 et 2016

Le graphique suivant présente une synthèse de l'évolution des Accidents du Travail (AT) d'origine électrique entre 2001 et 2016 (tous secteurs d'activités confondus).

Ce graphique répertorie le nombre d'Accidents du Travail d'origine électrique, les Incapacités Permanentes de travail (IP), et les décès.



2016

AT	602
Nouvelles IP	55
Décès	7

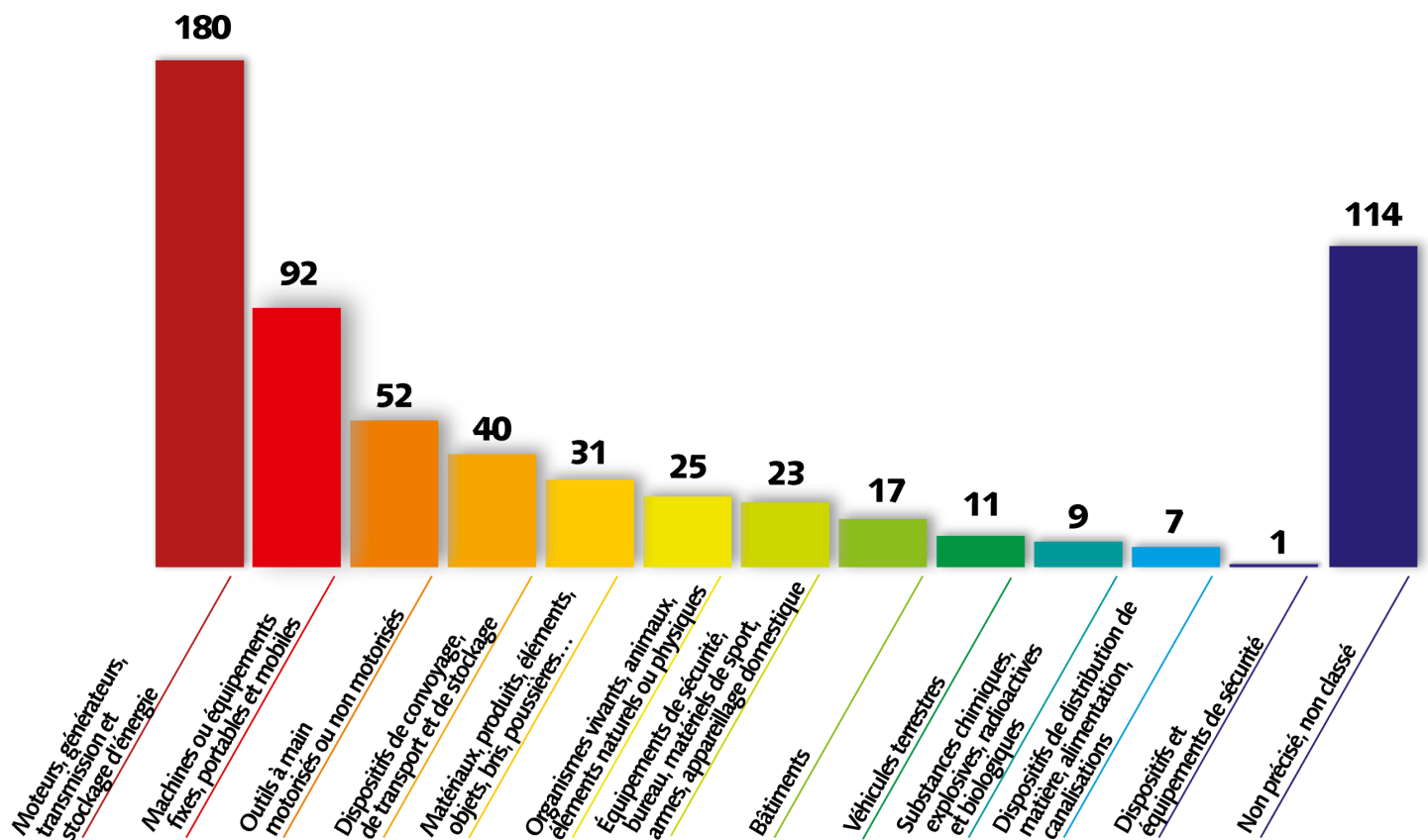
La particularité des accidents d'origine électrique est leur gravité. En effet, ils sont 15 fois plus souvent mortels que les accidents ordinaires. Les lésions occasionnées sont fonction de la nature du courant (alternatif ou continu), de la tension et des paramètres physiologiques. Les lésions (brûlures, commotions, contusions, plaies) touchent le plus souvent les membres supérieurs et les yeux.

4

Préparation à l'habilitation électrique opération d'ordre non électrique ou simple

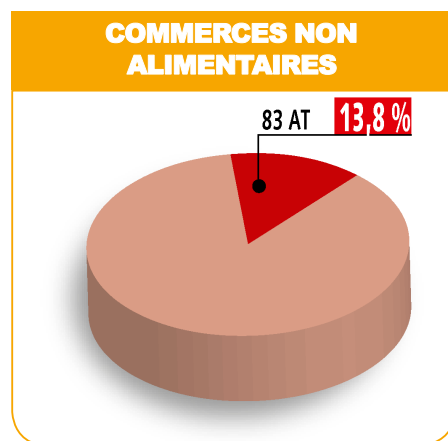
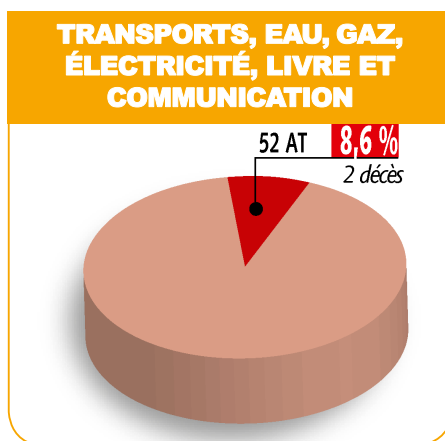
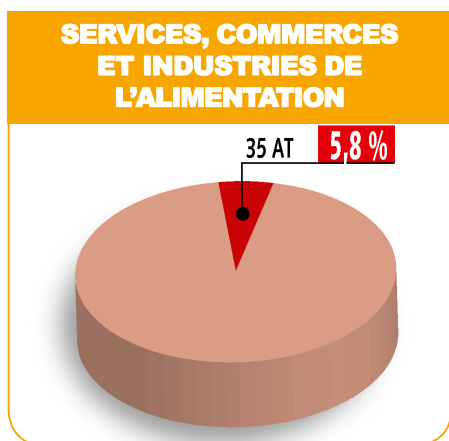
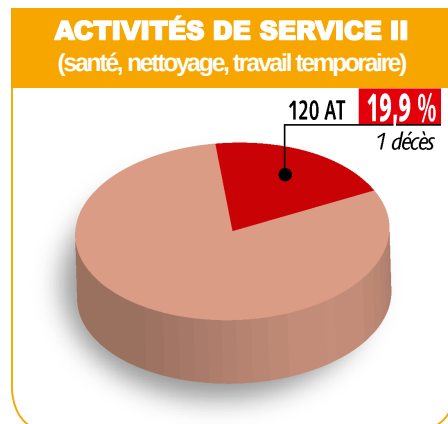
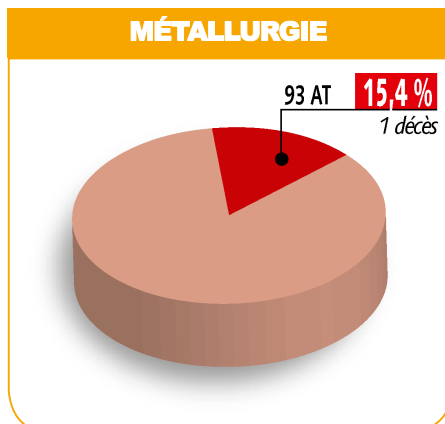
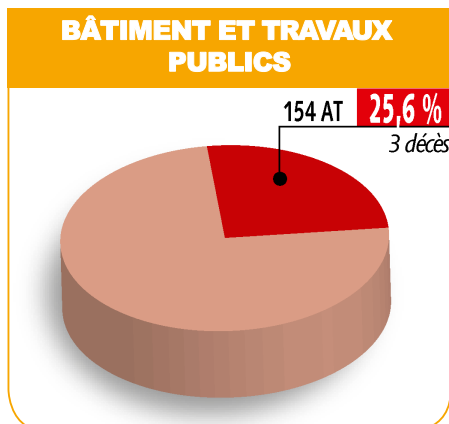
Source : INRS 2017.

Accidents du Travail d'origine électrique par agents matériels en cause pour l'année 2016



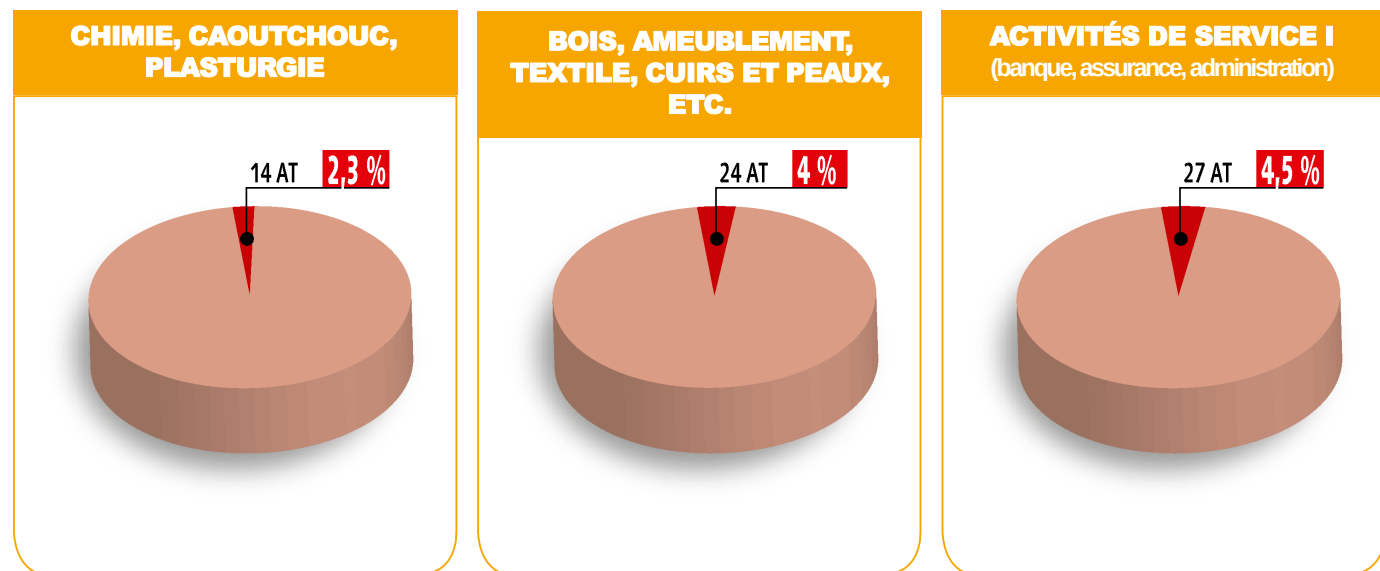
Source : INRS 2017.

Accidents du Travail d'origine électrique par secteurs d'activités pour l'année 2016



Source : INRS 2017.

Accidents du Travail d'origine électrique par secteurs d'activités pour l'année 2016 (suite)



Source : INRS 2017.

2 Dispositions réglementaires

Code du travail

Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

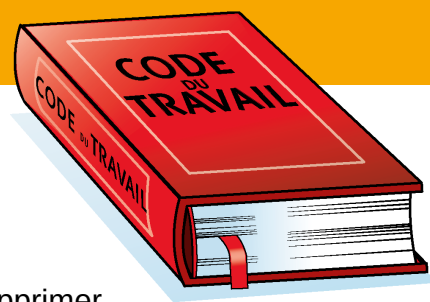
- **Article R4544-4** Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010, applicable depuis le 1^{er} juillet 2011

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. À cet effet, il s'assure que :

- Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique.
- Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignation l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation.
- Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.

- **Article R4324-21** Modifié par décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 - art. 2

Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture.



Obligations du chef d'établissement

- **Article L4121-1** *Modifié par ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2*

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

- Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux de l'article L4161-1.
- Des actions d'information et de formation.
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés...

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

- **Article R4321-4**

L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés [...]. Il veille à leur utilisation effective.

Droits d'alerte et de retrait du salarié

- **Article L4131-1**

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un **danger grave et imminent** pour sa vie ou sa santé [...] Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Code pénal

Atteintes involontaires à l'intégrité et à la vie de la personne

Article 222-19 *Modifié par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - Art. 185*

Le fait de causer à autrui [...] une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende [...]

Article 221-6 *Modifié par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - Art. 185*

Le fait de causer [...] la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende [...]



LOI

Circulaire DGT 2012/12 du 09/10/2012 relative à la prévention des risques électriques (abroge le décret du 14/11/1988 et **arrêtés d'application**).

PUBLICATIONS

NORME
NF C 18-510/A1
Applicable depuis le 21 janvier 2012 et amendée en février 2020

ARRÊTÉ

Arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution.

NORMALISATION

De réalisation

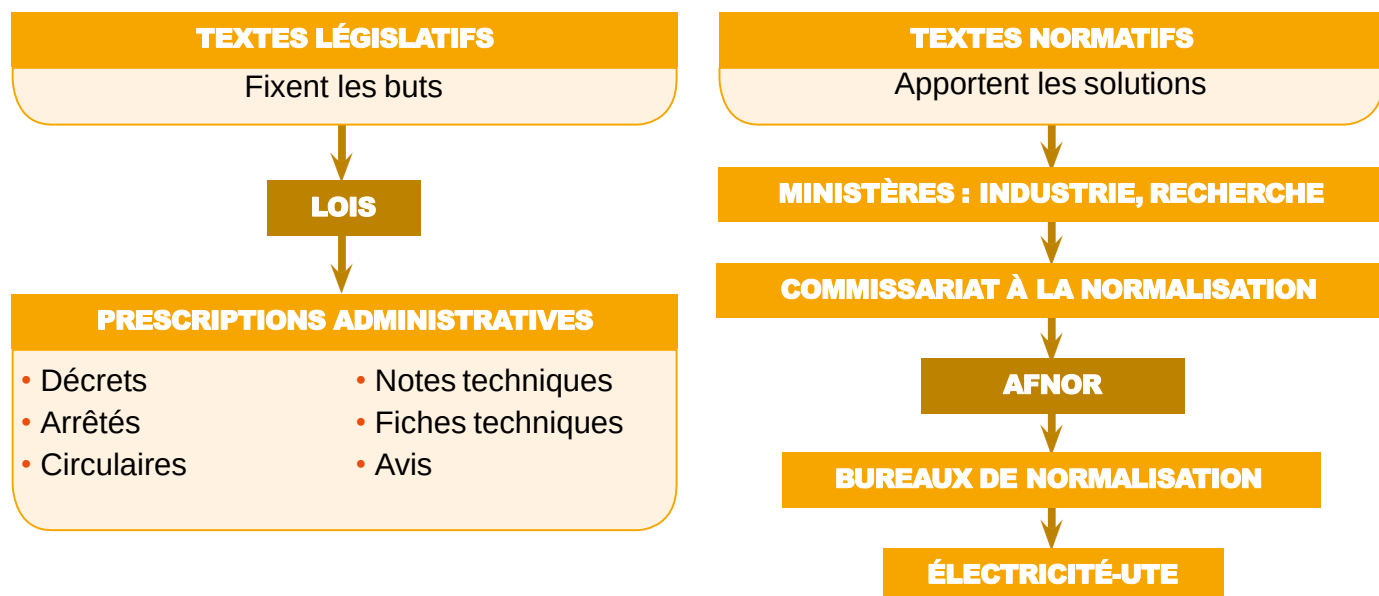
- NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension
- NF C 13-100 : Postes de livraison **HT** pour $U < 33$ kV
- NF C 13-200 : Installations électriques à haute tension (Distribution interne usine)
- NF C 14-100 : Installations de branchement (**BT**)

De conception

- NF C 20-010 : Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes

Organismes de normalisation en électricité

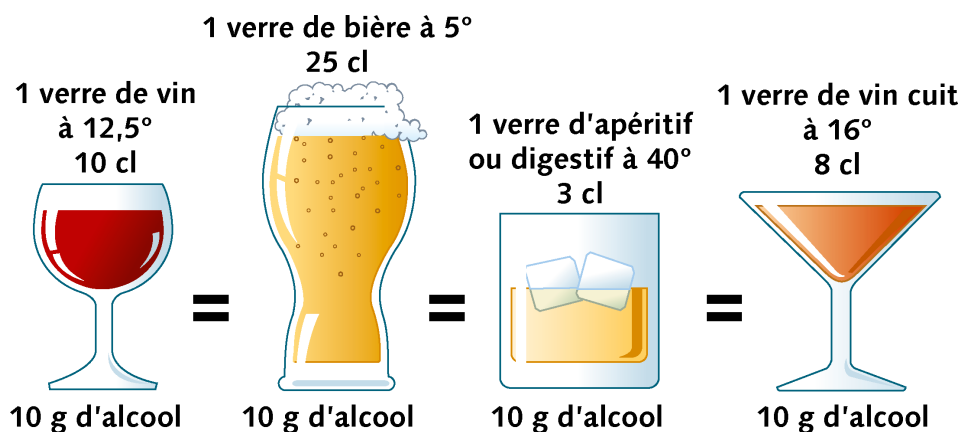
- **CEI** (Mondial) : Commission Électrotechnique Internationale
- **CENELEC** (Européen) : Comité Européen de Normalisation en ÉLECTricité
- **UTE** (Français) : Union Technique de l'Électricité
- **AFNOR** : Association Française de NORmalisation



L'alcool

L'alcoolémie : c'est la quantité d'alcool pur contenu dans un litre de sang. Le taux d'alcoolémie varie en fonction du poids, du sexe et des caractéristiques individuelles du consommateur. L'infraction est constatée pour un taux supérieur ou égal à **0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d'air expiré**.

Pour tous les titulaires d'un permis probatoire, la limite d'alcool autorisée est de 0,2 g/l de sang (0,2 g/l = 0 verre d'alcool) depuis le 1^{er} juillet 2015.

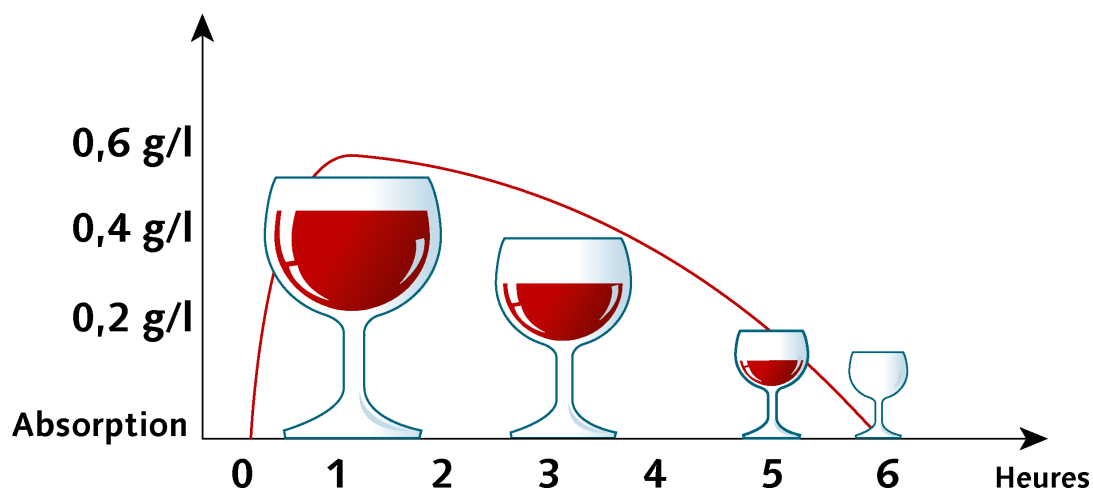


Les effets de l'alcool : ils sont ressentis à partir de 0,3 g/l de sang.

Euphorie ou endormissement, augmentation du temps de réaction, baisse de la vigilance, troubles de la perception visuelle, des mouvements, de l'équilibre, etc.

La diffusion de l'alcool : l'alcoolémie est à son maximum une heure après absorption au cours d'un repas et 1/4 d'heure après, si le consommateur est à jeun.

La vitesse de l'élimination de l'alcool : environ 0,10 g/l de sang par heure.



Les sanctions liées à la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'alcool : au-delà du taux autorisé, le conducteur sera sanctionné en fonction de la gravité de l'alcoolémie ou de ses conséquences :

- Entre 0,5 et 0,79 g/l de sang (ou 0,25 à 0,39 mg/l d'air expiré) : **contravention**

Les sanctions : amende (750 € max), retrait de 6 points sur le permis, suspension du permis, effets sur les garanties d'assurances.

- Au-delà de 0,8 g/l de sang (ou 0,4 mg/l d'air expiré) : **délit**

Les sanctions : amende (4 500 € max), prison (2 ans, 4 ans en cas d'homicide), retrait de 6 points sur le permis, suspension ou annulation du permis, effets sur les garanties d'assurances, peines complémentaires (travaux d'intérêt général).

Les stupéfiants

La conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est interdite, quelle que soit la quantité absorbée.

Les sanctions liées à la conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants : 2 ans de prison, 4 500 € d'amende, retrait de 6 points sur le permis, suspension ou annulation du permis, peine d'intérêt général, peine de jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de 5 ans maximum, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Les effets des stupéfiants :

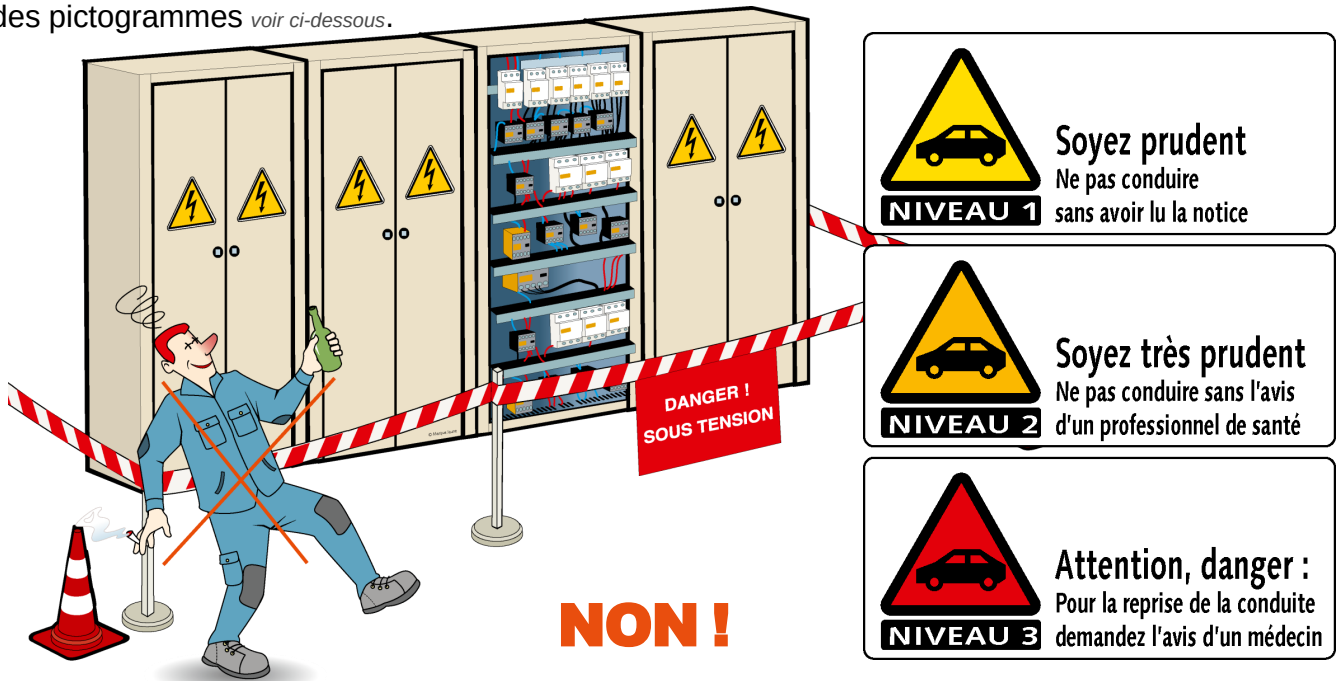
- Une perception déformée : champ de vision rétréci, instabilité de l'image, mauvaise appréciation des distances et des vitesses, difficulté de reconnaissance des objets, troubles du comportement (surexcitation, agressivité ou désintérêt), hallucinations...
- Des décisions incohérentes : euphorie qui peut entraîner un sentiment d'invincibilité, notions du temps et de l'espace décalées, analyse erronée des situations, décision inadaptée, prise de risque fréquente...

La vitesse de l'élimination des stupéfiants :

Les effets peuvent durer de 2 à 7 heures pour le cannabis mais jusqu'à plusieurs jours pour les drogues dures.

Les médicaments

Certains médicaments peuvent entraîner des altérations du comportement au même titre que l'alcool et les drogues. En général ces indications sont spécifiées sur le mode d'emploi des médicaments par des pictogrammes voir ci-dessous.



attention



L'employeur peut réglementer la consommation de substances dans l'entreprise, voire l'interdire complètement (règlement intérieur). Le droit du travail peut le conduire à licencier un salarié en état d'ébriété dès lors que celui-ci présente un danger pour lui-même ou pour son environnement.

Processus menant à l'Accident du Travail



Processus menant à la Maladie Professionnelle



Ces dommages, immédiats ou retardés, peuvent être bénins, graves ou mortels.

Définitions et concepts

Phénomène dangereux : Source potentielle du dommage.

Elle peut être de nature mécanique, physique (bruit, rayonnement...), chimique ou biologique.

Situation dangereuse : Situation dans laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs phénomènes dangereux ou agents chimiques ou biologiques, pouvant entraîner accidentellement un dommage.

Événement dangereux : Événement à l'origine de la survenue d'un dommage.

Exposition dangereuse : Situation dans laquelle une personne est soumise à un des agents chimiques ou biologiques, ou à un des phénomènes physiques tels que bruit, rayonnements... pouvant entraîner un dommage à plus ou moins long terme.

Dommage : Blessure physique ou atteinte à la santé.

La démarche globale de prévention

La démarche globale de prévention dépend du chef d'établissement. Il est chargé de la sécurité de son personnel et doit mettre en place une politique de prévention.

Art. L4121-2 du code du travail modifié par loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 5

Les 9 principes généraux de prévention

1

9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs

2 Évaluer les risques qui ne peuvent être évités

8 Donner la priorité aux mesures de protection collective

3 Combattre les risques à la source

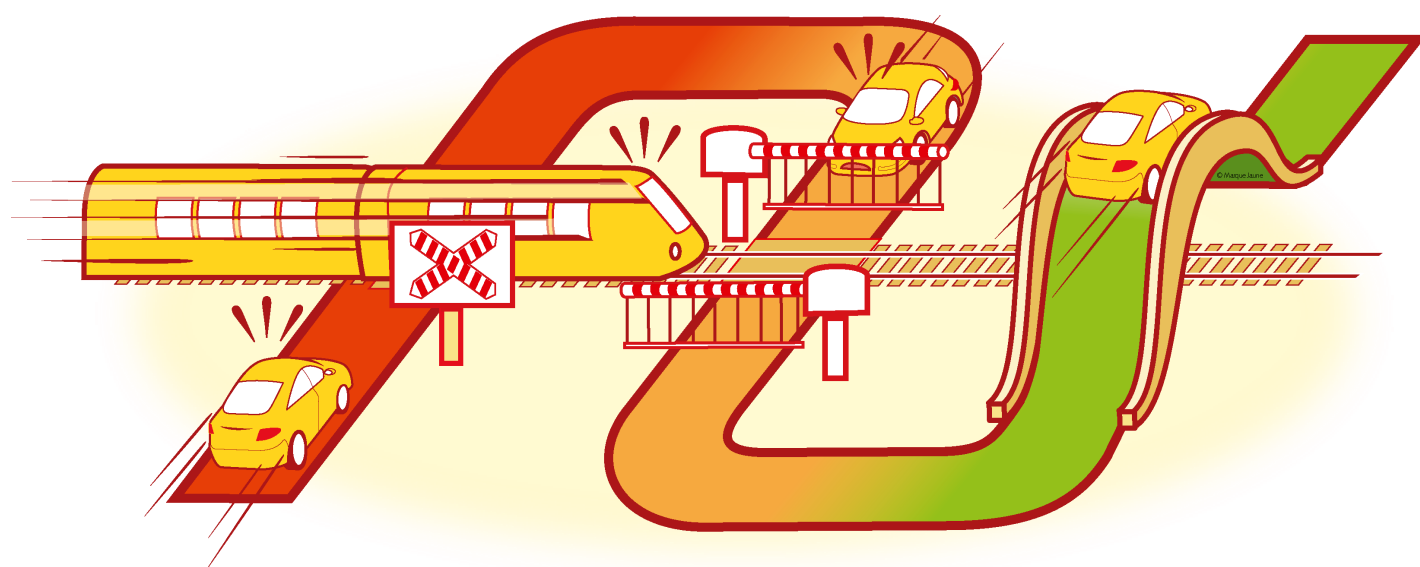
7 Planifier la prévention

4 Adapter le travail à l'homme

6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins

5 Tenir compte de l'évolution de la technique

Les différents niveaux de prévention



Risque important

Risque limité

Risque évité

Le service de prévention de la Carsat

Caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail



JE PRÉCONISE TOUTE MESURE JUSTIFIÉE DE PRÉVENTION EN VUE DE FAIRE DIMINUER LE NOMBRE ET LA GRAVITÉ DES ACCIDENTS ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES.

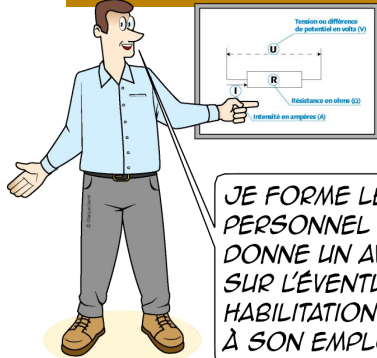
Le CSE

Comité Social et Économique



JE CONTRIBUE À PROMOUVOIR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE.

Le centre de formation



JE FORME LE PERSONNEL ET DONNE UN AVIS SUR L'ÉVENTUELLE HABILITATION DU SALARIÉ À SON EMPLOYEUR.

Le Service de Santé au Travail



JE VEILLE À LA SANTÉ DES SALARIÉS POUR LES PRÉSERVER DES NUISANCES ET NOTAMMENT DES RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DES PRODUITS DANGEREUX. JE SUIS MEMBRE DE DROIT AUX RÉUNIONS DU CSE.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail



JE CONTRÔLE L'APPLICATION DE LA Législation DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE.



L'organisme de contrôle technique

JE RÉALISE LES VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES.

L'INRS

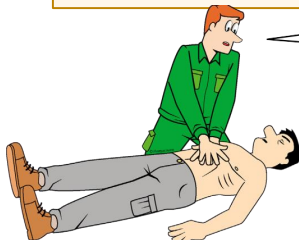
Institut National de Recherche et de Sécurité



J'APPORTE MON EXPERTISE À LA CARSAT AINSI QU'ÀUX ENTREPRISES.

Le SST

Sauveteur Secouriste du Travail



J'APPORTE LES PREMIERS SECOURS À UNE PERSONNE EN CAS D'URGENCE. J'AI ÉGALEMENT UN RÔLE DE PRÉVENTION, JE REPÈRE LES SITUATIONS À RISQUES.

L'aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail



JE M'OCCUPE DES ACTIVITÉS DE PROTECTION ET DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE MON ENTREPRISE.

L'OPPBTP

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics



JE CONSEILLE DES ENTREPRISES DU BTP DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION.

6 Les notions élémentaires en électricité

Le courant électrique est provoqué par le déplacement des électrons d'un conducteur soumis à une différence de potentiel.

Pour qu'il y ait courant, il faut une différence de potentiel (tension) entre deux points. Voir similitude avec chute d'eau.

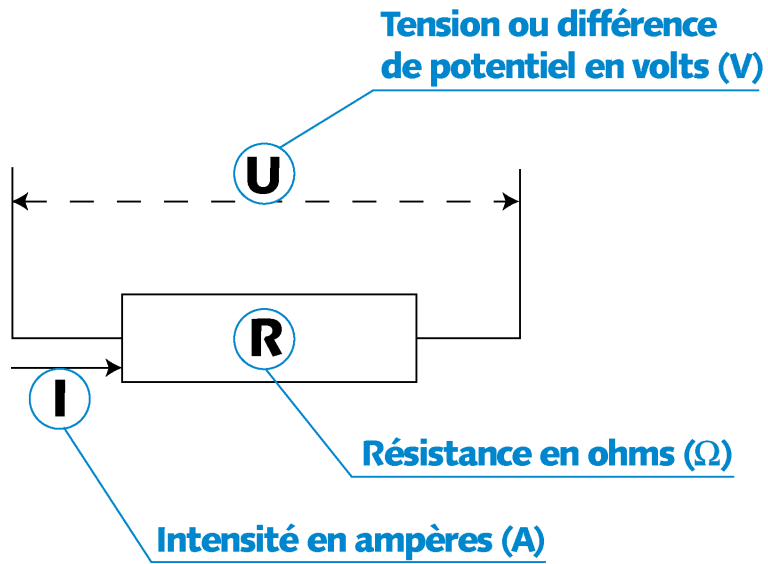
Si $U=0$ alors $I=0$.

GRANDEURS	LETTRES FORMULES	UNITÉS	SYMBOLES	EXEMPLES
Tension	U	Volt	V	Piles 1,5 V
Intensité	I	Ampère	A	Fusible 16 A
Résistance	R	Ohm	Ω	Résistance 1 Ω
Puissance	P	Watt	W	Radiateur 1 000 W

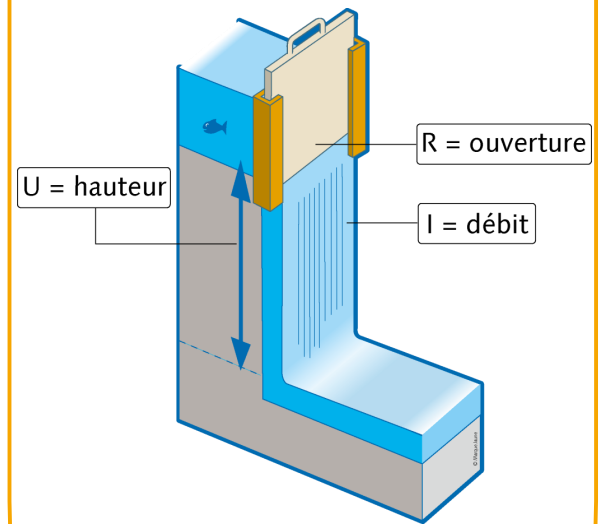
Loi d'Ohm

La loi d'Ohm $U = RI$ $I = U/R$

La puissance $P = UI$



SIMILITUDE AVEC LA CHUTE D'EAU



Loi de Joule

La loi de Joule **$W = RI^2t$**

W = énergie en joules

t = temps de passage du courant en secondes.

L'énergie dissipée pendant le temps de passage du courant provoque un échauffement de la résistance. Le corps humain étant une résistance, l'intensité qui le traversera peut provoquer un échauffement (risque de brûlures graves en fonction de l'intensité et du temps de passage).

important



La terre, les masses métalliques reliées à la terre sont au potentiel 0.

Il suffit de toucher un point (conducteur, prise...) à un potentiel différent de 0 pour qu'il y ait circulation de courant.

Distribution du courant électrique (schéma de principe)

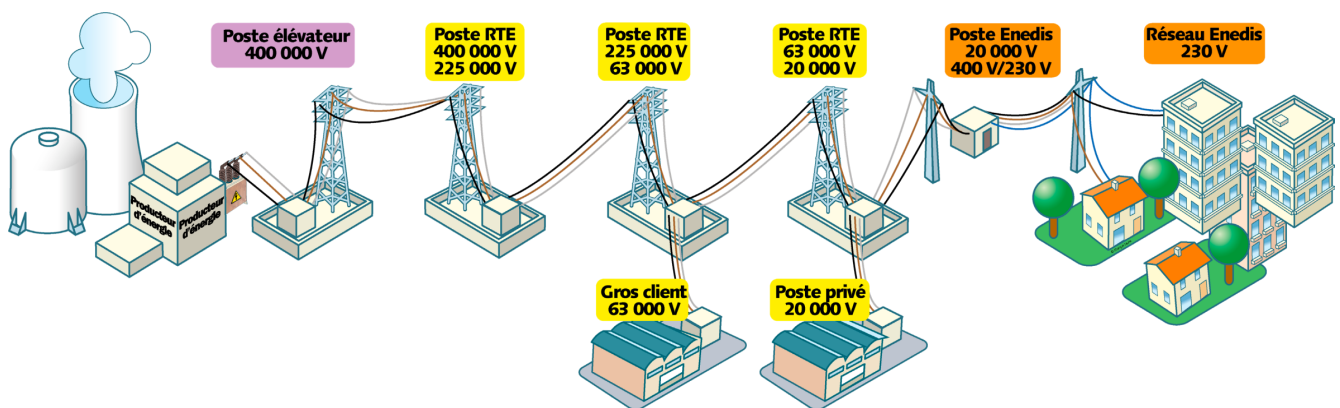
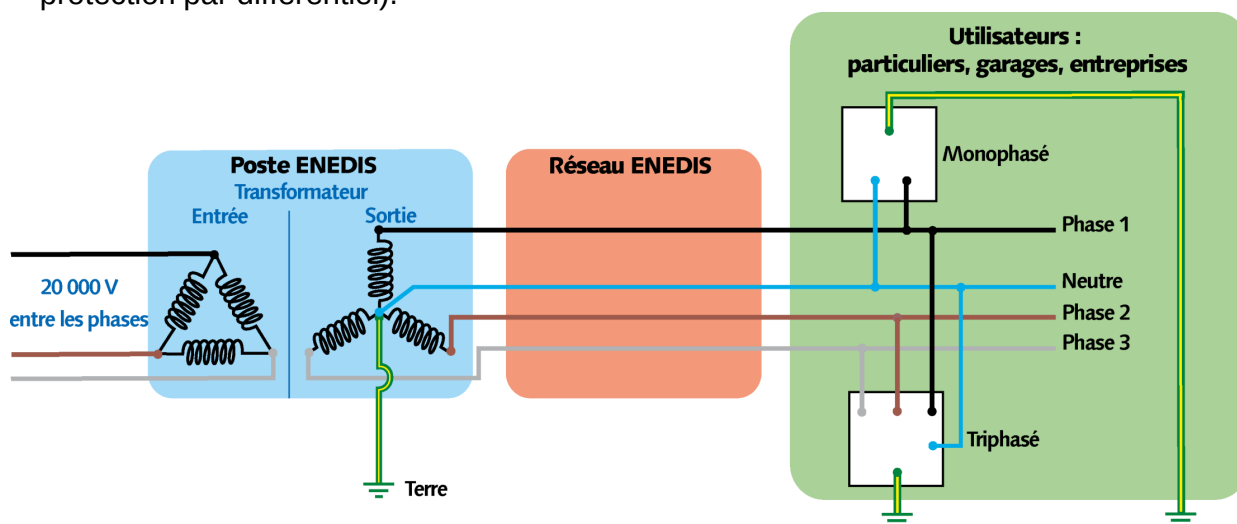


Schéma TT : neutre et masses à la terre

Le neutre du transformateur et les masses métalliques sont reliés à des terres indépendantes (TT = protection par différentiel).



- Entre phases : 400 V.
- Entre phase et neutre : 230 V.
- Entre phase et terre : 230 V.
- Entre neutre et terre : 0 ou quelques volts.

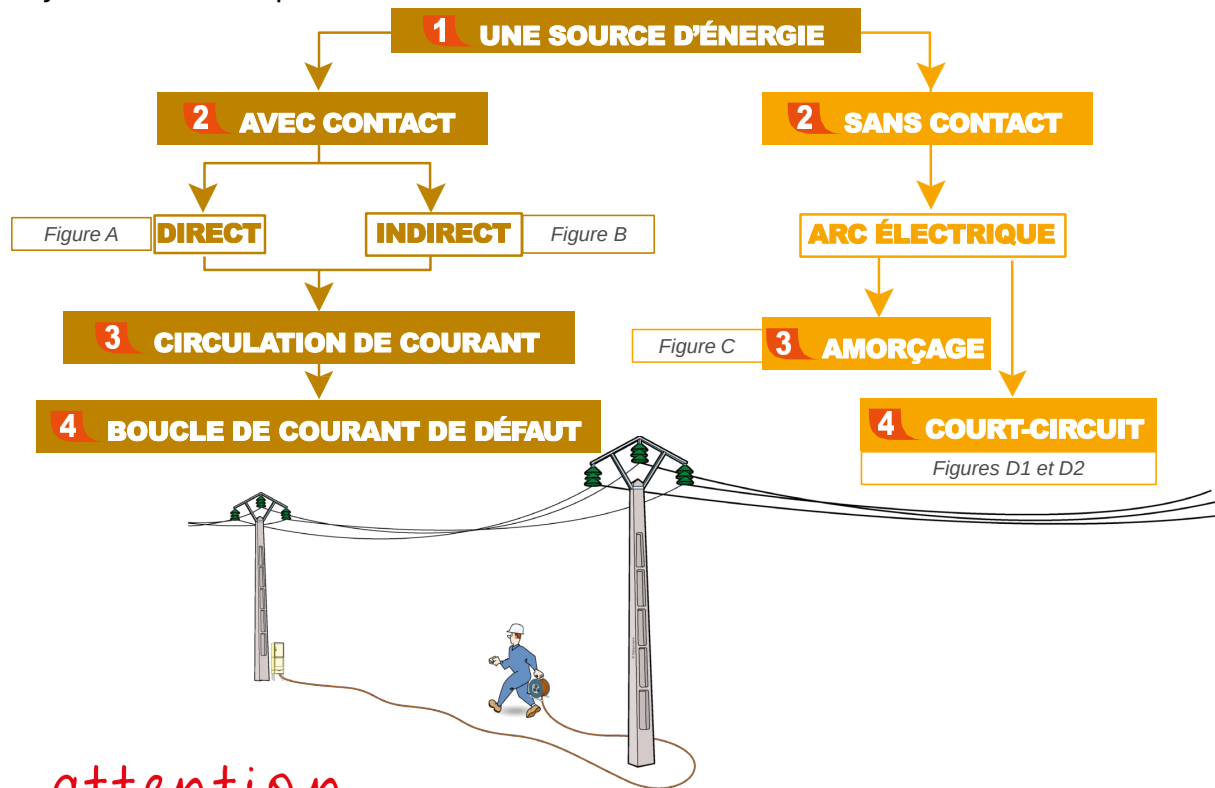
attention



Le neutre au poste Enedis est raccordé à la terre ; sur les installations, si on touche la phase et la terre ou la phase et les masses métalliques (qui sont raccordées à la terre), on est soumis à une tension de 230 V qui est dangereuse.

7 Les dangers du courant électrique

Pour qu'il y ait choc électrique, il faut :



attention



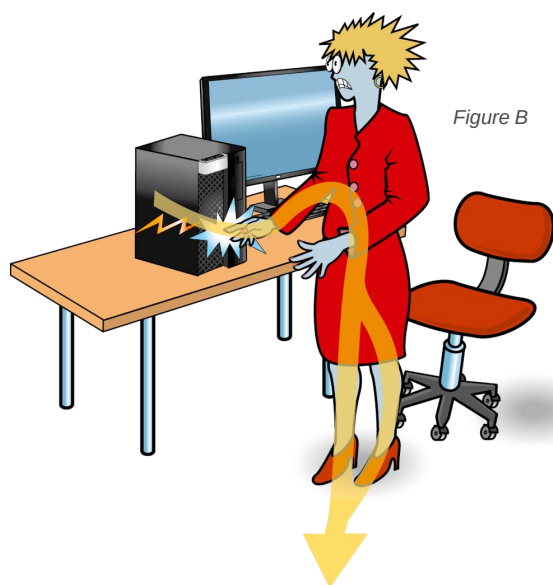
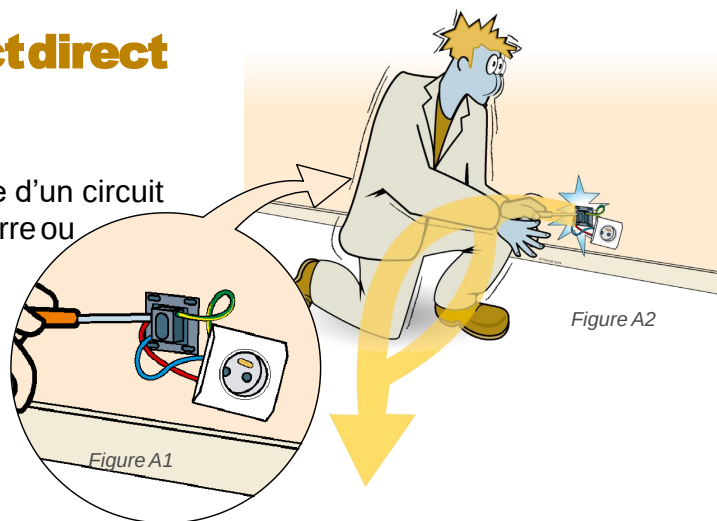
- Les risques d'induction :
Le câble ou le fil déroulé peut se charger par induction.
Ex. : Câble de mise à feu d'explosif.

- Les risques d'amorçage en HT : échelles ou objets métalliques (fer, tube, mètre, règle, engins, etc.).

Choc électrique par contact direct

Figures A1 et A2

- Contact entre deux parties actives.
- Contact d'une personne avec une partie active d'un circuit électrique (normalement sous tension) et la terre ou masses reliées à la terre.



Choc électrique par contact indirect

Figure B

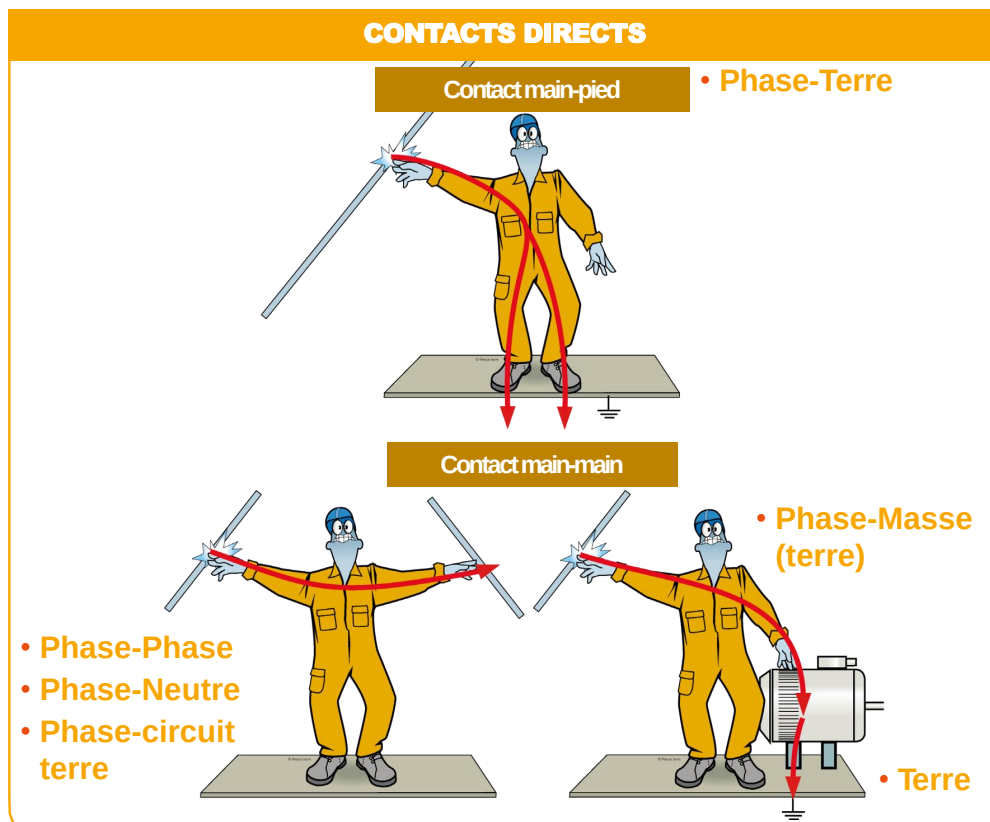
- Contact entre une masse (sous tension dû à un défaut d'isolement) et la terre.
- Entre deux masses non reliées.

Chocs électriques sans contact par amorçage en haute tension

Figure C



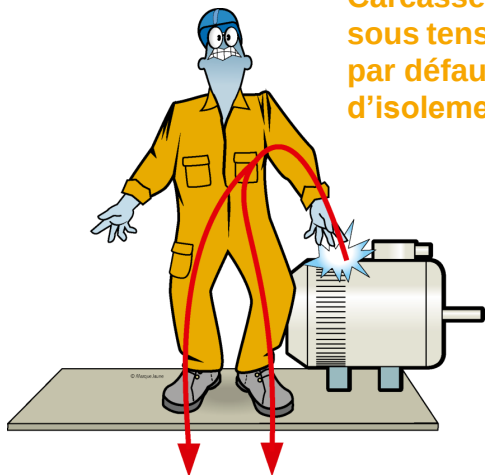
Différents types de contacts:



Différents types de contacts(suite)

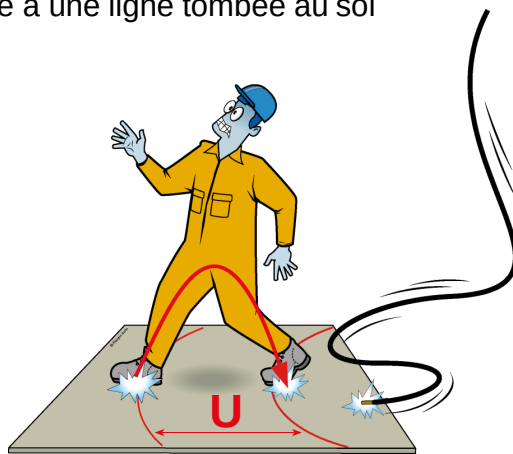
CONTACT INDIRECT

- Carcasse sous tension par défaut d'isolement.



CONTACT PIED-PIED

Suite à une ligne tombée au sol



- U = tension de pas

Le court-circuit

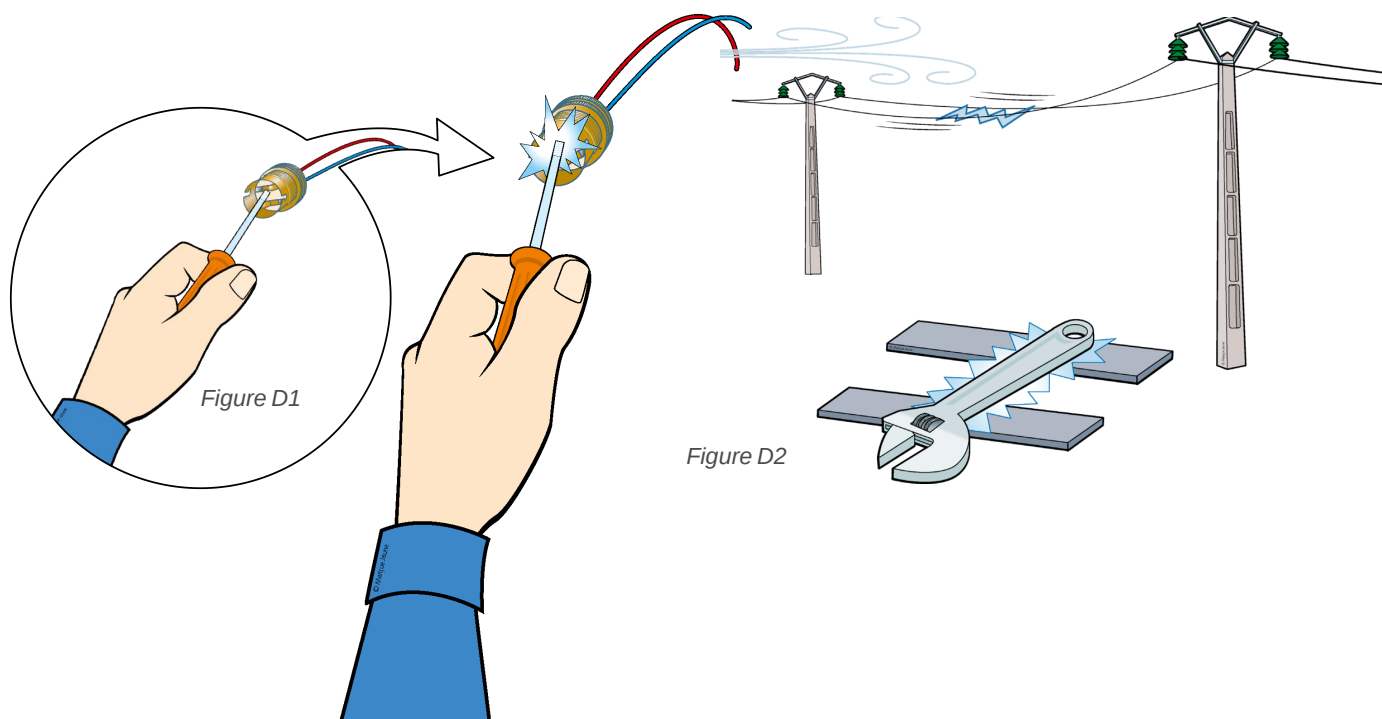
Par contact accidentel entre deux parties à des potentiels différents.

Le court-circuit est un courant important qui se développe dans un réseau par contact accidentel entre deux pièces à potentiels différents.

Le contact se fait entre phases, ou phases et neutres ou phases et terre.

Le courant de passage est le courant maximal que peut fournir la source à cet endroit.

CAUSES MATÉRIELLES	CAUSES HUMAINES
• Ruptures de pièces. • Desserrage de connexions. • Balancement de lignes aériennes. • Affaiblissement d'isolement. • Poussières, condensation. • Ionisation de l'air. • Échauffement, carbonisation. • Appareils ou outils défectueux.	• Oubli de pièces ou outils sur des jeux de barres. • Chute de pièces sur des bornes nues. • Déplacement d'appareils sous tension. • Fausses manœuvres. • Shuntages malencontreux en dépannage. • Mauvaise gamme de mesures. • Oubli des dispositifs de Mise À La Terre et en Court-Circuit à la remise sous tension.
EFFETS DU COURT-CIRCUIT	
Sur le matériel • Rupture de conducteurs ou d'isolants. • Échauffements. • Début d'incendie. • Projection de pièces. • Déformation, percement de parois. • Dégagements gazeux. • Explosions.	Sur l'homme • Brûlures. • Effets lumineux (éblouissement). • Rayonnement UV. • Projections (chocs). • Électrisation. • Effets sonores.



important



Courts-circuits importants : risques de flashes pour les yeux et projections de particules métalliques en fusion. Plus la section des conducteurs est importante, plus le court-circuit est important.

8 Les effets du choc électrique

Sur l'homme

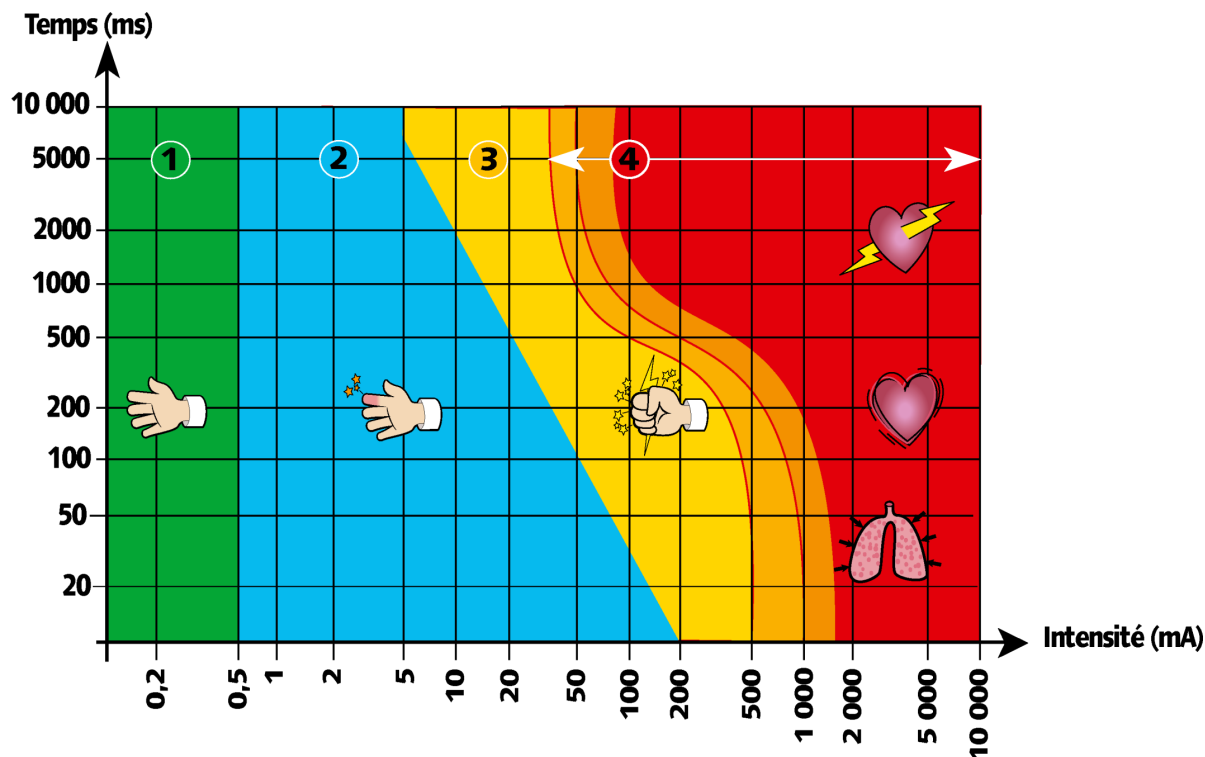
- Électrisation : atteinte apparente ou non des organes.
- Électrocution : décès.
- Brûlure externe, interne.
- Perforation interne (en **HT**).
- Chute de hauteur provoquée par une perte d'équilibre entraînée par un choc électrique.

Sur le matériel et les installations

- Incendies.
- Explosions.
- Détérioration de l'outil de production.

Les facteurs aggravant le choc électrique

- L'intensité du courant électrique traversant l'individu (dépend de la tension de contact et de l'impédance du corps humain).
- La durée du contact.
- Le trajet du courant dans l'organisme.
- La fréquence du courant.



Source : CEI/IEC/TS 60479-1:2005

important



La terre est conductrice d'électricité.

Les chaussures ne sont pas isolantes. Le courant retourne à la terre par le contact avec le sol (terre, plancher métallique...).

9 L'habilitation

Décrets 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018, 2010-1118

Norme NF C 18-510/A1 du 21/01/12, homologuée par l'AFNOR le 21/12/11

Définition de l'habilitation

L'habilitation est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées.

L'habilitation est obligatoire pour:

La sauvegarde des personnes et des biens, la compétence des intervenants en matière de sécurité électrique.

Toutes les personnes sont concernées si elles opèrent :

- Sur des installations électriques.
- Dans leur environnement.

L'habilitation est obligatoire pour:

- Effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage.
- Surveiller les opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage.
- Accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens.

Les conditions d'attribution de l'habilitation :

Selon les opérations à effectuer, l'employeur doit prendre en compte :

- Le type d'ouvrage ou d'installation concerné.
- La localisation des ouvrages ou des installations.
- Le type d'opération d'ordre électrique ou d'ordre non électrique autorisé.
- Les domaines de tension et la nature du courant ( ou )
- Si un opérateur habilité **BT** intervient sur la **BT** dans un environnement de la **HT**, il doit être aussi **H0 Z1** ou **H0V Z2**.

L'employeur doit tenir compte des critères suivants concernant la personne à habilitier :

- Les compétences techniques.
- La connaissance de l'ouvrage, de l'installation ou du matériel.
- La compétence en matière de prévention du risque électrique.
- Les éventuelles restrictions médicales.
- La compatibilité du comportement avec l'exécution des opérations en toute sécurité.

Le respect des conditions ci-dessus permet à l'employeur d'attribuer une habilitation à une personne placée sous son autorité après s'être assuré :

- Que la formation théorique et pratique à l'habilitation et les compétences acquises par l'intéressé correspondent au(x) symbole(s) visé(s),
- Que le champ d'application de l'habilitation est convenablement cerné et notamment qu'il ne risque pas de placer le titulaire dans une situation pour laquelle il n'aura pas été formé ou informé,

Dans le cas de l'habilitation aux travaux sous tension, les dispositions de ce paragraphe concernant l'attribution sont modifiées ou complétées par des dispositions particulières.

Le suivi de l'habilitation :

L'habilitation doit être examinée à chaque fois que cela s'avère nécessaire sinon au moins une fois par an, notamment dans les cas suivants :

- Une mutation de l'habilité avec changement du signataire du titre.
- Un changement de fonction.
- Une interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée (environ 6 mois).
- Une modification de l'aptitude médicale.
- Un constat de non-respect des prescriptions régissant les opérations.
- Une modification importante des ouvrages ou des installations (nature des dangers et évolution des risques).
- Une évolution des méthodes de travail.
- Une évolution de la réglementation.

Il est recommandé d'effectuer un recyclage tous les 3 ans.

Les symboles de l'habilitation :

La nature de l'habilitation est symbolisée par des caractères majuscules et des attributs numériques.

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DES SYMBOLES D'HABILITATION

1^{er} caractère Domaine de tension	Tensions	B	Basse Tension (BT) et Très Basse Tension (TBT)
		H	Haute Tension
2^e caractère Type d'opération	Travaux d'ordre non électrique	0	Pour exécutant ou chargé de chantier
		F	Travaux en fouilles pour exécutant et chargé de chantier : - dans la zone d'incertitude de canalisations électriques enterrées sous tension. - dans la ZAP (Zone d'Approche Prudente) des canalisations électriques sous tension rendues visibles.
	Travaux d'ordre électrique	1	Pour exécutant
		2	Pour chargé de travaux
	Interventions BT	R	Intervention BT générale
		S	Intervention BT élémentaire
	Consignation	C	Pour chargé de consignation électrique
Opérations spécifiques	E	Essai, mesurage, vérification ou manœuvre	
Opérations photovoltaïques	P	Opérations BT élémentaires, chaîne PV	
3^e caractère Lettre additionnelle	Complète si nécessaire les travaux	V	Travaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé HT Z2 ou travaux d'ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcé BT Z4
		T	Travaux sous tension
		N	Nettoyage sous tension
		X	Opération spéciale
Attribut*	Complète si nécessaire les caractères précédents		Écriture en clair du type d'opération, d'essai, de mesurage, de vérification ou de manœuvre d'un opérateur

Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises.

Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises.

* Les attributs : c'est une mention obligatoire aux habilitations BE et HE, qualifiée par : essai, mesurage, vérification ou manœuvre. À chaque qualification correspond une habilitation.

**SYMBOLES D'HABILITATION UTILISÉS POUR LES OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE
DANS L'ENVIRONNEMENT DES OUVRAGES OU DES INSTALLATIONS**

		Ouvrage ou installation consigné(e) BT et HT autour de pièces nues		Zone d'incertitude : canalisations électriques enterrées sous tension. <i>et/ou</i> ZAP : canalisations électriques sous tension rendues visibles		Voisinage simple BT et HT Z1		Voisinage renforcé BT Z4 et HT Z2	
		Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier
Opération d'ordre non électrique concourant à l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage ou de l'installation	BT	Pas d'habilitation requis	B0	BF	BF	B0	B0	Cas interdit	
	HT	Pas d'habilitation requis	H0	HF	HF	H0	H0	H0V	H0V
Autre opération d'ordre non électrique	BT	Pas d'habilitation requis	Pas d'habilitation requis	BF	BF	Cas interdit			
	HT	Pas d'habilitation requis	Pas d'habilitation requis	HF	HF				

Exemples :

- **BE** Essai ou **HE** Essai pour réaliser des essais.
- **BE** Mesurage ou **HE** Mesurage pour réaliser des mesurages.
- **BE** Vérification ou **HE** Vérification pour réaliser des vérifications.
- **BE** Manœuvre ou **HE** Manœuvre pour réaliser des manœuvres.
- **B2V** Essai ou **H2V** Essai pour réaliser des essais dans le cadre des travaux.
(Les essais peuvent être associés avec **B2V** ou **H2V**.)

SYMBOLES D'HABILITATION UTILISÉS POUR LES TRAVAUX D'ORDRE ÉLECTRIQUE

	Travaux sur ouvrage ou installation consigné BT et HT		Travaux dans la zone de voisinage renforcé BT Z4				Travaux au voisinage simple BT et HT Z1		Travaux au voisinage renforcé HT Z2		Travaux dans la zone des travaux sous tension HT Z3	
			Travaux hors tension		Travaux sous tension							
	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux	Exécutant	Chargé de travaux
BT	B1	B2	B1V	B2V	B1T B1N	B2T B2N	B1	B2	Sans objet			
HT	H1	H2	Sans objet				H1	H2	H1V	H2V	H1T H1N	H2T H2N

SYMBOLES D'HABILITATION UTILISÉS DANS LES AUTRES OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE

	Consignation Z1 Z2 Z4	Intervention BT		Opérations spécifiques	Opérations BT élémentaires chaîne PV	Opérations spéciales Z1 Z2 Z4	
		Z4	Hors tension et hors Z4	Z1 Z2 Z4	Z1	Exécutant	Chargé de chantier
BT	BC	BR	BS	BE*	BP	B1X	B2X
HT	HC	Sans objet		HE*	Sans objet	H1X	H2X

* Voir attributs diapo précédente.

10 Le titre d'habilitation

MODÈLE DE TITRE D'HABILITATION (RECTO)

Nom : <i>Martin</i> Employeur : <i>Dupont S.A.</i>				
Prénom : <i>Henri</i> Affectation : <i>Usine de Toulouse</i>				
Fonction : <i>Responsable du service Maintenance</i>				
Personnel	Symbole d'habilitation et attribut	Champ d'application		
		Domaine de tension concernés	Ouvrages ou installations concernés	Indications supplémentaires
Travaux d'ordre non électrique				
Exécutant	<i>H0V</i>	<i>HTA</i>	<i>Poste de l'usine</i>	<i>Pour opérer sur la BT dans le poste</i>
Chargé de chantier				
Opérations d'ordre électrique				
Exécutant				
Chargé de travaux	<i>B2V</i>	<i>TBT et BT</i>	<i>Installations</i>	<i>Pour raccordement des nouveaux matériels</i>
Chargé d'intervention BT	<i>BR</i>	<i>500 V maxi</i>	<i>de production et</i>	<i>Dépannage des chaînes de production</i>
Chargé de consignation	<i>BC</i>	<i>TBT et BT</i>	<i>d'emballage</i>	<i>Consignation pour les sous-traitants</i>
Chargé d'opérations				
Habilité spécial				
Document supplémentaire : Oui ☐ Non ☐				
Le titulaire : <i>Martin Henri</i> L'employeur : <i>Dupont Alain</i> Date : <i>01/01/20</i>				
Signature : <i>Martin</i>		Nom et prénom : <i>Dupont Alain</i> Validité : <i>01/04/23</i>		
		Fonction : <i>Directeur technique</i>		
		Signature : <i>Dupont</i>		

MODÈLE DE TITRE D'HABILITATION (VERSO) AVIS

Le présent titre d'habilitation est établi et signé par l'employeur puis remis à l'intéressé qui doit également le signer.

Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers.

Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée et être en mesure de le présenter sur demande motivée.

La perte de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique.

Ce titre doit comporter les indications précises correspondant aux 3 caractères et à l'attribut composant le symbole de chaque habilitation et celles relatives aux activités que le personnel sera autorisé à pratiquer.

La rubrique « Indications supplémentaires » doit obligatoirement être remplie.

Cette habilitation n'autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité.

AUTORISATIONS OU INTERDICTIONS SPÉCIALES

Titulaire Nom : Prénom : Affiliation : Signature :		Employeur Établi le : Validité jusqu'au : Nom : Prénom : Fonction : Signature « cachet » : Cachet de l'entreprise :	Titre d'habilitation électrique
---	--	---	--

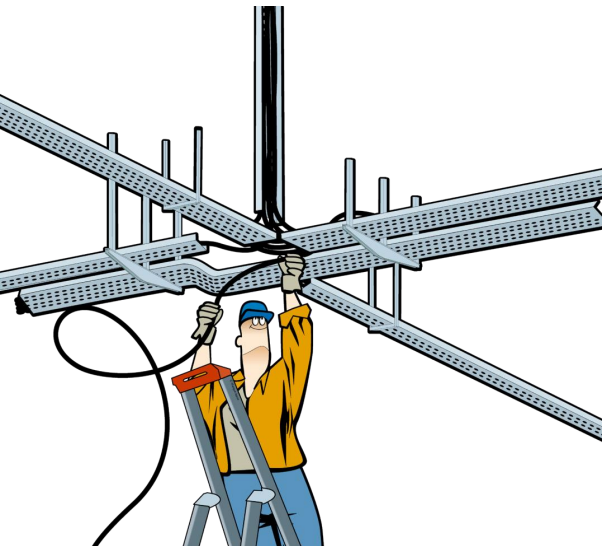
Titre d'habilitation				
Personnel	Spécialité et attribut	Chargé d'application du règlement interne	Chargé de validation interne	Indications supplémentaires
Personne d'ordre non électrique				
Exécutant				
Chargé de chantier				
Opérations d'ordre électrique				
Exécutant				
Chargé de travaux				
Chargé d'intervention BT				
Chargé de consignation				
Chargé d'opérations				
Habileté spéciale				
Document supplémentaire : Chir.ca120v.ca				

11 Les définitions relatives aux opérations

Les opérations comprennent les travaux hors tension ou sous tension, les interventions, les manœuvres, les mesurages, les essais, les vérifications et les opérations particulières à certains travaux effectués sur les ouvrages ou sur les installations électriques, ou au voisinage de pièces nues sous tension.

Les travaux

Toute opération dont le but est de réaliser, de modifier, d'entretenir ou de réparer un ouvrage électrique ou une installation. Les travaux font l'objet d'une préparation soit au coup par coup, soit générale.



Les travaux d'ordre électrique, dirigés par un chargé de travaux B2/B2V/H2/H2V

- Travaux qui concernent, pour un ouvrage ou une installation, les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (les circuits magnétiques...) ainsi que le conducteur de protection des installations et dont l'exécution requiert une formation au moins élémentaire en électricité.

Les travaux d'ordre non électrique dirigés par :
- **un chargé de chantier sans habilitation requise mais formé aux risques électriques**
- **un chargé de chantier B0/H0(V) ou BF/HF.**

- Travaux qui concernent les gaines, enveloppes ou supports de câbles ou d'autres travaux ne nécessitant pas de formation en électricité (maçonnerie, peinture, soudure, travaux en fouille dans la zone d'incertitude de canalisations enterrées sous tension et dans la ZAP de canalisations rendues visibles). Ces travaux ne rentrent pas dans la définition des travaux d'ordre électrique.
- Le chargé de chantier est habilité à recevoir une autorisation de travail pour des travaux au voisinage ou sur une installation consignée.
- Le chargé de chantier est habilité à recevoir un certificat pour tiers.



important



Les travaux de raccordement sur une installation qui est sous tension doivent toujours être effectués hors tension.

Les interventions

Limitées aux domaines **TBT** et **BT**. Elles concernent les opérations de maintenance, dépannage, connexion, déconnexion, remplacement.

Utiliser : outils isolés, équipements de Protection Individuelle appropriés.

Il y a deux types d'interventions :

L'intervention « Générale »	(BR)
L'intervention « Élémentaire »	(BS)

Les opérations spécifiques

Elles concernent les opérateurs qui réalisent uniquement les opérations suivantes : (à l'exclusion de tous travaux ou interventions)

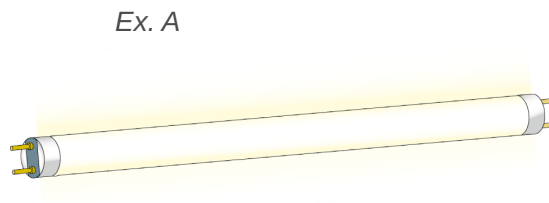
Les essais	(BE Essai ou HE Essai)
Les mesurages	(BE Mesurage ou HE Mesurage)
Les vérifications	(BE Vérification ou HE Vérification)
Les manœuvres	(BE Manœuvre ou HE Manœuvre)

Les opérations particulières

Le remplacement des lampes et accessoires

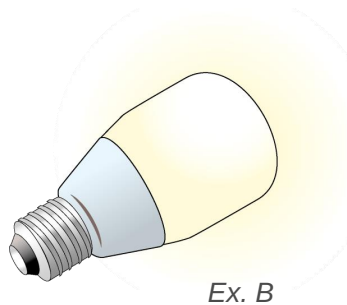
Basse Tension :

S'il n'y a pas de risque de contact (IP2X ou IPXXB), le remplacement peut être effectué en présence de tension. À condition que le matériel ne soit pas détérioré (voir Ex. A).



L'opération peut être effectuée par du personnel formé mais non habilité ou habilité **B0**.

Sinon, les lampes et accessoires débrochables sont remplacés après mise hors tension (voir Ex. B).



Les fusibles

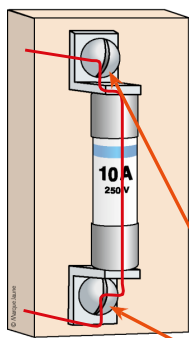
Fusibles BT :

- Le remplacement du fusible peut être effectué sous tension et en charge si le fusible et son support sont conçus à cet effet (fusion enfermée) voir schéma ci-après.
- Dans le cas d'une fusion non enfermée, retirer le fusible hors tension puis rechercher la cause après fusion d'un fusible.

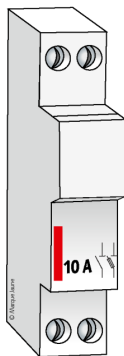
Sur une installation : le remplacement est effectué par une personne :

- Formée au risque électrique, non habilitée ou habilitée **B0** (pour un fusible à fusion enfermée).
- Habileté minimum **BS** pour les autres fusibles après mise hors tension..

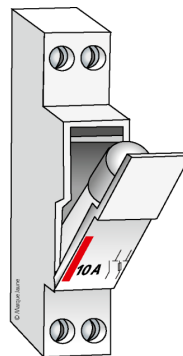
FUSIBLES BT



Pièce nue sous tension
À remplacer hors tension



Fusible à fusion enfermée
Peut être remplacé sous tension



Les opérations BT sur la partie en courant continu des installations photovoltaïque

Elles concernent les installations, les interventions générales et la maintenance d'une chaîne PV (**photovoltaïque**), à l'exclusion des batteries.

Installation : **BP** Chargé d'opération **BT** élémentaire chaîne PV.

Intervention : **BR** avec mention spéciale photovoltaïque sur le titre.

Les principaux risques liés à cette activité sont :

- Le niveau de tension.
- Les éventuels courants de défaut.
- L'état des isolants des conducteurs.
- La manipulation des panneaux (non occultés, extrémité des câbles non isolés).
- Les travaux en hauteur (EPI).
- La présence de ligne aérienne à proximité.



Les batteries stationnaires

Pour les opérations sur les batteries, les risques encourus sont :
le choc électrique, le court-circuit, l'explosion, l'accident chimique.

Manutention Si les bornes sont :

- Protégées (IP2X ou IPXXB) pas de risque : opérateur formé au risque électrique.
- Non protégées : mettre en place des protecteurs adaptés.
 - $U \leq 60 \text{ V}$: opérateur formé.
 - $U > 60 \text{ V}$: opérateur **B1V** minimum.

Connexion - Déconnexion : réalisée sur circuit ouvert. Prendre en compte :

- Accessibilité ou pas des pièces nues sous tension.
- Niveau de tension.
- La capacité en Ah de la batterie.



attention

Attention à la confusion possible des polarités.

Batterie équipée de connectique IP2X OU IPXXB :

- $U \leq 750 \text{ V}$: opérateur formé au risque électrique habilitation non nécessaire.
- $U > 750 \text{ V}$: opérateur **B1** minimum.

Batterie non équipée de connectique IP2X ou IPXXB :

- $U \leq 60 \text{ V}$ et de capacité $\leq 275 \text{ Ah}$: opérateur formé, habilitation non nécessaire.
- $U \leq 60 \text{ V}$ et de capacité $> 275 \text{ Ah}$: opérateur **B1T** minimum.
- $U > 60 \text{ V}$: opérateur **B1T** minimum.

Dans tous les cas si le circuit n'est pas ouvert habilitation **B1T** minimum.

Nettoyage :

- Nettoyage du corps de batterie :
 - Sans pièce nue sous tension : opérateur formé.
 - Avec pièce nue sous tension : nettoyage après pose de protecteur par opérateur **B1V** minimum.
- Nettoyage de la connectique :
 - $U \leq 60 \text{ V}$ et de capacité $\leq 275 \text{ Ah}$: opérateur formé, habilitation non nécessaire.
 - $U \leq 60 \text{ V}$ et de capacité $> 275 \text{ Ah}$: opérateur **B1N** minimum.
 - $U > 60 \text{ V}$: opérateur **B1N** minimum.*

Contrôles : Les contrôles visuels (propreté, suintement, etc.) ou le relevé des indicateurs de tension ou d'intensité sont effectués comme une opération au voisinage **Z1**, ou en présence de tension **Z4**.

Vérification de l'électrolyte (niveau, remplacement) :

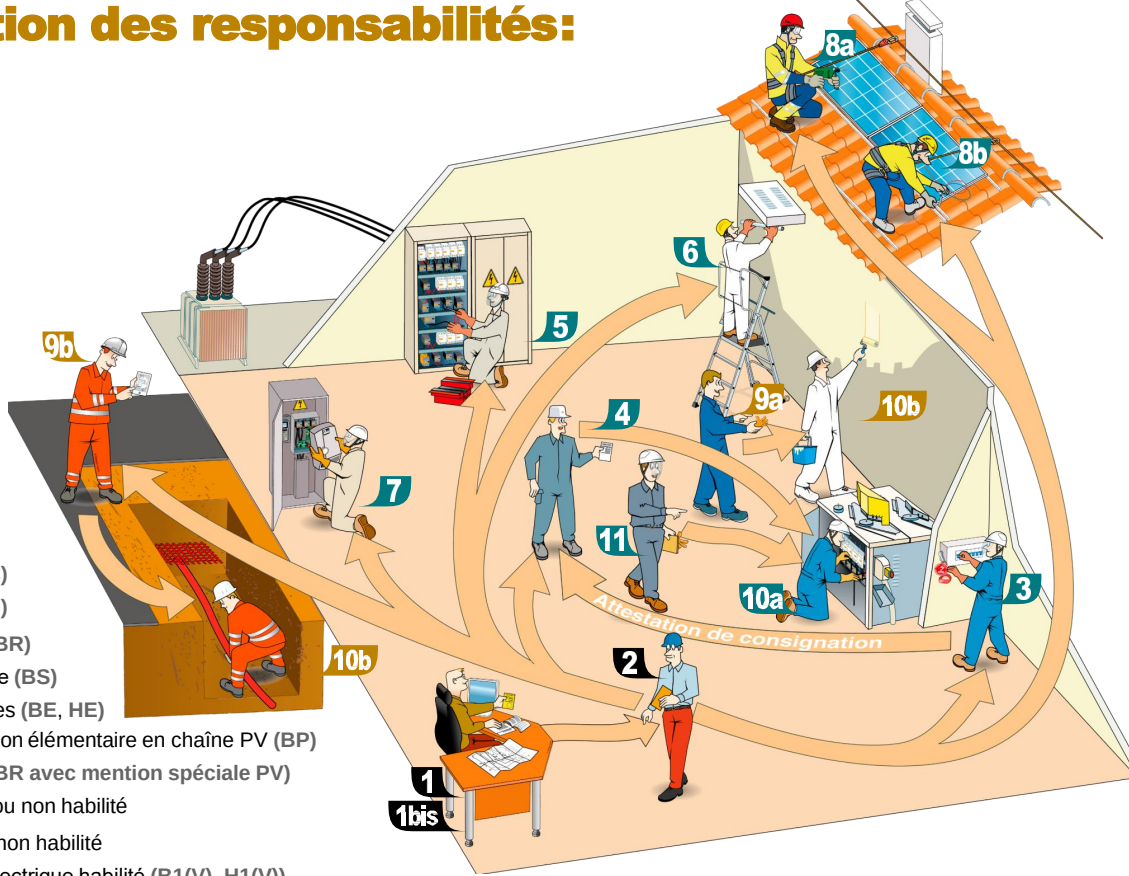
- Sans pièces nues sous tension : opérateur formé au risque électrique.
- Avec pièces nues sous tension : après suppression du risque par mise en place de protecteurs adaptés par opérateur **B1V** minimum.

Organisation, l'employeur doit :

- Fournir les outils et équipements adaptés aux caractéristiques des batteries.
- Former si nécessaire et habilitier les opérateurs aux tâches confiées.

Batteries de véhicules automobiles et engins : les règles de prévention pour les opérations sur les véhicules thermiques, hybrides ou électriques sont développées dans la Norme NF C 18-550.

La hiérarchisation des responsabilités:

- 
- 1** L'employeur
 - 1bis** Le chef d'établissement
 - 2** Le chargé d'exploitation électrique
 - 3** Le chargé de consignation (BC, HC)
 - 4** Le chargé de travaux (B2(V), H2(V))
 - 5** Le chargé d'intervention générale (BR)
 - 6** Le chargé d'intervention élémentaire (BS)
 - 7** Les chargés d'opérations spécifiques (BE, HE)
 - 8a** Le chargé d'opérations Basse Tension élémentaire en chaîne PV (BP)
 - 8b** Le chargé d'intervention générale (BR avec mention spéciale PV)
 - 9a** Le chargé de chantier (B0, H0(V)) ou non habilité
 - 9b** Le chargé de chantier (BF, HF) ou non habilité
 - 10a** L'exécutant d'opérations d'ordre électrique habilité (B1(V), H1(V))
 - 10b** L'exécutant d'opérations d'ordre non électrique (pas d'habilitation requise ou BF, HF)
 - 11** Le surveillant de sécurité électrique

important



*Un non-électricien ne peut faire des travaux d'ordre électrique ; par exemple : changer une prise, un disjoncteur, etc. Le surveillant de sécurité doit être habilité dans le même domaine de tension qu'il surveille. S'il opère dans la **Z0**, il peut ne pas être habilité.*

1 L'EMPLOYEUR

Son rôle :

Il emploie du personnel et a autorité sur lui.

Ses attributions :

- S'assurer de la qualification et de la formation du personnel en matière de sécurité.
- Délivrer le titre d'habilitation si nécessaire.
- Remettre, contre reçu, à toute personne habilitée, un carnet de prescriptions.
- Organiser et contrôler la mise à jour des plans de l'ouvrage ou de l'installation.
- Élaborer et faire appliquer les instructions de sécurité et l'organisation du travail.
- Donner l'accès à l'installation électrique.
- Autoriser la mise en sécurité de l'installation.

1 bis LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Son rôle :

Il assume la responsabilité d'une entreprise exploitante.

Ses attributions :

- Élaborer et faire appliquer les instructions de sécurité et l'organisation du travail transmis au donneur d'ordre.
- S'assurer du bon état des ouvrages ou des installations.
- Organiser et contrôler la mise à jour des plans de l'ouvrage ou de l'installation.
- Pouvoir déléguer à un chargé d'exploitation électrique ou à une entreprise extérieure ses attributions.

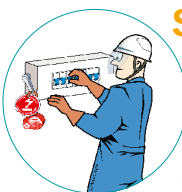
Son rôle :

Personne qualifiée désignée par son employeur.

Ses attributions :

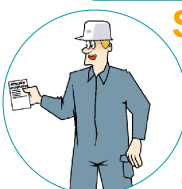
- Connaître l'état des ouvrages et des installations en permanence.
- Exécuter ou faire exécuter les manœuvres d'exploitation.
- Définir et appliquer les procédures d'accès, de suivi et de contrôle.
- Délivrer toutes les autorisations y compris les autorisations d'accès.
- Identifier le chargé de consignation.
- Transmettre à l'employeur les éléments nécessaires à la mise à jour des plans et schémas de l'ouvrage ou de l'installation.
- Recueillir et signaler à l'employeur les anomalies constatées.
- Définir et appliquer les modalités particulières d'exploitation.
- Donner plan, schéma, notice, etc., aux entreprises chargées d'effectuer les opérations.
- Suivre les opérations réalisées et leur état d'avancement.





Son rôle et ses attributions :

Après autorisation d'accès, il réalise les opérations de consignation (en 1 seule étape ou uniquement la 1^{re} étape, la 2^e étape étant réalisée par le chargé de travaux) ou réalise la mise hors tension et prend les mesures de sécurité correspondantes. Il remet l'attestation de consignation ou l'attestation de 1^{re} étape de consignation au « chargé de travaux », ou l'attestation de mise hors tension.



Son rôle :

Personne qualifiée et compétente, il assure la direction effective des travaux et prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Il peut travailler seul.

Ses attributions :

- Veiller à l'application de ces mesures.
- Assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de difficultés (par exemple, étendue du chantier), il désigne un surveillant de sécurité électrique pour le suppléer dans sa mission de surveillance.
- Préparer et organiser le travail de ses exécutants.
- Après avoir reçu l'attestation de consignation, il distribue les tâches et donne l'ordre de travail. à la fin des travaux, il en effectue le contrôle « qualité-sécurité », nettoie le chantier et s'assure que les protections sont remises en place. Il retire son personnel de la zone et remet l'avis de fin de travail au chargé de consignation.
- Vérifier l'absence de tension avant le début des travaux et avant chaque reprise du travail.



Son rôle et ses limites :

- Doit avoir la connaissance des installations ou des matériels pour assurer la maintenance, la remise en état de fonctionnement ou de mise en service partielle ou temporaire et les opérations de connexion, déconnexion.
- Agit selon les instructions et autorisations données (employeur, donneur d'ordre).
- Analyse les risques (EPI et outils isolés).
- Peut être assisté par un exécutant (**B1**, **B1V**).
- Informe le donneur d'ordre des résultats de son intervention.

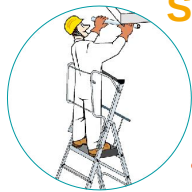
Avant d'opérer, le **BR** est autorisé à consigner pour son intervention. Si l'intervention est faite dans l'environnement de la **HT**, il doit aussi être habilité **H0 (Z1)** ou **H0V (Z2)**

Intervention sur BT (TBT incluse)

Dépannages - 3 étapes :

- Recherche et localisation du défaut (sous tension), « PROCÈDE À LA CONSIGNATION ».
- Élimination du défaut (hors tension), « PROCÈDE À LA DÉCONSIGNATION ».
- Réglage, vérification et mise en service (sous tension).

Son rôle et ses limites :



- Doit avoir la connaissance des opérations simples en basse tension.
- Agit selon les instructions et autorisations données (employeur, donneur d'ordre).
- Analyse les risques (EPI et outils isolés).
- Remplace hors tension les fusibles à l'identique et sous tension ceux à fusion enfermée.
- Remplace lampe ou accessoire d'éclairage.
- Remplace prise de courant, interrupteur ou élément terminal d'installation (ex : radiateur).
- Raccorde les matériels électriques à un circuit en attente protégé contre les courts-circuits et mis hors tension.
- Réarme un dispositif de protection (dans un environnement sans risques).
- Il n'a pas d'exécutant sous ses ordres.
- Intervention interdite en zone 4 (**Z4** = Zone de voisinage renforcé).

Intervention BT simple sur circuits terminaux hors tension et hors voisinage

Tension $U \leq 400 \text{ V}$  et $U \leq 600 \text{ V}$ 

Intervention sur circuits avec protection maxi à 32 A  et 16 A 

- Section maximum 6 mm^2 cuivre et 10 mm^2 aluminium avec dispositif de sectionnement.

Avant d'opérer, le **BS** doit mettre hors tension le circuit :

- Préidentification, séparation.
- Condamnation et VAT (Vérification d'Absence de Tension) avec gants isolants.

attention



Si les interventions dépassent les limites du BS, c'est le BR qui les prendra en charge.

Si elles dépassent aussi celles du BR, les opérations seront exécutées selon le principe des travaux.



Leur rôle et leurs limites :

Désignés par leur employeur, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle du personnel placé sous leur autorité. Ils assurent uniquement les essais, mesurages, vérifications ou manœuvres pour lesquels ils peuvent réaliser eux-mêmes les actions précitées. Ils interviennent après autorisation d'accès et évaluation des risques.

Leurs attributions :

Les essais (BE Essai ou HE Essai)

Opération dont le but est de vérifier qu'une installation, machine, etc., fonctionne conformément aux spécifications. Il peut consigner dans le cadre de ses essais et avoir des exécutants **B1V** ou **H1V**.

Autorisation d'essai et avis de fin de travail pour les essais en laboratoire ou plate-forme, etc. Les

essais peuvent être réalisés avec une source autonome (ex : groupe électrogène) et une procédure de consignation.

Les essais peuvent être effectués par :

- Le **BR** dans le cadre de ses interventions
- Le **B2V**, **H2V** dans le cadre des travaux avec mention essai (**B2V** Essai ou **H2V** Essai).

Les mesurages (BE Mesurage ou HE Mesurage)

Mesures de grandeur électrique sur installations et mesures de grandeur non électrique au voisinage des installations. Les mesurages comprennent :

- Les mesures électriques sur installations : tension, intensité, résistance, continuité d'isolement, etc.
- Les mesures électriques ou non effectuées dans le voisinage (**Z1**) **BT** ou **HT**, (**Z2**) **HT**, ou en présence de tension (**Z4**) **BT**.

Les **BR**, **B2**, **H2**, **BE Essai** et **HE Essai** pratiquent leur propre mesure dans leurs opérations respectives.

Les vérifications (BE Vérification ou HE Vérification)

Elles consistent à effectuer des examens visuels (schémas), des contrôles d'état (conducteurs, raccordements) et un contrôle technique des dispositifs de sécurité (différentiels, coupures d'urgence, éclairage de sécurité).

Les **BR**, **B2**, **H2**, **BE Essai** et **HE Essai** pratiquent leurs propres vérifications dans leurs opérations respectives.

Les manœuvres (BE Manœuvre ou HE Manœuvre)

Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d'un réseau, d'une installation ou de l'alimentation électrique d'un équipement (au moyen d'interrupteurs, de disjoncteurs, de sectionneurs). Les manœuvres sont incluses aussi dans les travaux, les interventions.

- **Les manœuvres d'exploitation** : elles ont pour but la modification de l'état électrique d'un réseau ou d'une installation dans le cadre du fonctionnement normal. (Rappel : un sectionneur ne doit jamais être manœuvré en charge.) Elles peuvent être exécutées par du personnel formé mais non habilité quand les conditions suivantes sont réunies :
 - Appareillage situé hors local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens ou sur un tableau électrique,
 - Risques inhérents à l'opération éliminés par construction (IP2X en **BT** ou IP3X en **HT**),
 - Le personnel est formé pour manœuvrer le type d'appareillage concerné.
- **Les manœuvres d'urgence** : elles sont imposées par les circonstances pour la sauvegarde des personnes et des biens (ex : arrêt d'urgence).
- **Les manœuvres de consignation** : elles sont exécutées par **BC** ou **HC**.



Son rôle et ses limites :

Il doit avoir la compétence technique nécessaire à l'installation d'une chaîne Photovoltaïque (PV).

Ses attributions :

Il assure la sécurité de ses travaux.

Installation d'une chaîne PV : Il remplit le rôle de Chargé d'Opérations sur l'installation initiale d'une chaîne PV.

Il est limité aux opérations suivantes :

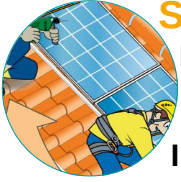
- Montage ou démontage de connecteurs débrochables hors tension, sinon sur circuit séparé du reste de l'installation. Des mesures complémentaires de protection visant à isoler l'opérateur doivent être prises, si la tension $U_{oc\ STC} > 60\ V$ en courant continu.
- Manipulation de modules PV.
- Connexion de modules PV d'une même chaîne par des connecteurs débrochables.

Le raccordement de la chaîne à une boîte de jonction ne fait pas partie de ses attributions.

Il ne peut pas diriger un exécutant.

Maintenance d'une chaîne PV : Il remplit le rôle d'exécutant.

- Pour des opérations de maintenance, il est sous la direction d'un chargé d'intervention générale **BR** avec mention PV.
- Il peut mettre en place des écrans opaques ou nettoyer les surfaces des panneaux.

**Son rôle et ses limites :**

Les mêmes que le **BR**.

Ses attributions :**Intervention sur installations photovoltaïques en BT :**

Les opérations de connexion, déconnexion ou de sectionnement mécanique sont réalisées sur des conducteurs dont la tension $\leq$ à 1000 V maxi en .

Il peut être assisté par un exécutant **BP**.

La mention « photovoltaïque » doit être mentionnée sur le titre d'habilitation.



Son rôle et ses limites :

Désigné par son employeur, il assure la direction des travaux d'ordre non électrique (par exemple : terrassement, maçonnerie, plomberie, peinture) dans la zone d'incertitude d'une canalisation enterrée sous tension et dans la ZAP d'une canalisation rendue visible.

Ses attributions :

- Il intervient dans un environnement électrique, après avoir reçu l'autorisation de travail ou le certificat pour tiers.
- Il assure la surveillance du personnel dont il a la charge, soit par lui-même, soit en faisant appel à un surveillant de sécurité électrique, lorsqu'il existe un risque électrique particulier.
- Il participe à son niveau à la mise en application des procédures de préparation, des procédures d'accès, de suivi et de contrôle relatives à la prévention du risque électrique et indique aux personnes placées sous son autorité la situation de travail dans laquelle elles doivent opérer. Dans le cas où plusieurs chargés de chantier sont présents, une coordination est nécessaire et doit être organisée dès la préparation du travail par le ou les employeurs concernés.
- Il remet l'avis de fin de travail au chargé d'exploitation ou à son délégué.

Trois types de situation

- 1 • En zone consignée : selon les cas, il peut être non habilité mais formé à la prévention du risque électrique et il doit connaître l'utilisation des documents appropriés ou habilité **B0**, **H0**.
- 2 • En zone non consignée, il est habilité **B0** ou **H0** en **Z1** et **H0V** en **Z2**.
- 3 • S'il intervient dans la ZAP de canalisations électriques enterrées sous tension rendues visibles, il est habilité **BF**, **HF**.

L'habilitation **BF**, **HF** n'entraîne pas l'attribution d'une autre habilitation. En plus de ses obligations de chargé de chantier, il peut réaliser des travaux non électriques dans la zone d'incertitude pour les phases de dégagement ou dans la Zone d'Approche Prudente (ZAP) sur des canalisations électriques sous tension rendues visibles. Il surveille notamment ses exécutants (**BF**, **HF**) pour les activités qui nécessitent d'entrer en contact avec la canalisation ou ses accessoires :

- Effectuer un ripage provisoire de moins de 10 centimètres d'une canalisation électrique enterrée rendue visible.
- Nettoyer une canalisation souterraine pour reconnaître sa nature ou ses accessoires.
- Effectuer un soutènement.
- Ouvrir un fourreau pour identifier son contenu.
- Mettre en œuvre des moyens de protection des câbles et accessoires.

Son rôle et ses limites :

Désigné par son employeur, il ne peut travailler seul et opère dans la zone de travail indiquée. Il doit :

- Respecter les instructions reçues.
- Veiller à sa sécurité et rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées.
- À la fin des travaux, il ne doit pas revenir sur la zone de travail sans autorisation.

B1(V)/H1(V) 10a L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE HABILITÉ

B1/H1 : Opère en zone 1
B1(V) : Opère en zones 1 et 4
H1(V) : Opère en zones 1 et 2

Ses attributions :

- Est habilité, qualifié et désigné par son employeur.
- Travaille, selon les cas, sous l'autorité et la conduite d'un chargé de travaux, d'un chargé d'intervention générale ou d'un chargé d'essai.
- Veille à sa propre sécurité et rend compte des éventuelles difficultés rencontrées.



B0/H0(V) et/ou BF/HF 10b L'EXÉCUTANT D'OPÉRATIONS D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE

B0/H0 : Opère en zone 1
H0V : Opère en zones 1 et 2
BF/HF : Opère dans la zone d'incertitude et la ZAP.
Non habilité mais formé *

Ses attributions, soit :

- Exécute des travaux non électriques sous la conduite d'un chargé de chantier habilité ou non, ou d'un chargé de travaux dans un environnement électrique. Selon le cas, il est non habilité mais formé à la prévention du risque électrique ou **B0**, **H0** ou **H0V**.
- Habilité **BF**, **HF** pour des travaux dans la zone d'incertitude d'une canalisation enterrée sous tension et dans la ZAP d'une canalisation rendue visible.
- Accède uniquement aux locaux réservés aux électriciens (agent de prévention ou agent de sécurité).



* Personnel non habilité mais formé au risque électrique (exécutant ou chargé de chantier) :

- Il peut exécuter des travaux d'ordre non électrique à proximité d'ouvrages ou d'installations électriques consignés sous la direction d'un chargé de chantier habilité ou non (suivant les dispositions de la NFC 18-510/A1).

- Il n'a pas accès aux zones de voisinage (sauf cas particulier selon la NFC 18-510/A1).

Son rôle et ses limites :

Désigné par son employeur, il est sous l'autorité d'un chargé de travaux, de chantier, d'opération spécifique. Selon les instructions de sécurité il a autorité sur les personnes qu'il surveille et se consacre uniquement à cette tâche.

Il est nommé selon la nature de la surveillance : surveillant de sécurité électrique d'opération et d'accompagnement, ou surveillant de sécurité électrique de limite. Selon les zones de surveillance et les domaines de tension, il sera non habilité ou habilité symboles chiffre **0**, **1**, **2**, **BR**, **BF** ou **HF**. S'il opère dans la **Z0**, il peut ne pas être habilité.

Ses attributions :

Le surveillant de sécurité électrique d'opération et d'accompagnement

- Il doit surveiller les personnes se trouvant dans le voisinage ou dans un local d'accès réservé aux électriciens. 2 cas possibles : ces personnes n'ont pas l'habilitation correspondante ou bien il remplace le chargé de travaux pour une opération de surveillance.

Le surveillant de sécurité électrique de limite

- Il doit s'assurer que le personnel et les outils qu'il surveille ne dépassent pas les limites fixées pour prévenir le risque électrique. Son habilitation est adaptée à la tâche qui lui est confiée.



Instruction de sécurité:

Une instruction de sécurité est une prescription orale ou écrite et commentée, établie par l'employeur à l'usage de son personnel et qui concerne la prévention du risque électrique.

Pour une opération, une instruction de sécurité peut notamment préciser :

- Les conditions relatives au personnel (désignation, habilitation).
- Les conditions d'exécution des opérations (mode opératoire, surveillance, etc.).
- Les conditions relatives aux équipements, matériel et outillage.
- Les conditions spécifiques aux matériels d'exploitation.
- Les mesures de prévention à appliquer (mise en place et respect du balisage, matérialisation des limites, protection du personnel, conduite à tenir en fin de travail, la mise en œuvre ou gestion de la procédure de suivi et de contrôle, etc.).

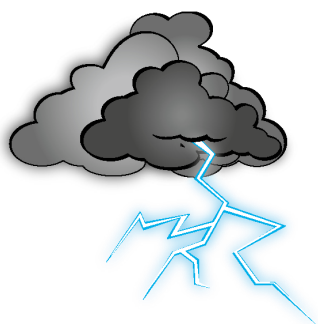
12 Les incendies sur les ouvrages électriques

Ils peuvent être provoqués par :

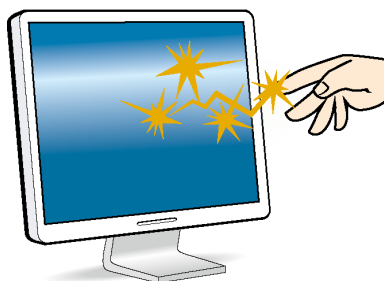
- La foudre,
- Une installation électrique en mauvais état,
- L'absence de dispositifs de protection (fusibles, disjoncteur),
- L'électricité statique,
- La projection de particules en fusion (disqueuse, tronçonneuse),
- La production de points chauds (soudures, chaufferettes etc.),
- Le blocage des dispositifs de protection (disjoncteurs, contacteurs),
- Le remplacement des fusibles par des fusibles de plus gros calibres ou par des pièces métalliques (pièces en aluminium, acier etc.).

Sources d'ignition

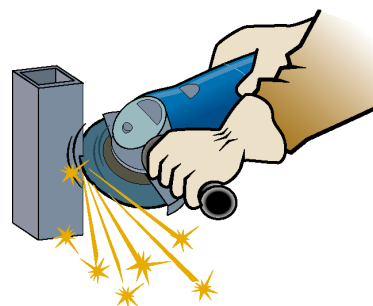
FOUDRE



ÉLECTRICITÉ STATIQUE



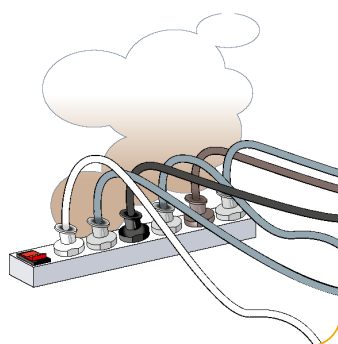
PROJECTIONS



ÉCHAUFFEMENTS



**SURCHAUFFE /
SURINTENSITÉ**



ÉTINCELLES



Le triangle du feu

Le **feu** est la réaction chimique de trois éléments, un **combustible**, un **comburant** et une **source de chaleur**, combinés simultanément.

Combustible

Un **combustible** est un élément solide, liquide ou gazeux, qui possède la propriété de brûler (par exemple : le bois, l'acétone, le butane...)

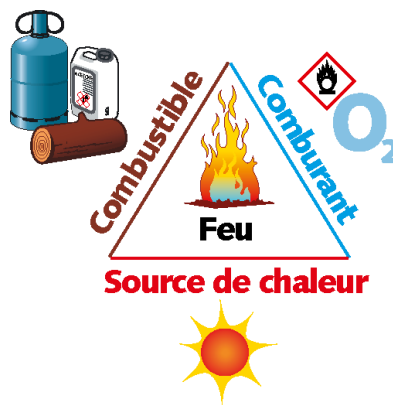
Comburant

Un **comburant** est un élément solide, liquide ou gazeux, qui possède la propriété de favoriser, voire de permettre la combustion d'un combustible.

Le comburant omniprésent est l'oxygène de l'air.

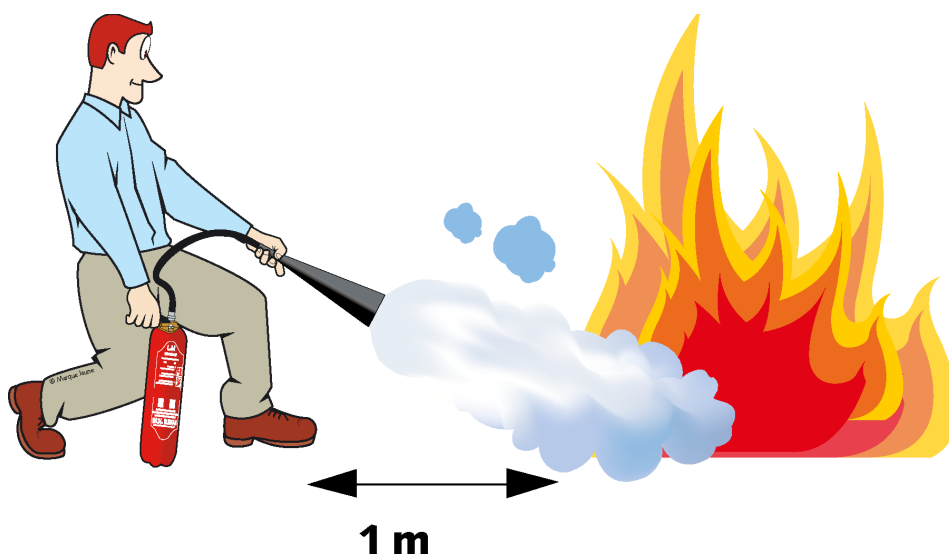
Source de chaleur

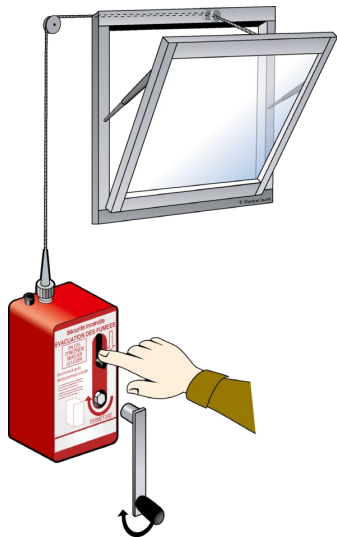
Une **source de chaleur** est un élément qui a la propriété de dégager de la chaleur (par exemple : un rayon UV, une étincelle, un frottement...).



L'usage de tout extincteur portant la mention « à ne pas utiliser sur courant électrique », est interdit et, pour les autres, se conformer strictement à l'inscription : « À ne pas utiliser sur tension supérieure à [...] volts », sauf s'il a été préalablement procédé à la mise hors tension des ouvrages concernés. Utiliser éventuellement le sable mis en place à cet effet conformément aux textes réglementaires.

- Attaquer le feu, chaque fois que les circonstances le permettent, le dos au vent, en se rapprochant progressivement du foyer et en observant les prescriptions particulières ci-dessous : avec le CO_2 , attaquer directement la base des flammes, avec l'eau pulvérisée, rabattre lentement le jet de pulvérisation sur la base des flammes, avec la poudre, après une courte action sur la flamme, rabattre la diffusion sur la base des flammes.





- Assurer l'évacuation de tous les gaz toxiques par ventilation des locaux après extinction de l'incendie. Les vapeurs des produits de la combustion étant habituellement plus denses que l'air, évacuer les gaz délétères en utilisant des ventilateurs spécialement disposés pour aspirer l'air au point le plus bas du local, chaque fois que celui-ci sera en contrebas par rapport au sol extérieur.
- En cas de dispositifs d'extinction à déclenchement automatique, se reporter aux écrits des prescriptions et aux consignes d'incendie affichées.

Les prescriptions complémentaires concernant l'utilisation d'extincteurs sur des ouvrages sous tension ou susceptibles de l'être

Maintenir entre l'extincteur et les parties actives de l'ouvrage un écartement minimal (sauf indications contraires portées sur l'extincteur) :

Ouvrages BT jusqu'à 1 000 V inclus	0,5 m
Ouvrages HT jusqu'à 20 kV inclus	1 m
Ouvrages compris entre 20 kV exclus et 50 kV inclus	2 m

Pour les ouvrages au-delà de 50 kV, l'utilisation des extincteurs n'est autorisée que dans le cas où l'on est certain que la partie d'ouvrage sinistrée est hors tension, sans qu'elle soit obligatoirement consignée et sans être tenu de vérifier l'absence de tension.

Incendie au voisinage d'une ligne

- Prévenir immédiatement l'employeur ou le chargé d'exploitation pour mise hors tension de la ligne de la ligne.
- Ne pas approcher d'un foyer situé au pied d'un support de ligne haute tension, tant que la ligne n'a pas été mise hors tension.

La réparation doit être effectuée par des personnes qualifiées.

L'ouvrage ne peut être remis sous tension qu'après élimination du défaut et vérification du bon état de l'installation.

Incident en zone présentant des risques d'explosion

En cas de déclenchement d'un matériel contrôlant une partie d'installation située en atmosphère à danger d'explosion, la remise sous tension ne doit intervenir qu'après contrôle du maintien des dispositions réglementaires relatives à la protection de ce risque.

note

Pour plus d'informations sur les incendies, voir le manuel Mémoforma « Prévention du risque incendie ».

13 Les soins aux électrisés

Arrêté du 14 février 1992 : les consignes relatives aux premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques

PROTÉGER

Sans s'exposer soi-même, identifier les risques persistants : écrasement, électrisation, incendie, explosion, intoxication, asphyxie.

SI CELA EST POSSIBLE :

- **Supprimer le danger** de façon permanente.
- **Isoler la zone dangereuse** de façon permanente.
- **Soustraire** la victime de la zone dangereuse.

SI CELA N'EST PAS POSSIBLE : interdire l'accès à la zone dangereuse et alerter ou faire alerter les secours spécialisés.

SECOURIR

Les personnes ayant reçu une formation aux gestes de premiers secours, doivent, en priorité, venir en aide à une victime.

Pour la conduite à tenir face à une victime, se référer au manuel MémoForma « Sauvetage Secourisme du Travail ».

Si la victime est brûlée

- Mettre la victime au repos.
- Couvrir la victime (sauf la brûlure).
- Surveiller la victime.





FAIRE ALERTER LES SECOURS

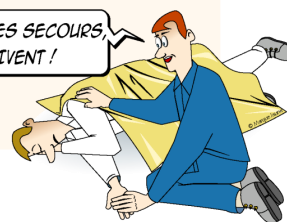
Suivant les consignes préétablies.

Donner les renseignements précis :
n° de téléphone et adresse du lieu de l'accident,
nombre de victimes, état apparent des victimes,
cause de l'accident (électricité, chute), risques particuliers...

Que faire en attendant l'arrivée des secours ?

- Couvrir la victime.
- Surveiller l'évolution de l'état de la victime.
- Lui tenir compagnie, lui parler.

J'AI APPELÉ LES SECOURS.
ILS ARRIVENT !



important

Art. R4224-15 du code du travail : **Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :**

- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux,
- Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

14 La prévention et la protection

- Mise en place de dispositifs afin de diminuer la probabilité d'un choc électrique (sécurité passive).
- Utilisation de matériels ou d'équipements de protection lors d'interventions (sécurité active).

Moyens de prévention contre les contacts directs

Mise hors de portée des pièces nues sous tension

Le but est d'obtenir la mise hors de portée des conducteurs par :

- **L'isolation** : utilisation de conducteurs isolés (ex. : câbles torsadés) (Figure A),
- **L'éloignement** : doit être suffisant pour éviter tout contact direct même avec un outil manipulé par le travailleur (Figure B),
- **L'interposition d'obstacles** : peut être obtenue par des armoires fermées à clef (Figure C), des protecteurs isolants (posés par le gestionnaire de la ligne) (Figure D) ou des barrières (Figure E).

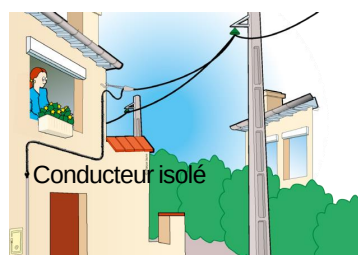


Figure A - Isolation

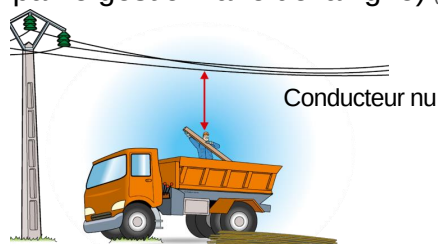


Figure B - Éloignement



Figure C
Protection : les pièces nues sous tension sont enfermées

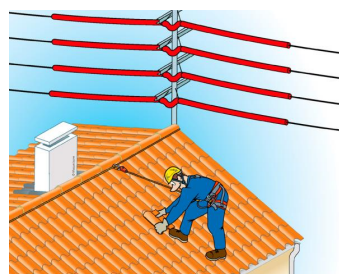


Figure D - Protecteurs isolants sur conducteurs nus

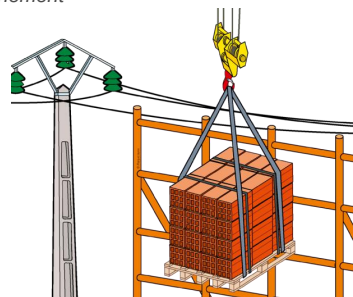


Figure E - Protection par interposition d'obstacles

Les indices de protection « IP »

Leur but est de protéger le matériel contre les agressions extérieures.

Symbolisation actuelle NF C 20-010 (60529)

- **Indice de protection IP contre la pénétration solides**

1^{er} SIGNE DE 0 À 6 - PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DES SOLIDES

0 : non protégé	2 : 12 mm	4 : 1 mm	6 : hermétique
1 : 50 mm	3 : 2,5 mm	5 : poussière	



- **Indice de protection IP contre la pénétration des liquides uniquement**

2^e SIGNE DE 0 À 8 - PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES

0 : non protégé	3 : à 60°	5 : au jet	7 : immersion temporaire
1 : verticalement	4 : projections	6 : paquets d'eau	8 : immersion prolongée
2 : à 15°			



- **Indice de protection IK : protection contre les chocs d'origine mécanique (en joules)**

IK	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
En joules	0	0,15	0,20	0,35	0,50	0,70	1	2	5	10	20

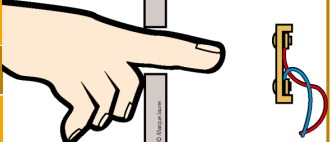
Exemple : IP 31 IK07

Matériel protégé contre la pénétration des solides d'un $\varnothing \geq 2,5$ mm, des chutes d'eau verticales, et contre les chocs jusqu'à 2 joules.

Lorsqu'un indice est inconnu, on le remplace par un « x ».

• Lettre additionnelle

Elle correspond à la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses.

A	avec le dos de la main	Exemple : IP XX B 
B	avec le doigt	
C	avec un outil de 2,5 mm	
D	avec un fil de 1 mm	

Ancienne symbolisation : Le marquage est symbolisé par 3 signes :

1 ^{er} signe de 0 à 6 PÉNÉTRATION DES SOLIDES	2 ^e signe de 0 à 8 PÉNÉTRATION DES LIQUIDES	3 ^e signe (1, 3, 5, 7, 9) DOMMAGES MÉCANIQUES
 0 : non protégé 1 : 50 mm 2 : 12 mm 3 : 2,5 mm 4 : 1 mm 5 : poussière 6 : hermétique	 0 : non protégé 1 : verticalement 2 : à 15° 3 : à 60° 4 : projections 5 : au jet 6 : paquets d'eau 7 : immersion 8 : submersion	 0 : non protégé 1 : 0,225 joule 3 : 0,5 joule 5 : 2 joules 7 : 6 joules 9 : 20 joules

important



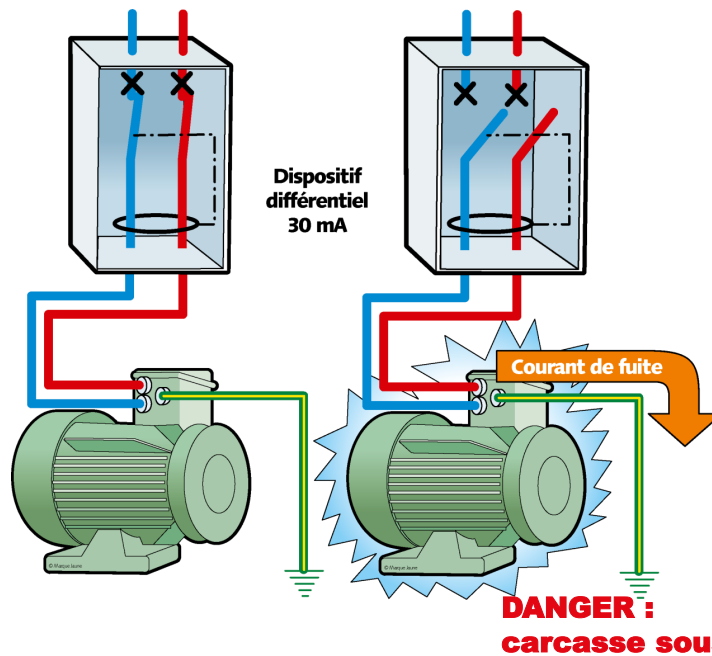
Les risques peuvent être d'ordre électrique, mais aussi mécaniques, thermiques, chimiques, hydrauliques... Au cours du remplacement d'un matériel, s'il a un indice de protection, il faut que le matériel de remplacement ait au moins le même indice.

Ex. : électropompe soumise à des projections d'eau, poussières...

Moyens de prévention contre les contacts indirects pour les schémas TT

La coupure automatique de l'alimentation par un dispositif différentiel (30 mA pour la protection des personnes).

Si la valeur du défaut dépasse la sensibilité du différentiel (entre 15 et 30 mA), le dispositif de protection coupe le circuit.



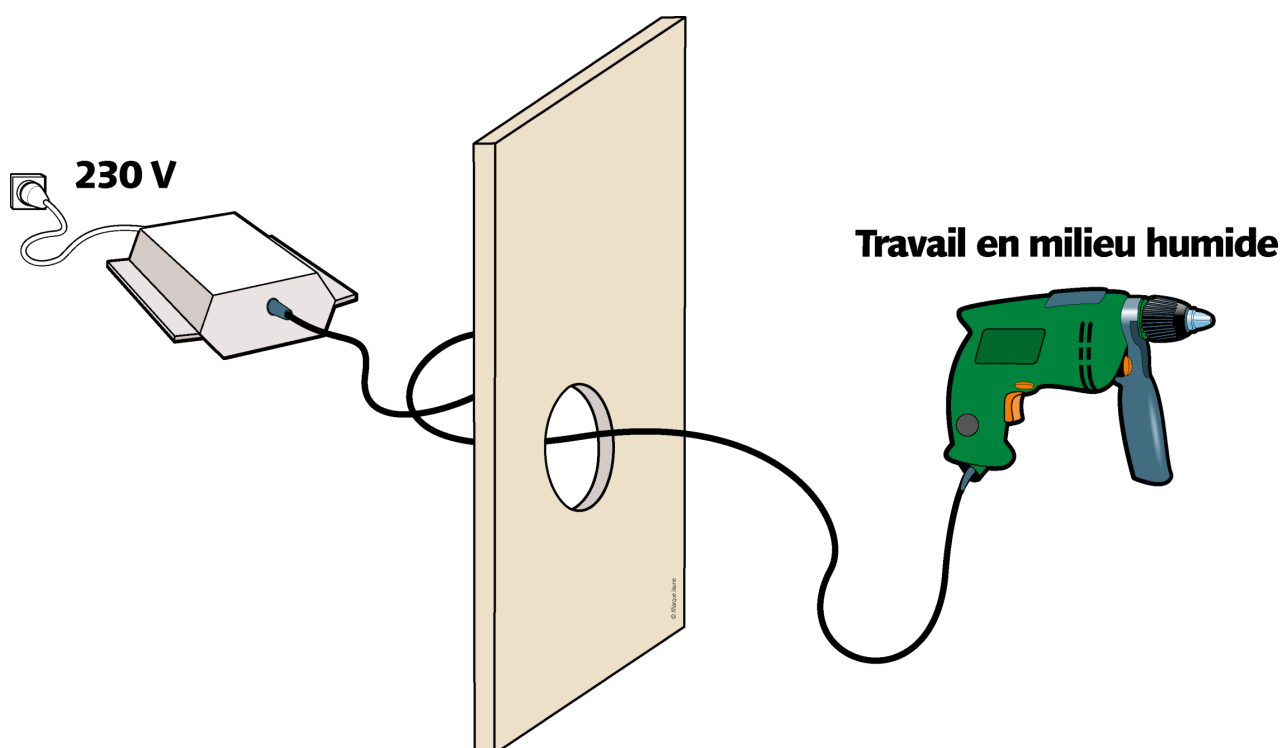
important



La coupure automatique associée à la mise à la terre doit se faire dans un temps au plus égal au temps indiqué par la courbe de sécurité. Elle est fonction de la tension de contact maximale qui peut apparaître en cas de défaut. Il est interdit de monter du matériel de classe 0.

Séparation des circuits

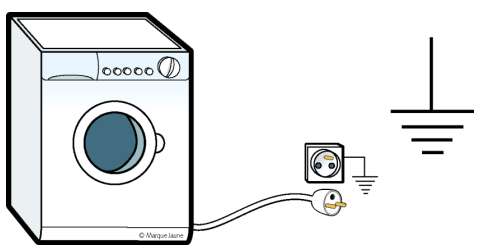
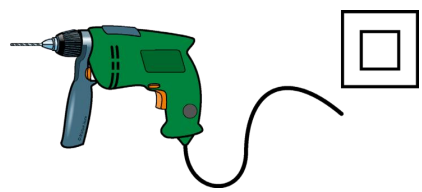
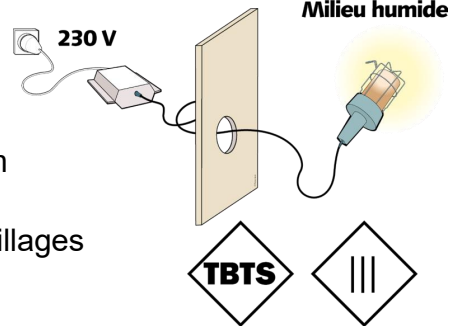
Utilisation d'un transformateur d'isolement



Liaisons équipotentielle locales

Toutes les masses d'un endroit exigu doivent être interconnectées pour éviter de toucher deux masses qui peuvent être à des potentiels différents.

Classes d'isolation

CLASSE 0	CLASSE I
Les parties métalliques peuvent être sous tension par défaut d'isolement ou contact accidentel avec des pièces nues sous tension (ex. : usure de l'isolant). Le code du travail interdit l'installation de ces matériels dans les locaux professionnels. 	 Les parties métalliques sont reliées à la terre. Le circuit est protégé par un différentiel.
CLASSE II	CLASSE III
Pas de liaison à la terre, double isolation, la carcasse ne peut être en contact avec la partie active. 	- Utilisation d'un transformateur de sécurité, (sortie du transformateur en Très Basse Tension < 50 V). - Utilisation d'outillages portatifs sur accus. 

Mesures de sécurité pour opérations

- **Utilisation d'un différentiel haute sensibilité 30 mA**
(Par exemple : incorporé à un enrouleur de prolongateur)
- **Utilisation de la TBTS**
(Par exemple : le matériel portatif sur accus ou transformateur de sécurité)
 - Dans les milieux humides,
 - Dans les locaux exigus en présence importante de masses métalliques.
- **Utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI)**

RISQUES AU NIVEAU DE LA TÊTE (CASQUE)	RISQUES AU NIVEAU DES YEUX (ÉCRAN FACIAL)	RISQUES AU NIVEAU DES MAINS (GANTS ISOLANTS)
 Chutes d'un niveau supérieur, Chutes d'objets, Heurts d'obstacles, Chocs électriques au niveau de la tête.	 Ultraviolets (court-circuit), Projections de particules.	 Protection contre les contacts directs. Pour la basse tension la classe 00 protège jusqu'à 500V

Les EPI (Équipements de Protection Individuelle)

Règles générales de protection

Les conditions de mise en œuvre, le choix et l'utilisation des EPI sont définis par l'employeur après analyse du risque en respectant les principes généraux de prévention *(voir décrets et arrêtés en vigueur)*.

En général : Tenue de travail, casque, chaussures de sécurité, auxquels il faut rajouter les EPI (harnais, masque à gaz, etc.) adaptés aux éventuels risques identifiés.

Règles adaptées au risque électrique

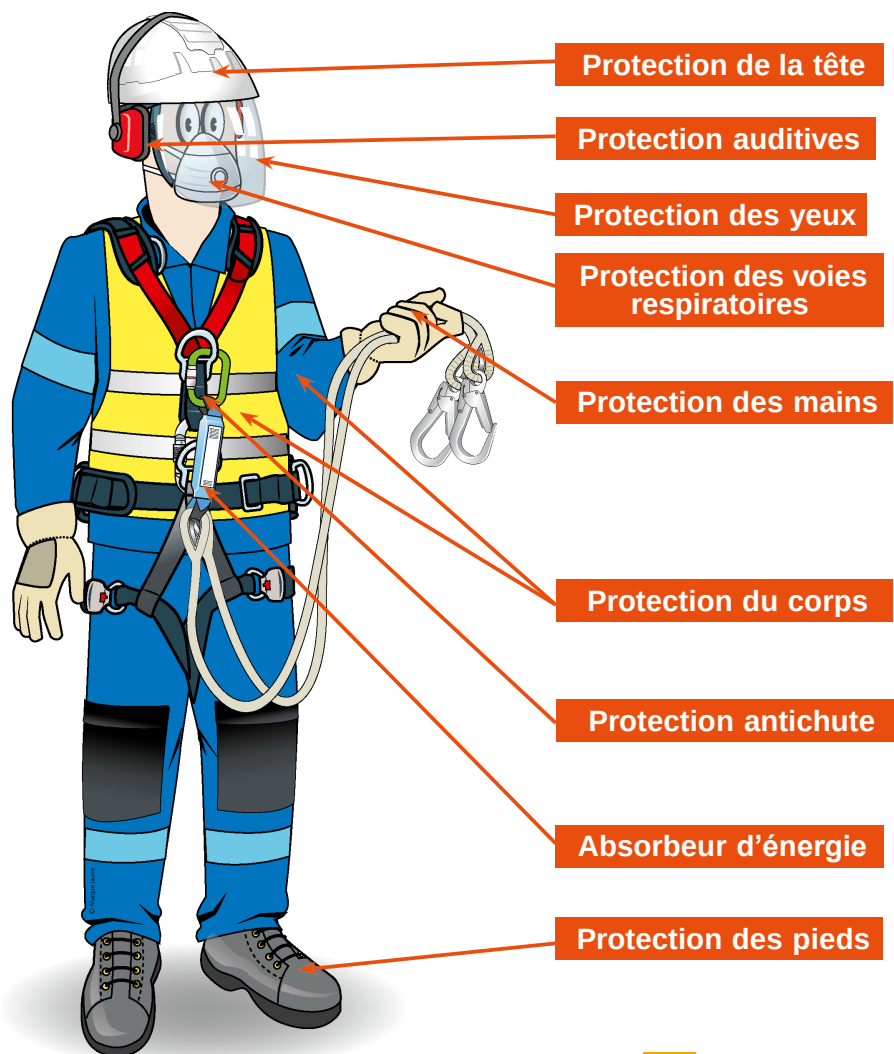
Tenue de travail : Utiliser un vêtement non propagateur de la flamme, sans pièces conductrices et couvrant (il existe des vêtements isolants, 500 V maxi, protégeant contre les contacts directs et indirects). *Voir norme NF EN50286.*



Symbole IEC 60417-5216

approprié aux travaux sous tension

Les équipements comportant ce symbole sont appropriés aux travaux sous tension.

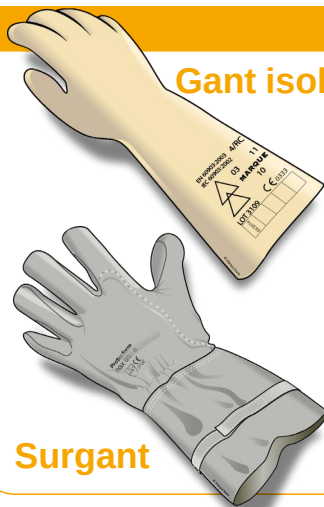


important



En cas de risques multiples (ex. : électrique + chimique), il faut que les différentes protections soient compatibles, sinon il faut refaire l'analyse du risque et le mode opératoire.

SURGANT ET GANT NORME NF 60903



Gant isolant

Surgant

TENSION MAXIMALE D'UTILISATION POUR LES GANTS ISOLANTS

Classe	Tension alternative efficace V_{eff}	Tension continue V
00	500	750
0	1 000	1 500
1	7 500	11 250
2	17 000	25 500
3	26 500	39 750
4	36 000	54 000

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

Catégories	Résistants à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, huile, ozone
C	Très basse température

NOTE 1 - La catégorie R combine les caractéristiques des catégories A, H et Z.

NOTE 2 - Toute combinaison de différentes catégories peut être utilisée.

CASQUE + ÉCRAN FACIAL ANTI-UV (ARC ÉLECTRIQUE)

NORME NF EN 397



ÉCRAN DE PROTECTION OCULAIRE ET FACIAL ANTI-UV (ARC ÉLECTRIQUE)

NORME NF EN 166



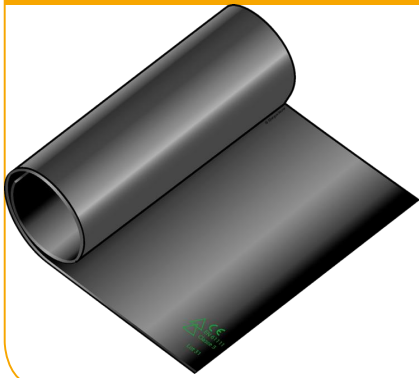
CHAUSSURES ISOLANTES NORME NF EN 50321**DISTANCES D'ISOLEMENT AU NIVEAU DE L'EAU OU DES BILLES**

Classe	Tension alternative	Tension continue
00	Jusqu'à 500 V	Jusqu'à 750 V
0	Jusqu'à 1 000 V	Jusqu'à 1 500 V

important

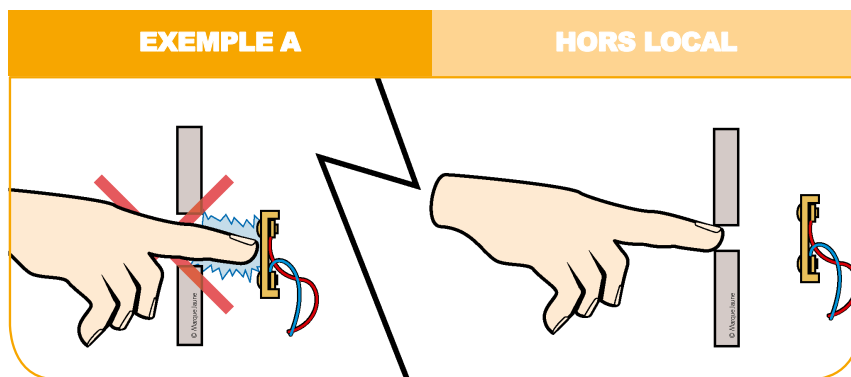


Supprimer une protection (portes ouvertes, capots relevés...), c'est générer un risque. Attention à votre responsabilité.

TAPIS ISOLANTS NORME NF EN 61111**TENSION MAXIMALE D'UTILISATION POUR LES TAPIS ISOLANTS**

Classe	Tension alternative efficace V_{eff}	Tension continue V
0	1 000	1 500
1	7 500	11 250
2	17 000	25 500
3	26 500	39 750
4	36 000	54 000

Local d'accès ou emplacement réservés aux électriciens



Parce qu'il comporte des pièces nues susceptibles d'être sous tension et accessibles en **BT (Exemple A)** :

- Par contact direct,
- Par contournement d'une protection,
- Par suppression de la protection par éloignement.

Local ou emplacement doivent être identifiés par l'employeur, signalés et maintenus fermés au moyen des dispositifs de fermeture prévus par la réglementation. Ils n'ont pas l'indice de protection IP2X en **BT**, IP3X en **HTA**.

Les locaux à batterie sont considérés comme des locaux d'accès réservé aux électriciens

lorsque : **Local sec** : $U \geq 120 \text{ V}$

Local humide : $U \geq 60 \text{ V}$

Le balisage (protection collective)

- Un opérateur devant une armoire ouverte (avec pièces nues sous tension) fait office de balisage.
- Délimitation matérielle d'une zone de travail à l'aide de banderoles, filets, barrières, etc.

attention



Sans la présence de l'opérateur ni du balisage, la limite de la **Z1** (DLVS) est reportée à 3 m.



Le contrôle des installations réalisé par des organismes agréés

- Avant la mise en service pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes.
- Annuellement pour en vérifier le bon état et relever les anomalies qui doivent être corrigées.

note

Ces contrôles sont réglementaires et obligatoires.

important



*Tout matériel qui n'a pas de protection doit être enfermé à clef.
Laisser une porte ouverte sans balisage, c'est générer un risque.*

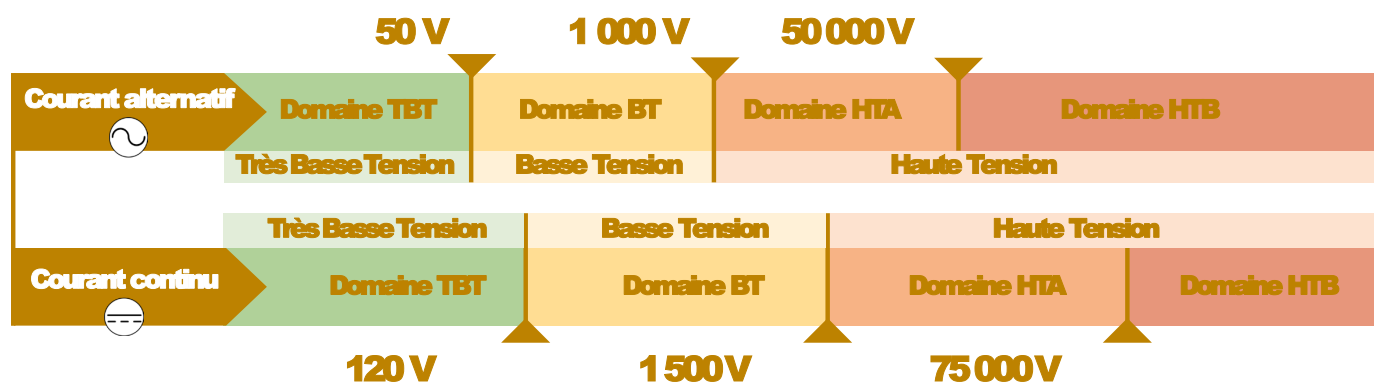
16 Les domaines de tension

Les ouvrages, installations et équipements de toute nature, quelle que soit leur destination, sont classés en fonction de la plus grande des tensions nominales (valeur efficace en courant alternatif) existant :

- Entre deux de leurs conducteurs (ou pièces conductrices).
- Ou entre l'un des conducteurs (ou pièces conductrices) et la terre (ou les masses).

Le classement des tensions est effectué en domaines de tension.

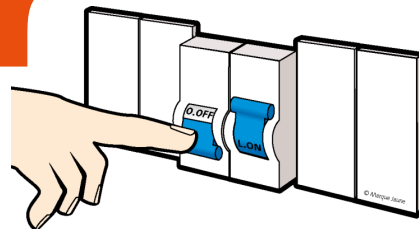
Valeur de la tension nominale U_n exprimée en volts



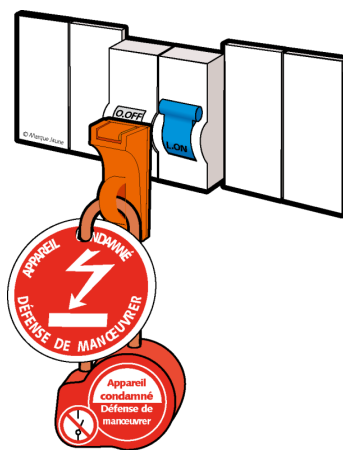
17 La consignation et la déconsignation

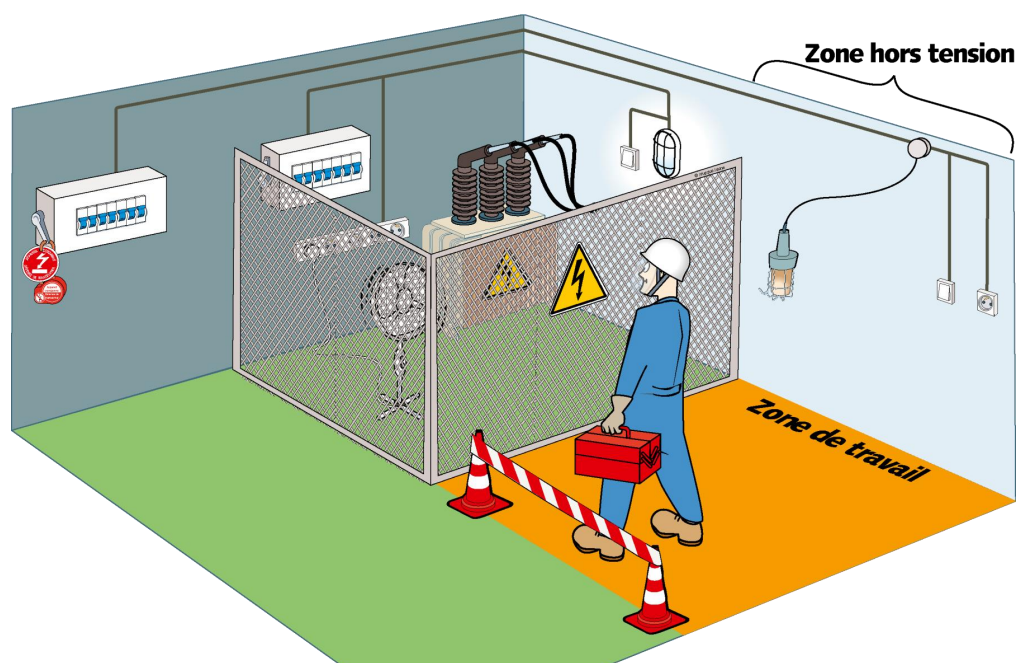
La consignation est l'ensemble des opérations destinées à assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences du maintien accidentel ou du retour intempestif de la tension.

1^{re} opération **SÉPARATION ÉLECTRIQUE DE L'OUVRAGE OU DE L'INSTALLATION DES SOURCES DE TENSION**



2^e opération **CONDAMNATION EN POSITION D'OUVERTURE**

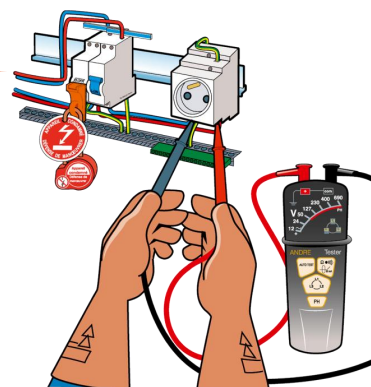


*attention*

Les opérations à proximité de pièces nues sous tension peuvent engendrer un risque électrique. Il est indispensable de consigner l'alimentation électrique. Seul le chargé de consignation peut effectuer la consignation.

4^e opération

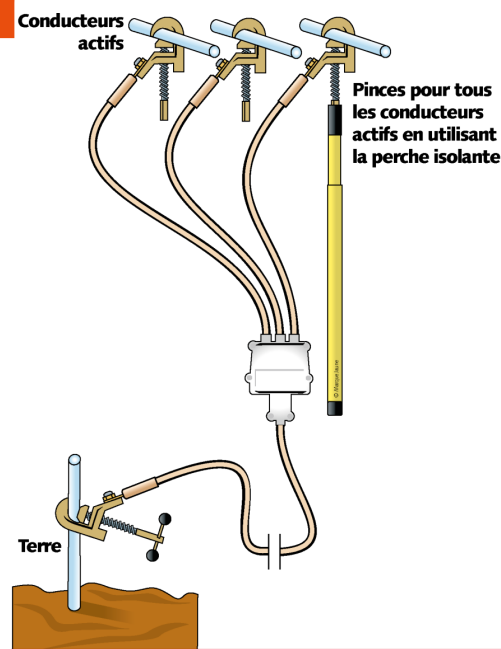
VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION



5^e opération

MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT (MALT-CC)

Exemple de dispositif de MALT-CC pour la HT

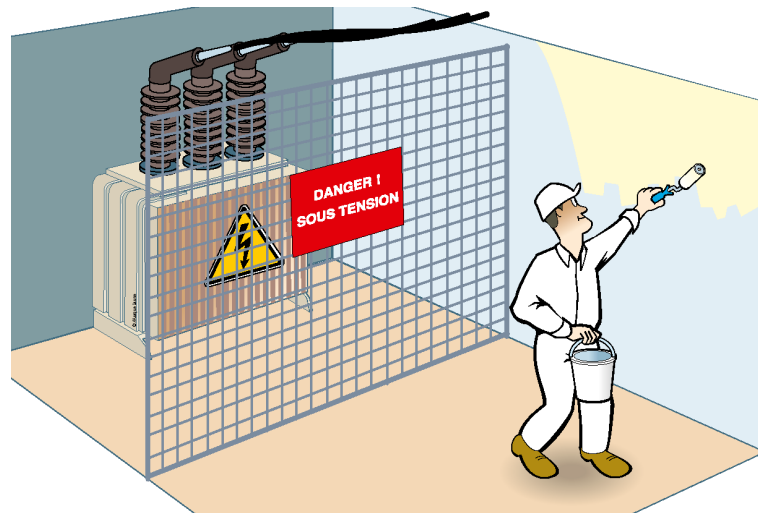


L'autorisation de travail

Accès aux ouvrages ou installations :

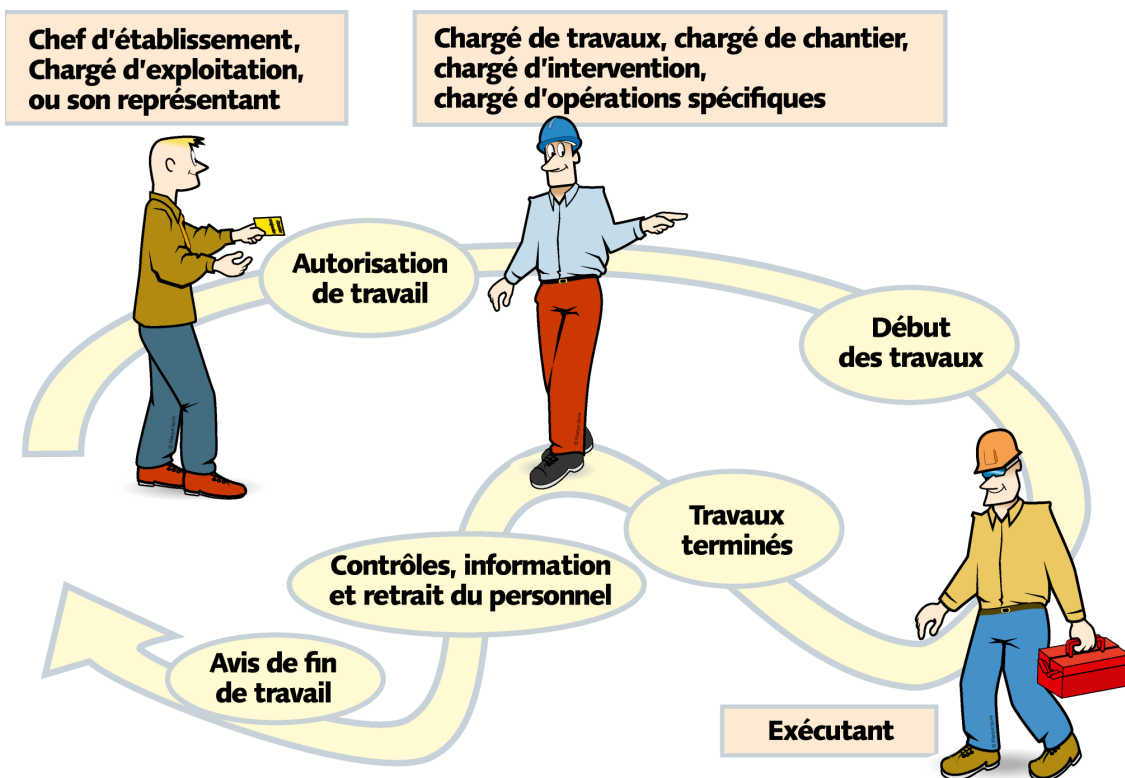
Pièces nues en champ libre :

- Opération non électrique liée à l'exploitation ou à leur entretien :
 - Avec consignation.
 - Avec mise hors de portée des pièces nues sous tension.
- Travaux électriques après mise hors de portée.
- Opérations spécifiques après mise hors de portée.
- Intervention **BT** générale (correspond à une autorisation d'intervention).



Canalisations isolées :

- Opérations non électriques dans l'environnement liées à l'exploitation ou à leur entretien :
 - Avec consignation.
 - Avec mise hors de portée.
 - Avec maintien de la tension.



MODÈLE D'AUTORISATION DE TRAVAIL			
Établissement : <u>ERF</u> Exploitation : <u>Régie 312</u> n°	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Émetteur de l'autorisation : M. <u>Martin</u> Coordonnées : <u>05.04.03.02.01</u> <u>Chargé d'exploitation</u> chargé d'exploitation électrique (<u>ou son délégué</u>)			
Récepteur de l'autorisation : M. <u>Dupont</u> Coordonnées : <u>06.07.08.04.10</u>			
Chargé de travaux ☐ Chargé d'intervention ☐ Chargé de chantier ☒ Chargé d'opération spécifique ☐ de l'établissement ou de l'entreprise <u>Sud Élagage</u> est autorisé à effectuer les opérations ou les travaux suivants : <u>Élagage des arbres autour de la ligne</u> Emplacement des opérations ou des travaux : <u>du poteau 25 à 28, ligne 63 Kv de Verdevuil à Champignac</u>			
Cas de la consignation ou de la mise hors tension : Le récepteur de l'autorisation de travail doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation électrique autre que ceux cités ci-dessous dont la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession. Ouvrages consignés ou mis hors tension :			
Cas avec présence de pièces nues sous tension : Les ouvrages ou les installations suivants sont maintenus sous tension : <u>ligne 63 Kv de Verdevuil à Champignac</u> Instruction à observer pour l'exécution de travaux en présence de pièces nues sous tension Instruction de sécurité particulière : <u>prévoir la chute des coupes</u> Emplacement et nature des protections : <u>baliser la zone de travail, équipements de travail</u> <u>et hauteur, EPI, matériel, nacelles</u>			
Indications complémentaires : <u>prévoir les chutes des coupes en dehors de la DLS soit plus de 5 mètres</u>			
Attestation délivrée le <u>04/01/20</u> à <u>7</u> h <u>45</u> min au récepteur qui s'engage à respecter les mesures de prévention en vigueur.			
Durée prévisible des opérations ou des travaux : <u>12h</u>	Délai de restitution en cas de nécessité :		
Signatures ou numéro des messages	L'émetteur : <u>Martin</u> Le récepteur : <u>Dupont</u>		

MODÈLE D'AVIS DE FIN DE TRAVAIL			
Le chargé de travaux q le chargé de chantier q le chargé d'opération spécifique q ou le chargé d'intervention q			
M. <u>Dupont</u> de l'établissement ou de l'entreprise <u>Sud Élagage</u> avise M. <u>Martin</u> chargé d'exploitation électrique, que les opérations ou travaux aux lieux et emplacements désignés ci-dessus sont terminés le <u>10/01/20</u> à <u>16</u> h <u>00</u> min, et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail.			
Signatures ou numéro des messages		L'émetteur : <u>Martin</u> Le récepteur : <u>Dupont</u>	
MODÈLE D'AVIS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL ET RESTITUTIONS SUCCESSIVES DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL			
Le chargé de travaux ☐ Le chargé d'opération spécifique ☐ ou Le chargé de chantier ☐ Le chargé d'intervention ☐ avise le chargé d'exploitation électrique que son personnel a été rassemblé et informé de l'interruption de travail. Il déclare : - que les travaux sont interrompus momentanément, - qu'il a enlevé les dispositifs de sécurité et autres matériels placés par ses soins, - qu'il ne reprendra les travaux qu'après être rentré en possession de l'autorisation de travail physiquement ou par échange de messages.			
Remise de l'avis d'interruption du travail		Restitution de l'autorisation de travail	
Date et heure	Signatures ou n° des messages		Date et heure
	Chargé de travaux, chargé de chantier, chargé d'opération spécifique, chargé d'intervention	Chargé d'exploitation électrique	
MODÈLE DE REMPLACEMENT			
Remplacement du chargé de travaux, chargé de chantier, chargé d'opération spécifique ou chargé d'intervention			
Date et heure	Noms et signatures (ou n° des messages)		Visa du chargé d'exploitation électrique
	Du remplacé	Du remplaçant	

18 Le certificat pour tiers

Un certificat pour tiers permet l'accès aux ouvrages ou aux installations pour des opérations, après suppression de la présence de pièces nues sous tension ou dans l'environnement de canalisations isolées ou après mise hors de portée. Il répond au besoin de plusieurs situations :

En présence de pièces nues en champ libre :

- Lors des opérations d'ordre non électrique ne concourant pas à l'exploitation des ouvrages ou des installations électriques :
 - Dans le cadre d'une consignation pour suppression de la présence de pièces nues sous tension.
 - Dans le cadre d'une mise hors de portée avec maintien de la tension.

En présence de canalisations isolées :

- Lors des opérations d'ordre non électrique dans l'environnement des canalisations isolées ne concourant pas à l'exploitation des ouvrages ou des installations électriques :
 - Dans le cadre d'une consignation de la canalisation.
 - Dans le cadre d'une mise hors tension de la canalisation.

Un certificat pour tiers est rédigé et signé par un chef d'établissement ou un chargé d'exploitation électrique (émetteur) en deux exemplaires numérotés, l'un conservé par son émetteur, l'autre remis contre signature à la personne en charge des travaux à réaliser (récepteur). Il peut être transmis de la main à la main ou télétransmis par message collationné ou par un moyen équivalent.

- Il y est précisé :
 - L'identité de l'émetteur et du récepteur.
 - Le lieu d'exécution et ses limites.
 - La nature des travaux.
 - Les habilitations requises.
 - Les instructions de sécurité applicables,
 - La date et l'heure de la consignation, de la mise hors tension ou de la mise hors de portée.

Un avis de fin de travail doit lui être associé.

L'exemple de formulaire ci-après comprend l'ensemble de ces composants.

MODÈLE CERTIFICAT POUR TIERS			
Établissement : <u>ERF</u>	0	0	1
Exploitation : <u>Régie 342</u> n°			
Émetteur du certificat : M. <u>REGIS</u> Coordonnées : <u>02.03.04.05.06</u> Chargé d'exploitation électrique			
Récepteur du certificat : M. <u>DUMAS</u> Coordonnées : <u>05.06.07.08.09</u> Chargé de chantier ☐ Tiers ☒ de l'établissement ou de l'entreprise <u>Sud Travaux</u> est avisé que l'ouvrage ou l'installation ci-dessous : <u>Canalisation B.T. enterrée</u> est : consigné ☐ mis hors tension ☒ Les dispositions ci-dessous ont été prises pour la mise en sécurité ☒			
Cas de la consignation ou de la mise hors tension Le récepteur du certificat doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou toute installation électrique autres que ceux cités ci-dessous, dont la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par le présent certificat ou par d'autres documents en sa possession. Ouvrages consignés ou mis hors tension : <u>Canalisation B.T. enterrée</u>			
Cas avec présence de pièces nues sous tension Les ouvrages ou les installations suivants sont maintenus sous tension : Instructions à observer pour l'exécution de travaux en présence de pièces nues sous tension Instruction de sécurité particulière : Emplacement des dispositifs de protection :			
Indications complémentaires : <u>Surveillance obligatoire</u> <u>Rester en dehors de la zone d'incertitude (0,50 mètre classe B)</u>			
Certificat délivré le ... <u>04/01/20</u> à <u>8</u> <u>00</u> au récepteur qui s'engage à respecter les mesures de prévention en vigueur.			
Durée prévisible des opérations ou des travaux : <u>2 jours</u>		Délai de restitution en cas de nécessité : <u>2 h</u>	
Signatures ou numéro des messages		L'émetteur du certificat : <u>Regis</u>	
		Le récepteur du certificat : <u>DUMAS</u>	
MODÈLE D'AVIS DE FIN DE TRAVAIL			
Le chargé de chantier ou le tiers, M. <u>DUMAS</u> de l'établissement ou de l'entreprise <u>Sud Travaux</u> avise M. <u>Martin</u> chargé d'exploitation électrique, que les travaux au lieu et emplacement désignés ci-dessus sont terminés le ... <u>05/01/20</u> à <u>17</u> .. h ... <u>30</u> min et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail.			
Signatures ou numéro des messages		L'émetteur du certificat : <u>REGIS</u>	
		Le récepteur du certificat : <u>DUMAS</u>	

Définition des distances Pour une pièce nue sous tension on considère plusieurs distances

Distance Limite d'Investigation (DLI)

Elle est fixée conventionnellement à 50 m des pièces nues sous tension d'un ouvrage ou d'une installation. En fonction de la configuration des lieux ou des opérations, l'espace au-dessus des pièces nues sous tension n'est pas limité et fait partie de la zone d'investigation.

Distance Minimale d'Approche (DMA)

Elle correspond à la distance de tension + une distance de garde. Elle permet de définir les limites extérieures des **Z4** BT et **Z3** HT.

Voisinage

C'est la zone dans laquelle débute la mise en œuvre des mesures de prévention de façon à supprimer ou réduire le risque d'origine électrique. Autour d'une pièce nue sous tension en champ libre, le voisinage se divise en deux zones :

- **La zone de voisinage simple** : zone de voisinage la plus éloignée de la pièce nue.
- **La zone de voisinage renforcé** : zone de voisinage la plus proche de la pièce nue.

Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS)

C'est la distance dans l'air, déterminée à partir de la pièce nue sous tension, qui permet de définir la limite extérieure de la zone de voisinage (3 m jusqu'à 50 kV inclus et 5 m au-delà de 50 kV et jusqu'à 500 kV inclus).

Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR)

C'est la distance dans l'air, déterminée à partir de la pièce nue sous tension, qui permet de définir la limite extérieure de la zone de voisinage renforcé **Z4** BT et **Z2** HT.

Distance de tension (t)

En courant alternatif, cette distance est donnée par la formule :

$t = 0,005 \times U_n$ où t est la distance de tension exprimée en mètres et U_n est la valeur de la tension nominale exprimée en kV. La valeur t peut être majorée en **HTB** pour tenir compte de l'altitude, des conditions atmosphériques, des surtensions lors des manœuvres, etc. En courant continu, les distances de tension sont calculées comme en courant alternatif. Pour les valeurs de tension $\leq 1\,500\text{ V}$, cette distance est nulle. Pour les valeurs de tension $> 1\,500\text{ V}$, on prendra les distances retenues pour les tensions alternatives de même niveau.

Distance de garde (g)

A pour objet de libérer l'opérateur du souci permanent du respect de la distance de tension et de lui permettre ainsi de consacrer toute son attention à l'exécution de son travail tout en prenant aux conséquences de gestes involontaires. Cette distance g est conventionnellement égale à : 0,30 m pour les domaines **BT** et **TBT** et 0,50 m pour le domaine de **HT**.

Champ libre

Espace sans obstacle entourant une pièce nue sous tension.

Définition des zones d'environnement

Zone 0 : Zone d'investigation

Cette zone est comprise entre la Distance Limite d'Investigation (DLI) et la Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS). On doit vérifier si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs au risque électrique.

Zone 1 : Zone de voisinage simple

• En champ libre

- Basse tension : la **Z1** est comprise entre la DLVS (3 m) et la DMA.
- Haute tension : la **Z1** est comprise entre la DLVS (**HTA** : 3 m, **HTB** : 5 m) et la DLVR.

• Locaux réservés aux électriciens

- Basse tension : la **Z1** est comprise entre la DMA et les limites du local.
- Haute tension : la **Z1** est comprise entre la DLVR et les limites du local.

Zone 2 : Zone de voisinage renforcé (uniquement en HT)

Cette zone est comprise entre la DMA et la DLVR. Dans cette zone, la surveillance est obligatoire par un surveillant de sécurité électrique de limite (**H1V** ou **H2V**).

Zone 3 : Zone des travaux sous tension (uniquement en HT)

Cette zone est comprise entre les pièces nues sous tension et la Distance Minimale d'Approche (DMA) ou la distance minimale d'approche corrigée (DMAC) lorsqu'elle est spécifiée.

Zone 4 : Zone de voisinage renforcé (uniquement en Basse Tension)

Cette zone est comprise entre la DMA (0,30 m) et la pièce nue sous tension.

L'accès à cette zone est soumis à la délivrance d'une autorisation de travail ou d'intervention pour effectuer :

- Les opérations de nappage,
- Les travaux,
- Les interventions,
- Les opérations spécifiques.

important



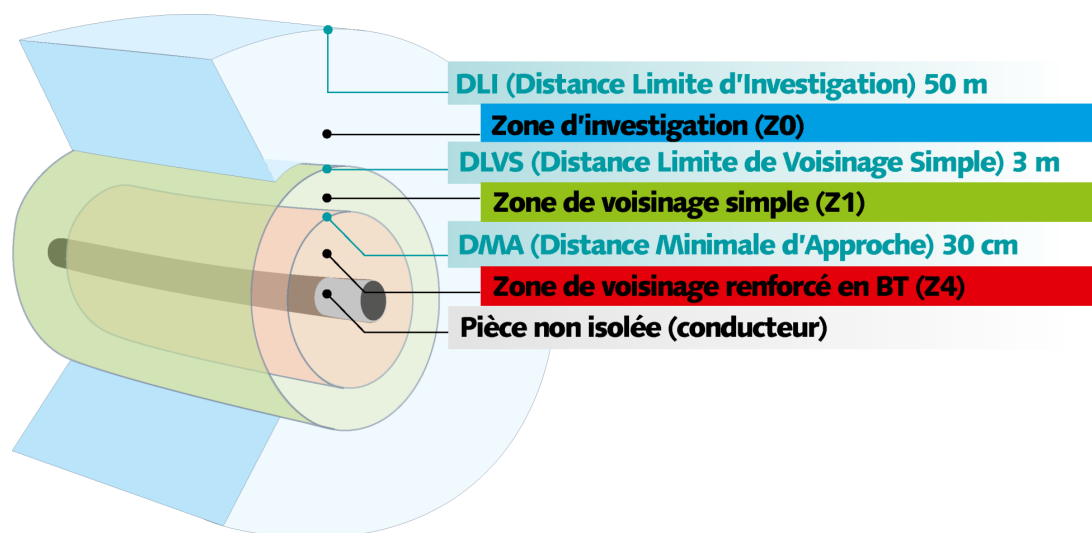
Dans cette zone, le travail sans gants et sans écran facial est interdit

Zone d'évolution :

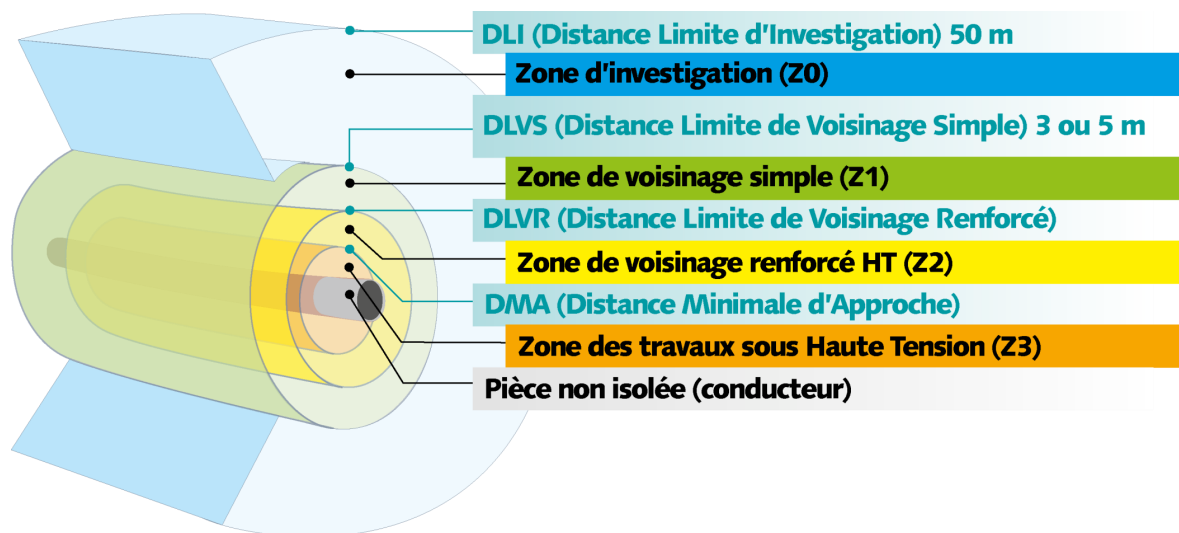
Volume autour du poste de travail de chaque opérateur dans lequel celui-ci est susceptible d'évoluer avec ses outils, équipements et matériels.

Zones autour d'un conducteur nu en champ libre

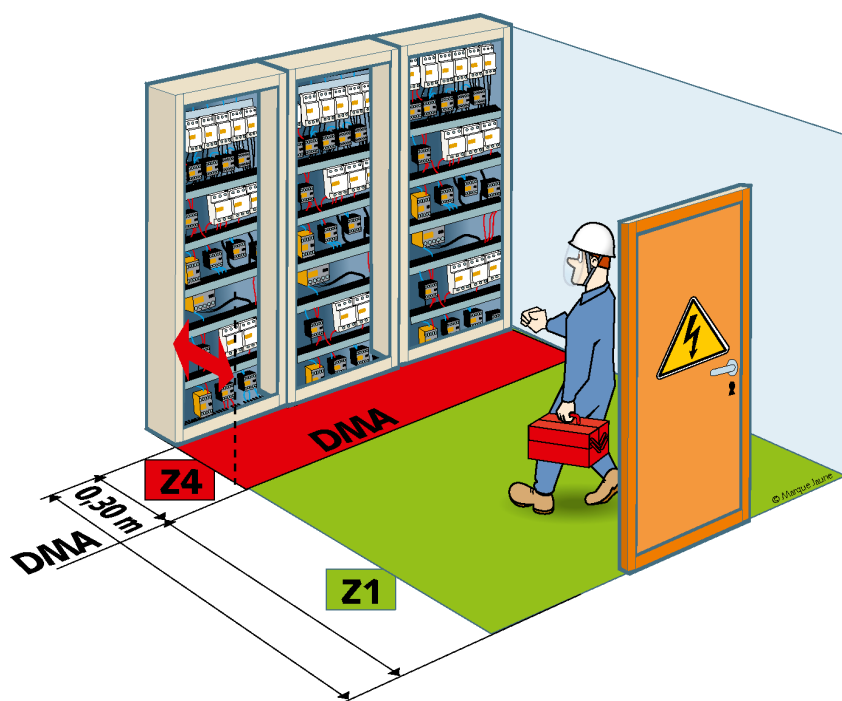
Basse tension (BT)



Haute tension (HT)



Locaux ou endroits réservés aux électriciens



BASSE TENSION (BT)

Z1 : Zone de voisinage simple
B0, B1, B2, BS

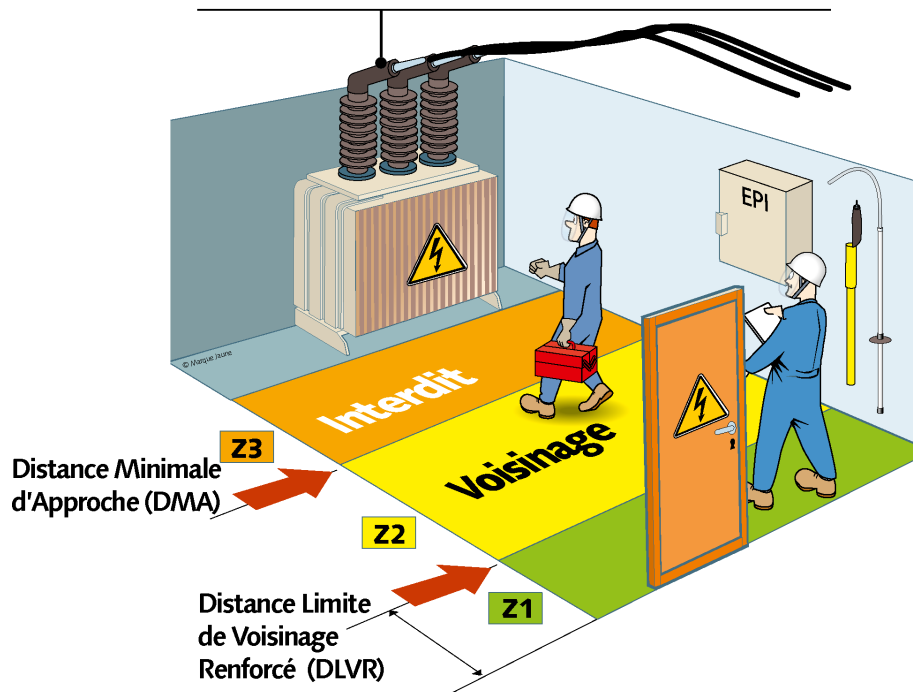
Z4 : Zone de voisinage renforcé BT
B1V, B2V, BR,
B1T, B2T, BC, BE,
B1N, B2N, B1X, B2X

EPIZONE 4



	DMA	DLVR
ex : poste 20 000 V	0,60 m	2 m

Pièces Haute Tension nues ou non isolées



HAUTE TENSION (HT)

Z1 : Zone de voisinage simple

H0, H1, H2

Z2* : Zone de voisinage renforcé

H0V, H1V, H2V, HC, HE, H1X, H2X

Z1 et **Z2*** :

Pour consignation HC



+ Tapis ou tabouret isolant

Z3 : Zone travaux sous tension

H1T, H2T, H1N, H2N

+ Équipements individuels adaptés aux travaux sous tension



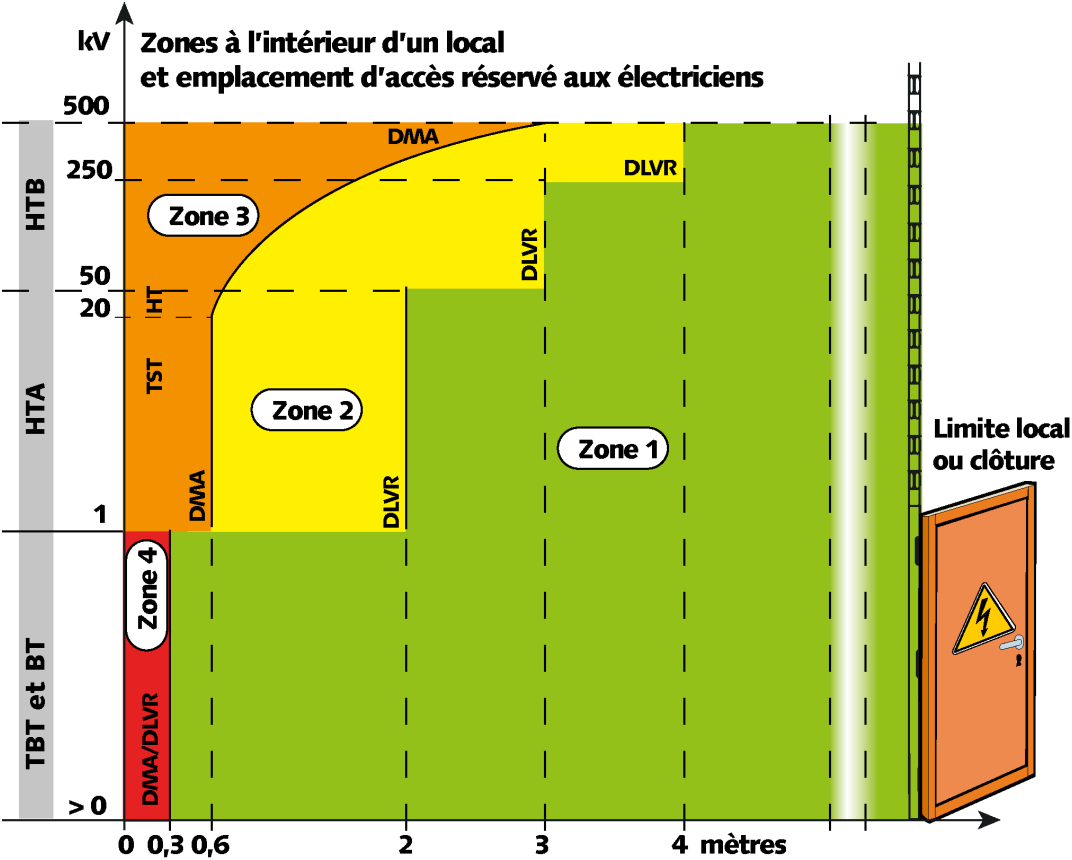
* voir diapo 101

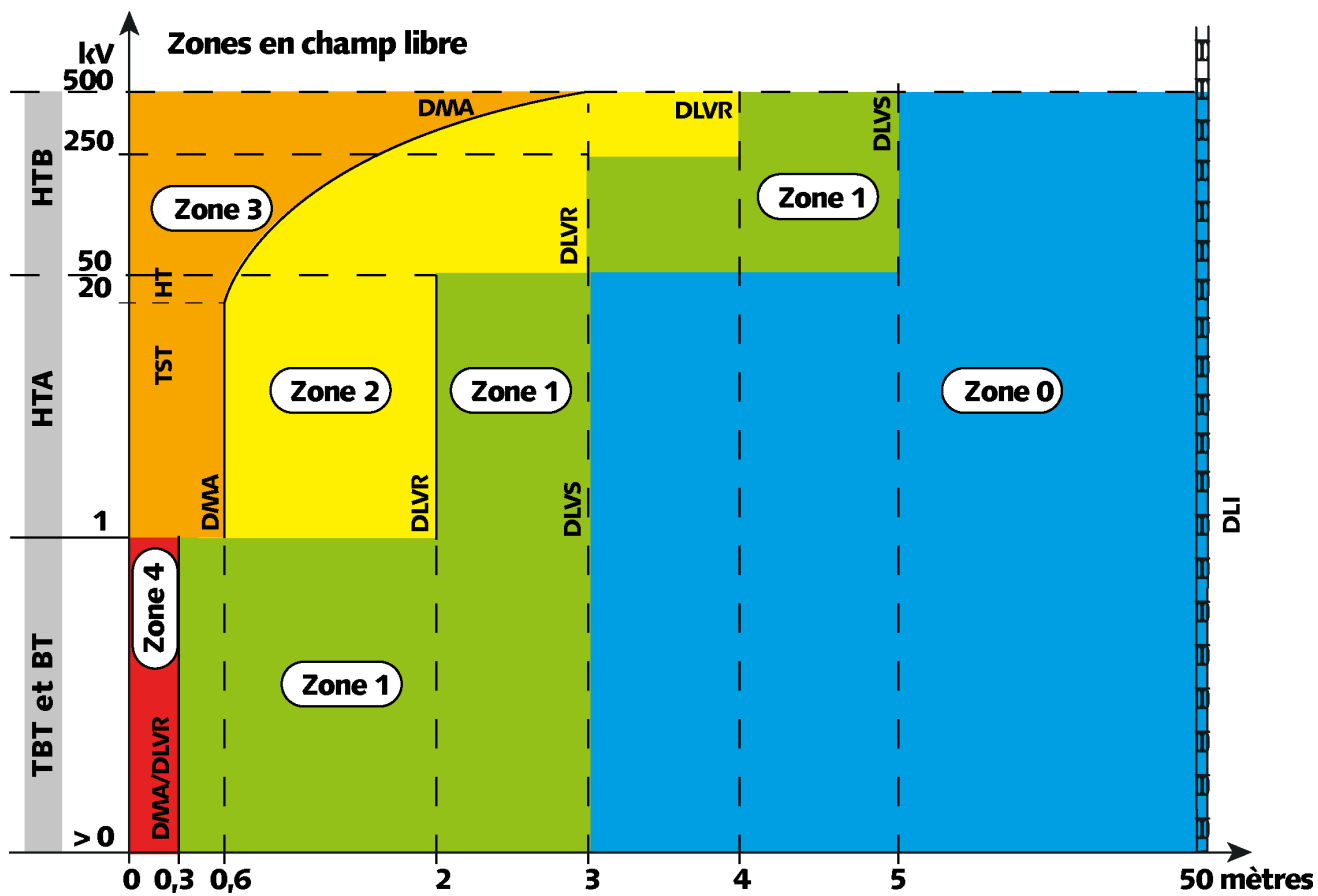
attention



Les équipements de Protection Individuelle (à porter en plus des EPI spécifiques au risque électrique) sont définis par les obligations du site, les textes en vigueur et l'analyse du risque faite par l'employeur - donneur d'ordre.

Distances limites et zones





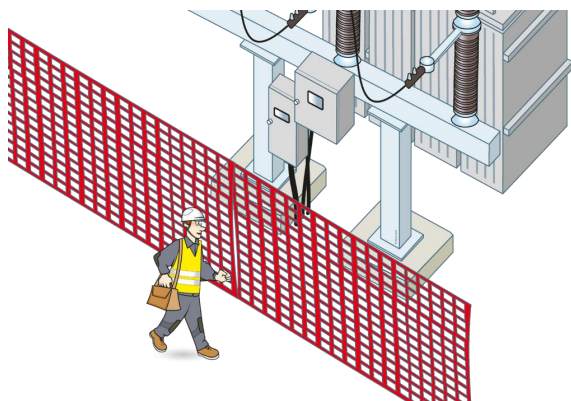
Interposition d'obstacle

Ce sont des protections contre les pièces nues sous tension.

A/ ÉCRANS, OBSTACLES

Les écrans métalliques sont à relier à la terre après la pose.

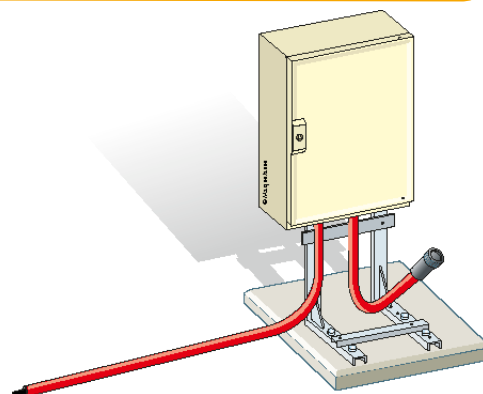
- Dans la **Z1**, posés par **B0**, **B1**, surveillés par le chargé de chantier ou le chargé de travaux.



B/ PROTECTEURS

Rigides ou souples.

Exemple : capuchons pour protéger les extrémités dénudées des conducteurs électriques.



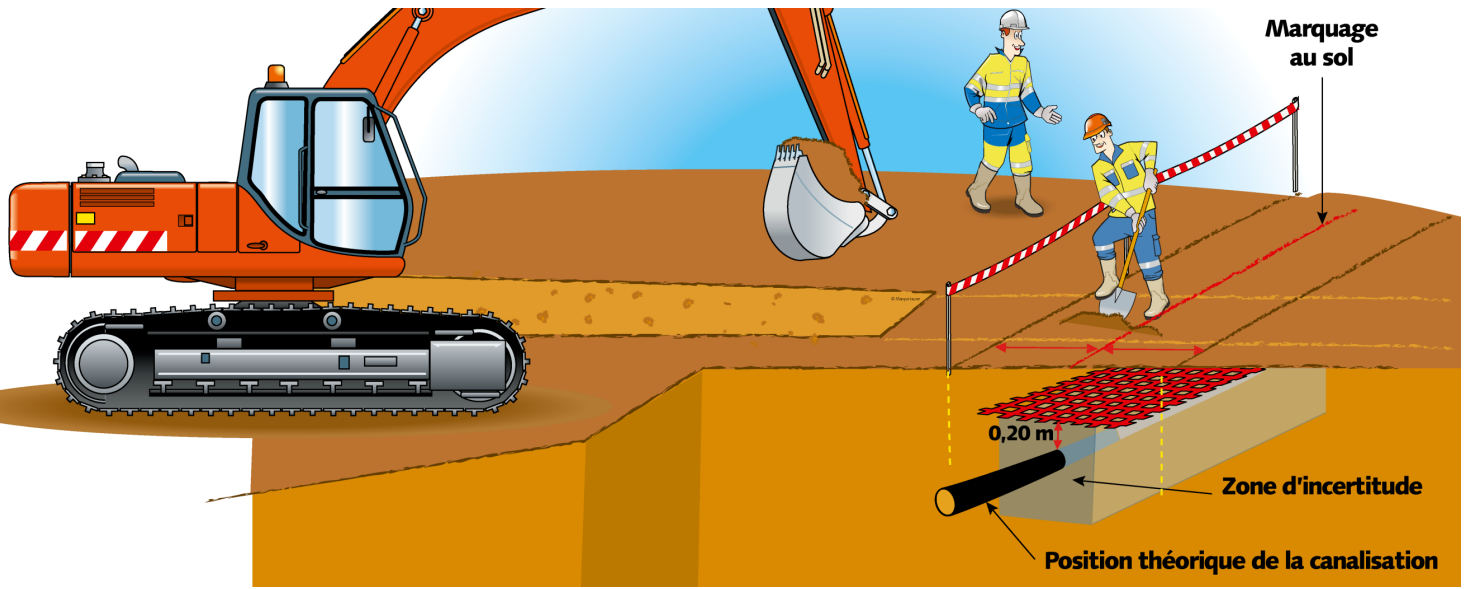
1 Canalisations isolées invisibles enterrées

La présence d'une canalisation isolée enterrée est à prendre en considération si on effectue un creusement, forage, enfoncement ou perçage. Il faut prendre en compte l'incertitude du positionnement de la canalisation (de 0,40 à 1 mètre) et la précision de manœuvre des outils ou engins utilisés (de 3 à 20 cm).

L'endommagement d'une canalisation lors des travaux peut entraîner :

- Un court-circuit dangereux pour les personnes se trouvant à proximité.
- Un choc électrique au contact des masses conductrices (outils, marteau-piqueur, engins soumis à une tension dangereuse).

Dans l'environnement électrique d'une canalisation isolée enterrée, l'exploitant doit être consulté avant d'effectuer des travaux dans cette zone. Ces travaux entrent dans les obligations du décret 2012-970 du 20/08/2012 : mettre en œuvre les procédures définies au cours de l'analyse de risques notamment dans la zone d'incertitude, balisage de la zone de travail, consignes de sécurité au personnel travaillant dans cette zone, surveillance permanente du personnel.



Travaux à proximité d'une canalisation enterrée

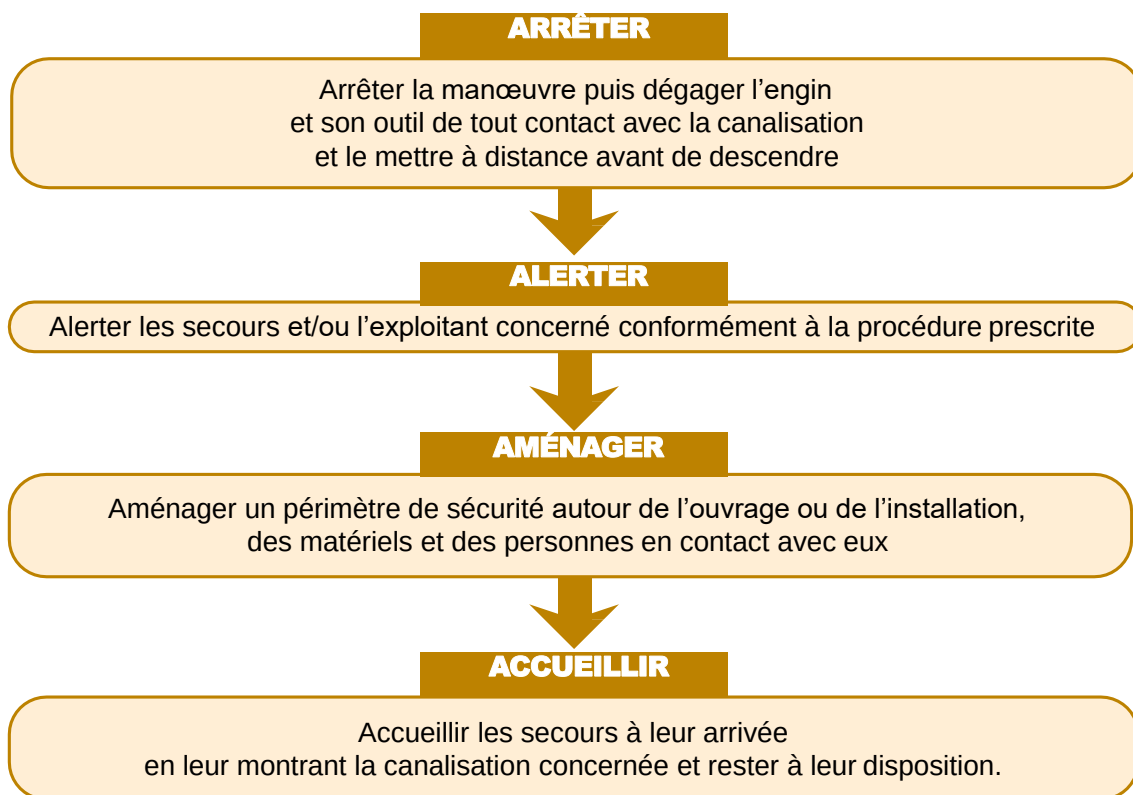
- Canalisation restée sous tension.
- Canalisation consignée : dans le cas où la vérification de tension ne peut être effectuée, des mesures compensatoires doivent être prises.

Avant d'entreprendre le travail, le chargé de travaux doit effectuer une vérification d'absence de tension sur le lieu du travail sauf :

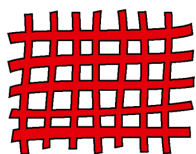
- Si pour une canalisation isolée **BT** ou **HTA**, la consignation est réalisée en une étape avec piquage, sectionnement du câble et vérification de continuité électrique.
- Si pour une canalisation isolée **HTB**, la consignation est réalisée avec piquage et coupe du câble.
- Si le chargé de travaux garantit la continuité électrique entre le lieu de travail et les Mises à La Terre et en Court-Circuit placées au plus près de la zone de travail.

En cas d'endommagement d'une canalisation électrique isolée enterrée

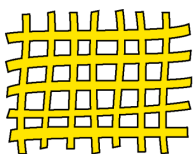
La règle des 4A doit être appliquée :



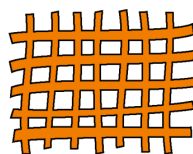
Couleurs des grillages avertisseurs



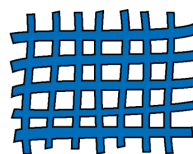
**Électricité BT, HTA
ou HTB et éclairage**



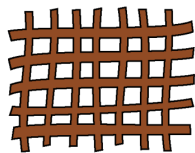
**Gaz combustible
et hydrocarbures**



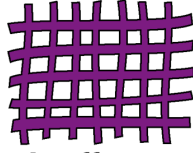
Produits chimiques



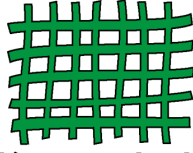
Eau potable



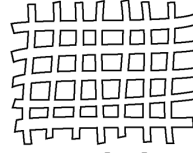
**Assainissement
et pluvial**



**Chauffage et
climatisation**



Télécommunications



**Feux tricolores
et signalisation routière**

Source : NF EN 12613

attention



Pour tous les travaux en tranchée sur voie publique, il est obligatoire de repérer et baliser les réseaux ainsi que les travaux à risques dans les 1,50 m. Voir plan de zonage en mairie, Déclaration de projet de Travaux (DT), Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)...

L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

L'arrêté du 15 février 2012 précise que le personnel doit être formé aux risques liés aux travaux à proximité des réseaux.

En **BT** : Le contact direct avec un conducteur électrique nu ou la partie dénudée d'un conducteur isolé peut entraîner une électrisation, une brûlure ou une électrocution. Le risque peut être le même au cours d'un contact avec une pièce conductrice qui touche une ligne. Par ex. : barre à mine, perfo, échelle alu, engins, jet d'eau, branches, etc.

En **HT** : Le risque est plus grave. Avant de toucher le conducteur, il se produit un amorçage qui provoque généralement le décès de l'individu. Cette distance d'amorçage augmente avec la tension.

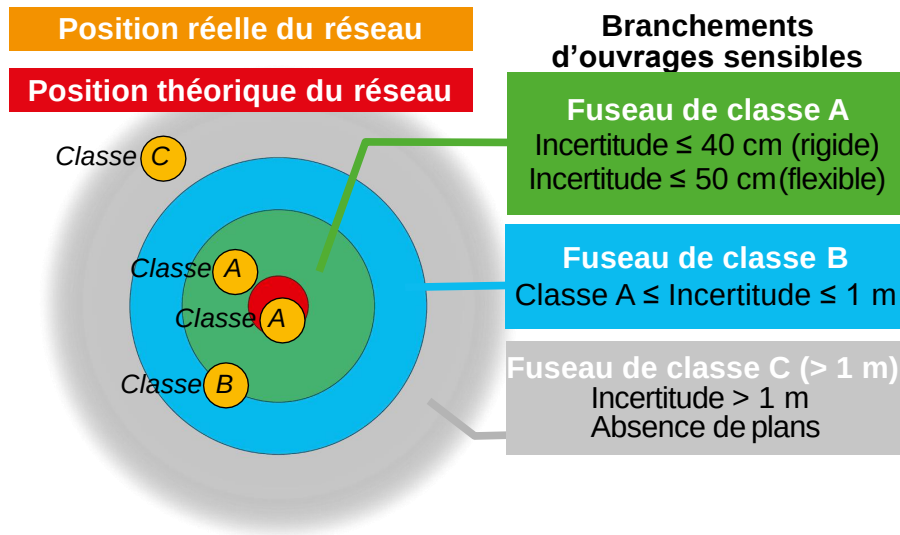
Dans la zone d'incertitude d'une canalisation sous tension, les travaux non électriques sont dirigés et exécutés par des opérateurs habilités **BF**, **HF**

La zone d'incertitude est définie par le décret de l'environnement. Les classes de précision sont définies à l'article 1^{er} de l'arrêté « DT-DICT » du 15 février 2012.

La zone d'incertitude est fonction de la classe de précision cartographique des ouvrages, elle permet d'adapter les mesures de sécurité à prendre dans cette zone pour rendre visible la canalisation.

Les classes de précision

Elles permettent de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de l'emplacement des réseaux.



attention



Contrairement à une canalisation isolée, une canalisation gainée a le même aspect que l'isolée mais n'a pas une isolation suffisante. On la rencontre sur des ouvrages HTA. Il faut la considérer comme un conducteur nu.

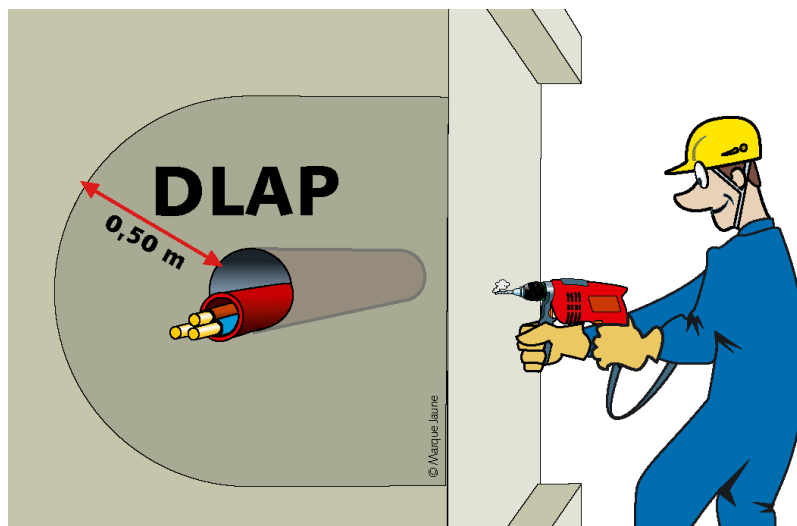
2 Canalisations isolées invisibles noyées ou encastrées

Pour les canalisations noyées ou encastrées, la DLAP est fixée à 0,50 m.

Pour les canalisations noyées ou encastrées à une distance inférieure à la DLAP, il est nécessaire de procéder à une analyse de risques et d'appliquer les prescriptions spécifiques qui en découlent.

Le perçage d'un mur ou d'une dalle en présence d'une canalisation sous tension peut présenter un risque important si les outils entrent en contact avec elle.

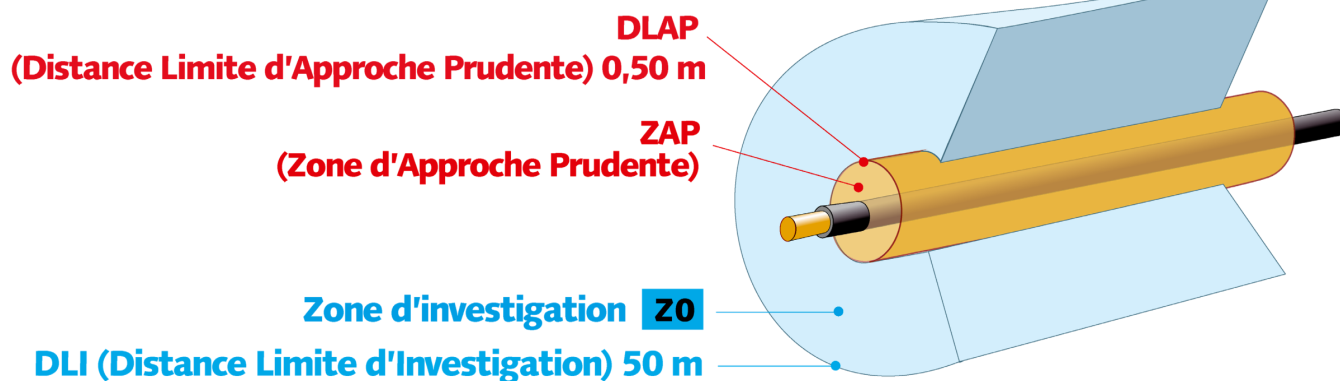
L'opérateur doit être formé au risque électrique et doit recueillir tous les éléments permettant d'identifier la présence ou non d'une canalisation. Les appareils de détection permettent de la repérer. En cas de doute, demander la consignation de celle-ci.



3 Canalisations isolées visibles

Elles comprennent :

- Câbles isolés aériens (sur poteaux ou façades)*.
- Canalisations dans les faux plafonds ou planches techniques démontables.
- Câbles en caniveaux, galeries ou gaines techniques.
- Canalisations en montage apparent.
- Câbles des fourreaux ou buses non enterrés.
- Canalisations apparentes après terrassement.



** Pour toute intervention à proximité des réseaux (aériens et enterrés), le personnel doit être titulaire d'une AIPR. voir arrêté du 15 février 2012*

La zone d'investigation est fixée à 50 m sauf si elle est matérialisée par une limite physique (sol, mur...)

Le risque est la dégradation de leur isolation et leur endommagement par l'utilisation d'outils ou d'engins dans leur environnement.

Les opérations dans l'environnement des canalisations, à une distance inférieure ou supérieure à la DLAP, doivent faire l'objet d'une analyse de risque et de l'emploi des documents (autorisation de travail ou certificat pour tiers) selon les cas :

- **Activité sans risque ou sans nécessité de contact** : Opération dirigée par un opérateur non habilité mais formé pour connaître les risques présentés par les canalisations isolées.
- **Activité susceptible de porter atteinte à l'intégrité des canalisations** : Opération dirigée par le chargé de chantier **B0** ou **H0**. L'opération est à effectuer après la délivrance de l'autorisation ou du certificat.
- Les travaux dans l'environnement de canalisation, de câbles ou de fils isolés **BT** peuvent nécessiter:
 - d'avoir à déplacer une canalisation électrique sans modifier leurs extrémités. Une autorisation de travail est nécessaire si la canalisation reste sous tension.
 - d'écarter ou de déformer une canalisation, des câbles ou des fils isolés sans les endommager.

Ces opérations d'ordre électrique sont dirigées par **BR**, **B2**, **H2** exécutée par **B1**, **H1**.

Si l'isolation est endommagée, on doit considérer la canalisation comme nue sous tension. Il faut interrompre les opérations et prévenir l'exploitant. Dans la ZAP, il est indispensable de respecter les consignes élaborées lors de l'analyse de risque.

Environnement autour d'un circuit de terre

Un circuit de terre peut être constitué de conducteurs nus ou isolés. Il peut comprendre des parties visibles ou invisibles.

Il n'y a pas de notion d'environnement dans l'entourage d'un circuit de terre. Il faut cependant prendre des précautions pour ne pas l'endommager. Les circuits de terre enterrés nécessitent une approche prudente.

Cas particulier des canalisations gainées

Une canalisation électrique gainée est une canalisation électrique recouverte par construction d'une enveloppe en matière isolante. Ce type de canalisation, qui existe sur des ouvrages **HTA**, a le même aspect extérieur qu'une canalisation isolée mais l'enveloppe ne garantit pas une isolation suffisante pour la protection des personnes. Ce type de canalisation est donc à considérer, du point de vue du risque électrique, comme un conducteur nu.

Abattage, élagage d'arbre

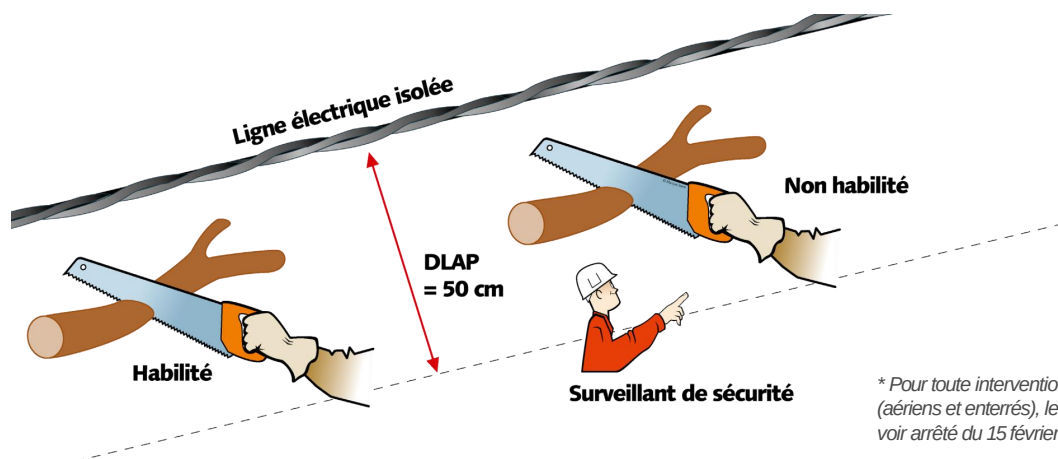
Lignes aériennes isolées*

Dans la zone d'investigation **Z0** = 50 m :

- Analyser et prendre les mesures nécessaires pour que le personnel travaille en toute sécurité.
- Vérifier que l'isolant n'est pas endommagé, et si c'est le cas, il faut obligatoirement consigner la ligne.

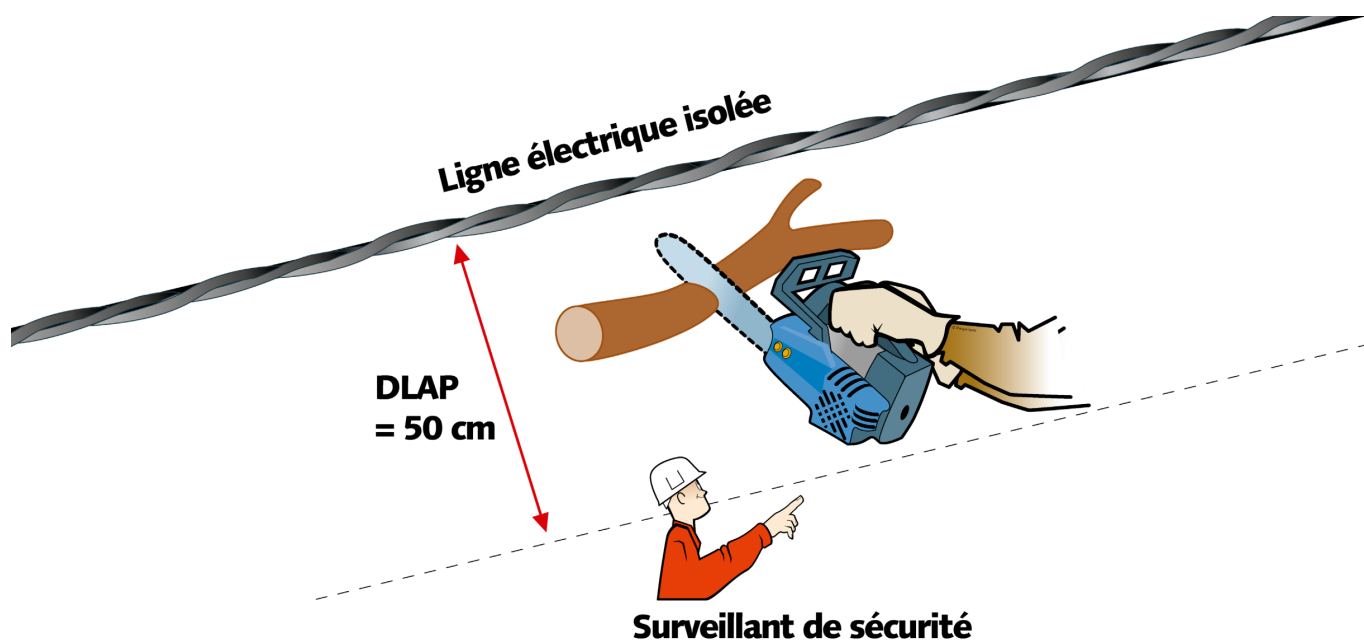
Dans la Zone d'Approche Prudente **ZAP** :

- Les travaux sont contrôlés par un surveillant de sécurité de limite. Il faut prendre les mesures appropriées pour ne pas endommager la ligne.
- **Outillage manuel** (scie, serpette, etc.), son approche est autorisée :
 - La ligne peut être approchée sans être touchée par du personnel habilité,
 - Le personnel non habilité travaillant à moins de 50 cm doit être surveillé par un surveillant de sécurité.



** Pour toute intervention à proximité des réseaux (aériens et enterrés), le personnel doit être titulaire d'une AIPR. voir arrêté du 15 février 2012*

- **Outillage mécanique** (tronçonneuse, grue, etc.), à l'approche des 50 cm le personnel même habilité doit être surveillé par un surveillant de sécurité.



Lignes aériennes nues

si $D > h + DLVS$: ok pour abattage,

si $D \leq h + DLVS$: application DICT

DLVS = 3 m si $U \leq 50\,000\text{ V}$

DLVS = 5 m si $U > 50\,000\text{ V}$

DLI = 50 m

Exemple :

$D = h + DLVS$

pour un arbre de 10 m de hauteur (h),

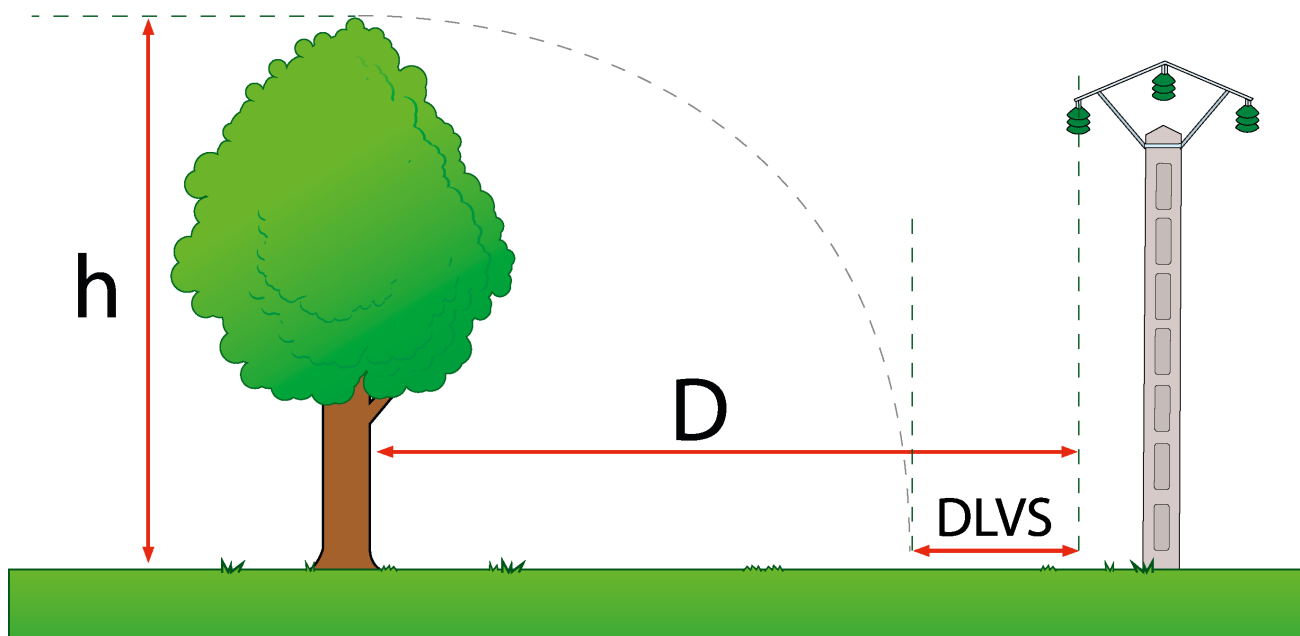
une ligne de 20 000 V,

la distance de sécurité (DLVS) est de 3 m minimum.

Si l'arbre est à moins de 13 m ($D = 10\text{ m} + 3\text{ m}$),

il y a obligation de demander l'autorisation

au gestionnaire de la ligne.



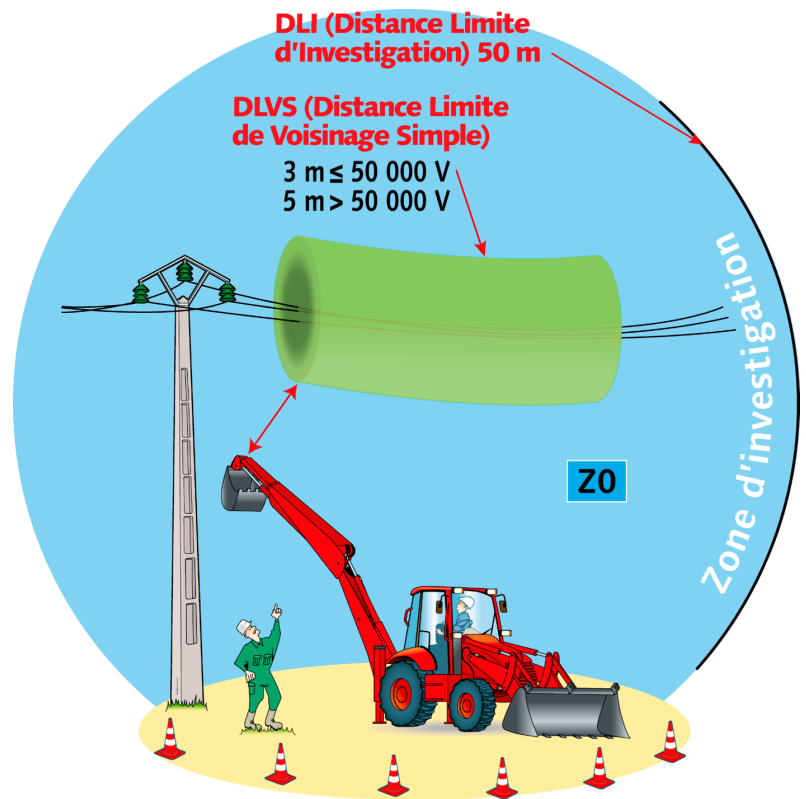
Les lignes électriques aériennes non isolées

Les lignes électriques

Afin d'éviter les nombreux accidents aux abords des lignes aériennes, le conducteur doit éloigner l'engin des lignes électriques et respecter les distances de sécurité données en fonction de la tension de la ligne et des dispositions prises lors de l'analyse de risque.

En deçà de la DLVS, il est obligatoire de consulter l'exploitant de la ligne et les travaux entrent dans le cadre de l'habilitation électrique selon la norme NF C 18-510/A1.

Dans la zone d'investigation jusqu'à la DLVS, on doit analyser si l'exécution des travaux prévus peut exposer le personnel au risque électrique ; Les évolutions des engins doivent être surveillées afin de ne pas dépasser la DLVS.



Appareillage d'installation

FONCTIONS DE L'APPAREILLAGE

× Fonction disjoncteur

— Fonction sectionneur

⌋ Fonction interrupteur-sectionneur

■ Fonction déclenchement automatique

⌋ Contact à fermeture (contact de travail)

⌋ Contact à ouverture (contact de repos)

Bobines de commande

Élément de protection thermique

Élément de protection magnétique

APPAREILLAGE À FONCTIONS SIMPLES



Sectionneur



Interrupteur



Fusible (protection
contre les
surintensités)



Contacteur
(commande)



Rupteur
(commande)



Bouton-poussoir à
fermeture et retour
automatique



Tirette à ouverture
et retour
automatique

APPAREILLAGE À FONCTIONS MULTIPLES



Fusible interrupteur



Fusible sectionneur

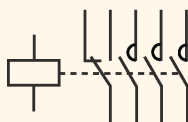


Fusible interrupteur-sectionneur



Fusible à percuteur

Contacteur tripolaire avec contact auxiliaire à deux directions



Disjoncteur tripolaire à relais magnétothermiques



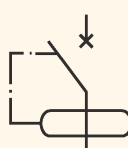
Discontacteur



Interrupteur-sectionneur

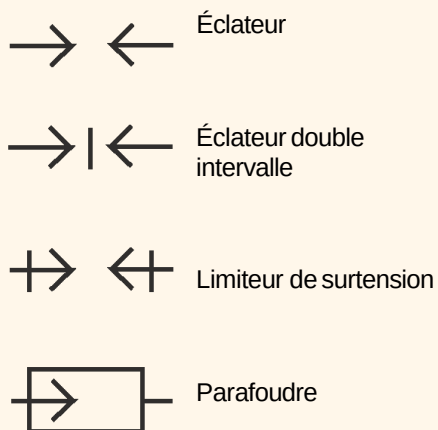


Disjoncteur

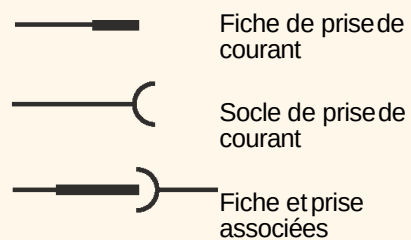


Disjoncteur différentiel

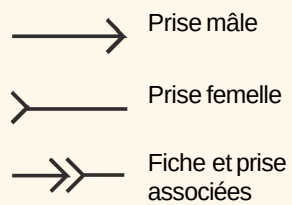
APPAREILLAGE DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS



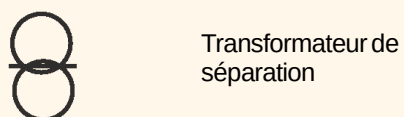
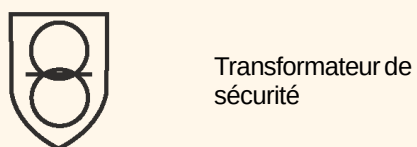
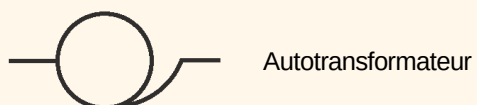
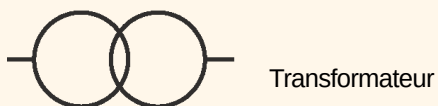
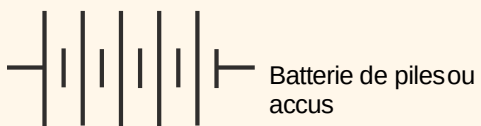
APPAREILLAGE DE CONNEXION



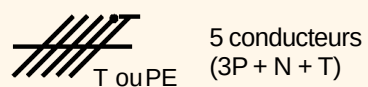
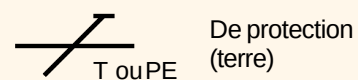
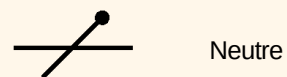
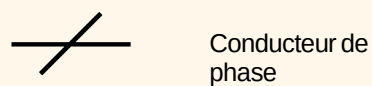
AUTRES FORMES



APPAREILLAGES DE PRODUCTION ET TRANSFORMATION



CANALISATIONS



Voici un petit test qui vous permettra de vérifier vos connaissances sur l'habilitation électrique.

1 - Le volt est l'unité de :

- Tension
- Résistance
- Intensité
- Puissance

2 - Que représente le symbole Ω :

- Tension
- Résistance
- Intensité
- Puissance

3 - Peut il y avoir choc électrique sans contact ?

- Oui
- Non

4 - Pour la protection des personnes, la sensibilité du relais différentiel doit être de :

- 30 mA
- 300 mA
- 500 mA

5 - Que faites-vous face à un électrisé ?

- Je le dégage
- J'appelle les secours
- Je mets ou je fais mettre le circuit hors tension
- Je quitte rapidement les lieux

6 - En haute tension, qui peut entrer dans la zone 2 (voisinage renforcé)

(Plusieurs choix possibles)

- H0
- B0
- H0V

7 - L'exécutant non électricien peut exécuter des travaux d'ordre électrique ?

- Oui
- Non

8 - un non électricien habilité à travailler en basse tension a pour indice :

- B1
- B0

9 - Un ouvrier non habilité travaille dans une zone à risque, doit-il être surveillé ?

- Oui
- Non

10 - Qui délivre le titre d'habilitation électrique ?

- Le chargé d'exploitation électrique
- Le chargé de travaux
- L'employeur

11 - Quelle est la Distance Minimale d'Approche (DMA) pour une pièce nue sous tension BT ?

- 0,10 m
- 0,30 m
- 2 m

12 - En BT, qui peut entrer dans la zone de voisinage simple ?

- B1V
- B2
- Seul et non habilité
- B0
- H0

13 - Pour une canalisation aérienne à conducteur nu, la DLI est de :

- 3 m
- 5 m
- 50 m

22 Réponses quiz

- 1 • Tension.
- 2 • Résistance.
- 3 • Oui.
- 4 • 30 mA.
- 5 • 1 : Je mets ou je fais mettre le circuit hors tension.
2 : J'appelle les secours.
- 6 • H0V.
- 7 • Non.
- 8 • B0.
- 9 • Oui.
- 10 • L'employeur.
- 11 • 0,30 m.
- 12 • B1V, B2, B0.
- 13 • 50 mètres.

Préparation à l'**habilitation électrique**

Norme NF C 18-510/A1

Opérations d'ordre non électrique

B0, H0, H0V, BF, HF

Opérations d'ordre électrique simples

BS, BP, BE/HE (Manœuvre)

Fin ...

Toute reproduction ou représentation iconographique et photographique, de tout ou partie du contenu des documents Mémoforma, est formellement interdite, sans accord préalable et écrit de la société Marque Jaune.
Toute atteinte aux droits d'auteur pourra justifier, conformément aux dispositions légales applicables, de poursuites pénales et civiles engagées à l'encontre du contrevenant.

© Photographie : Jean-Marc Ricome - Édition septembre 2020

